

Tập luận văn đội tuyển quốc gia Trung Quốc năm 2019

Huấn luyện viên: Zhang Ruizhe

Tháng 5 năm 2019

Nguồn gốc: Tập luận văn ứng viên đội tuyển quốc gia Trung Quốc Olympic Tin học năm 2019

IOI China candidate team papers / National training team 2019 collection.pdf

Tóm tắt

PDF nguồn là tập hợp luận văn đội tuyển quốc gia Trung Quốc năm 2019. Tập được tạo bằng XeTeX và có lớp văn bản đọc được; tuy nhiên các trang có watermark chéo, nên kết quả trích xuất xen thêm chữ từ watermark vào nội dung chính. Bản LaTeX này chuyển ngữ phần nhận diện tập sách, mục lục và tám bài viết đầu tiên: “Tính chất và ứng dụng của hai loại dây truy hồi” của Zhong Ziqian, “Bàn về bài toán bước đi ngẫu nhiên trên mô hình đồ thị” của Wang Xiuhuan, “Báo cáo ra đề *Bài toán nhỏ dễ*” của Yang Junzhao, “Bàn về bài toán tô màu đỉnh của đồ thị” của Gao Jiaxuan, “Bàn về các bài toán liên quan tới đếm đường đi trên lưới” của Dai Yan, “Mở rộng một số bài toán số học trong thi thuật toán và bước đầu về số nguyên Gauss” của Li Jiaheng, “Báo cáo ra đề *Bài luyện cơ bản về cây tròn-vuông*” của Fan Zhiyuan, và “Báo cáo ra đề *Đếm điểm nguyên* và một số nghiên cứu về số nguyên Gauss” của Xu Yixuan.

1 Thông tin đầu sách

Tập sách có tiêu đề *Tập luận văn ứng viên đội tuyển quốc gia IOI Trung Quốc năm 2019*. Trang bìa ghi huấn luyện viên là Zhang Ruizhe và thời điểm phát hành là tháng 5 năm 2019. Tập PDF gồm 231 trang.

2 Mục lục đã dịch

Trang	Bài viết	Tác giả
1	Tính chất và ứng dụng của hai loại dãy truy hồi	Zhong Ziqian
17	Bàn về bài toán bước đi ngẫu nhiên trên mô hình đồ thị	Wang Xiuhua
27	Báo cáo ra đề <i>Bài toán nhỏ dễ</i>	Yang Junzhao
38	Bàn về bài toán tô màu đỉnh của đồ thị	Gao Jiaxuan
55	Bàn về các bài toán liên quan tới đếm đường đi trên lưới	Dai Yan
69	Mở rộng một số bài toán số học trong thi thuật toán và bước đầu về số nguyên Gauss	Li Jiaheng
89	Báo cáo ra đề <i>Bài luyện cơ bản về cây tròn-vuông</i>	Fan Zhiyuan
104	Báo cáo ra đề <i>Đếm điểm nguyên</i> và một số nghiên cứu về số nguyên Gauss	Xu Yixuan
122	Bàn về thuật toán chia để trị trên cây	Zhang Zheyu
130	Báo cáo ra đề <i>Tổng tổ hợp</i>	Wu Siyang
141	Bàn về một lớp cấu trúc dữ liệu ngắn gọn	Wang Siqi
152	Thuật toán liên quan tới truy vấn chu kỳ xâu con và ứng dụng	Chen Sunli
165	Báo cáo ra đề <i>Công viên</i>	Wu Zuotong
192	Bàn về cấu trúc dữ liệu có thể truy vết lịch sử	Kong Chaozhe
202	Bàn về ứng dụng của ma trận Young trong thi tin học	Yuan Fangzhou

Tính chất và ứng dụng của hai loại dãy truy hồi

Zhong Ziqian, Trường Trung học số 3 Phúc Châu

Tóm tắt

Dãy truy hồi tuyến tính và dãy truy hồi đa thức là hai loại dãy truy hồi thường gặp trong toán học. Bài viết này giới thiệu định nghĩa, tính chất và thuật toán liên quan của hai loại dãy ấy, đồng thời trình bày một số ứng dụng của chúng trong thi tin học.

Lời nói đầu

Dãy truy hồi tuyến tính đã được đưa vào giới thi thuật toán ít nhất năm năm, nhưng vẫn chưa được phổ biến thật rộng rãi. Dãy truy hồi đa thức là một mở rộng tự nhiên của dãy truy hồi tuyến tính và chỉ mới được đưa vào thi tin học trong khoảng hai năm gần đây. Bài viết này mong muốn giới thiệu có hệ thống các tính chất và công dụng của hai loại dãy này trong thi tin học, để người đọc có đường hướng khi suy nghĩ về các bài toán liên quan.

Bài viết trước hết giới thiệu dãy truy hồi tuyến tính ở mục 1, rồi giới thiệu dãy truy hồi đa thức ở mục 2. Với cả hai loại dãy, bài viết trình bày định nghĩa, tính chất, thuật toán liên quan và bài ví dụ thực tế; riêng với dãy truy hồi tuyến tính còn có thêm một số ứng dụng liên quan tới đại số tuyến tính.

1. Dãy truy hồi tuyến tính

1.1. Định nghĩa

Định nghĩa 1.1. Ta gọi dãy có độ dài hữu hạn là dãy hữu hạn, và dãy có độ dài vô hạn là dãy vô hạn.

Định nghĩa 1.2. Ta gọi bậc của hạng tử cao nhất trong chuỗi lũy thừa hình thức F là bậc của F , ký hiệu $\deg(F)$, có thể bằng ∞ . Riêng đa thức không được quy ước có bậc là âm vô cùng $(-\infty)$.

Định nghĩa 1.3. Với dãy hữu hạn $\{a_0, a_1, a_2, \dots, a_{n-1}\}$, ta định nghĩa hàm sinh của nó là đa thức

$$A(x) = \sum_{i=0}^{n-1} a_i x^i.$$

Với dãy vô hạn $\{a_0, a_1, a_2, \dots\}$, ta định nghĩa tương tự hàm sinh của nó là chuỗi lũy thừa hình thức

$$A(x) = \sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i.$$

Định nghĩa 1.4. Với dãy vô hạn $\{a_0, a_1, a_2, \dots\}$ và dãy hữu hạn không rỗng $\{r_0, r_1, \dots, r_{m-1}\}$, nếu với mọi $p \geq m-1$ ta có

$$\sum_{k=0}^{m-1} a_{p-k} r_k = 0,$$

thì gọi r là một công thức truy hồi tuyến tính của a . Nếu $r_0 = 1$, ta gọi r là công thức truy hồi tuyến tính của a . Dãy vô hạn có tồn tại công thức truy hồi tuyến tính được gọi là dãy truy hồi tuyến tính.

Với dãy hữu hạn $\{a_0, a_1, \dots, a_{n-1}\}$ định nghĩa tương tự, chỉ yêu cầu đẳng thức trên với $m-1 \leq p \leq n-1$. Bậc của công thức truy hồi tuyến tính là độ dài của nó trừ một. Công thức truy hồi tuyến tính của a có bậc nhỏ nhất được gọi là công thức truy hồi tuyến tính ngắn nhất của a .

1.2. Tính chất cơ bản và phương pháp nhận biết

Định lý 1.1. Với dãy vô hạn a và dãy hữu hạn không rỗng r như trên, gọi A và R là hàm sinh tương ứng của chúng. Khi đó r là công thức truy hồi tuyến tính của a khi và chỉ khi tồn tại đa thức S có bậc không vượt quá $m - 2$ sao cho

$$AR + S = 0.$$

Với dãy hữu hạn $\{a_0, \dots, a_{n-1}\}$, điều kiện tương ứng là

$$AR + S \equiv 0 \pmod{x^n}.$$

Chứng minh. Ta chứng minh trường hợp dãy vô hạn; trường hợp dãy hữu hạn tương tự. Với $k \geq m - 1$, hệ số của x^k trong $A(x)R(x)$ là

$$[x^k](A(x)R(x)) = \sum_{j=0}^{m-1} r_j a_{k-j} = 0.$$

Chọn S thích hợp để triệt tiêu các hệ số bậc thấp là đủ. $\square$

Hệ quả 1.1. Với dãy vô hạn a , gọi A là hàm sinh của nó. Khi đó a là dãy truy hồi tuyến tính khi và chỉ khi tồn tại một đa thức R có hệ số tự do bằng 1 và một đa thức S sao cho

$$A = \frac{S}{R}.$$

Bậc của công thức truy hồi tuyến tính ngắn nhất của a là giá trị nhỏ nhất có thể của $\max(\deg(R), \deg(S) + 1)$. Chứng minh là chuyển về trực tiếp từ định lý 1.1.

Định lý 1.2. Với ma trận $n \times n$ là M , dãy $\{I, M, M^2, M^3, \dots\}$ là dãy truy hồi tuyến tính, và bậc của công thức truy hồi tuyến tính ngắn nhất không vượt quá n .

Chứng minh. Gọi p là đa thức đặc trưng của M . Ta có $\deg(p) = n$, $[x^n]p(x) = 1$, và theo định lý Cayley–Hamilton, $p(M) = 0$. Viết $p(x) = \sum_{i=0}^n c_{n-i}x^i$. Từ

$$\sum_{i=0}^n c_{n-i}M^i = 0$$

và nhân thêm M^j , suy ra

$$\sum_{i=0}^n c_i M^{j+n-i} = 0.$$

Vậy $\{c_0, c_1, \dots, c_n\}$ là một công thức truy hồi tuyến tính bậc n của dãy ma trận này. $\square$

Định lý 1.3. Với các dãy truy hồi tuyến tính $a = \{a_i\}$, $b = \{b_i\}$, dãy hữu hạn $\{t_0, \dots, t_{m-1}\}$ và hằng số p , các dãy sau đều là dãy truy hồi tuyến tính:

$$\{t_0, \dots, t_{m-1}, a_0, a_1, \dots\}, \quad \{a_i p^i\}, \quad \{a_{i+1}\}, \quad \{a_i + b_i\},$$

$$\left\{ \sum_{j=0}^i a_j b_{i-j} \right\}, \quad \{a_i b_i\}.$$

Các chứng minh khá đơn giản, dùng hệ quả 1.1 và định lý 1.2 là đủ; do giới hạn độ dài nên lược bỏ.

1.3. Thuật toán liên quan

1.3.1. Tìm công thức truy đầy tuyến tính ngắn nhất

Trước hết xét dãy hữu hạn và giả sử mọi phép toán nằm trên một trường. Cách đơn giản là khử Gauss, với dãy dài n tốn $O(n^3)$. Thuật toán Berlekamp–Massey giảm thời gian xuống $O(n^2)$.

Với dãy $\{a_0, \dots, a_{n-1}\}$, Berlekamp–Massey tìm công thức truy đầy tuyến tính ngắn nhất $r^{(i)}$ cho mỗi tiền tố $\{a_0, \dots, a_i\}$. Đặt $|r^{(i)}| - 1 = l_i$. Rõ ràng $r^{(-1)} = \{1\}$ và $l_{i-1} \leq l_i$.

Bổ đề 1.1. Nếu $r^{(i-1)}$ không phải công thức truy đầy tuyến tính ngắn nhất của $\{a_0, \dots, a_i\}$, thì

$$l_i \geq \max(l_{i-1}, i + 1 - l_{i-1}).$$

Chứng minh. Phản chứng, giả sử $l_i \leq i - l_{i-1}$. Đặt

$$r^{(i-1)} = \{p_0, p_1, \dots, p_{l_{i-1}}\}, \quad r^{(i)} = \{q_0, q_1, \dots, q_{l_i}\}.$$

Theo định nghĩa của $r^{(i)}$, với $l_i \leq j \leq i$,

$$a_j = - \sum_{t=1}^{l_i} q_t a_{j-t}.$$

Do đó

$$\begin{aligned} - \sum_{j=1}^{l_{i-1}} p_j a_{i-j} &= \sum_{j=1}^{l_{i-1}} p_j \sum_{k=1}^{l_i} q_k a_{i-j-k} \\ &= \sum_{k=1}^{l_i} q_k \sum_{j=1}^{l_{i-1}} p_j a_{i-j-k} = - \sum_{k=1}^{l_i} q_k a_{i-k} = a_i. \end{aligned}$$

Vậy $r^{(i-1)}$ vẫn là công thức truy đầy cho tiền tố dài hơn, mâu thuẫn. $\square$

Dấu bằng trong bổ đề có thể đạt được. Gọi A là hàm sinh của a , còn $R^{(i)}$ là hàm sinh của $r^{(i)}$. Theo định lý 1.1 tồn tại $S^{(i)}$ sao cho

$$AR^{(i)} \equiv S^{(i)} \pmod{x^{i+1}}, \quad \deg(S^{(i)}) \leq l_i - 1.$$

Nếu $AR^{(i-1)} \equiv S^{(i-1)} \pmod{x^{i+1}}$, đặt $R^{(i)} = R^{(i-1)}$. Ngược lại

$$AR^{(i-1)} \equiv S^{(i-1)} + dx^i \pmod{x^{i+1}}.$$

Xét lần gần nhất công thức tăng bậc: tồn tại $p < i$ và c sao cho

$$AR^{(p-1)} \equiv S^{(p-1)} + cx^p \pmod{x^{p+1}}.$$

Nhân với $x^{i-p}dc^{-1}$ rồi trừ hai đồng dư, ta đặt được

$$R^{(i)} = R^{(i-1)} - x^{i-p}dc^{-1}R^{(p-1)}.$$

Khi đó $l_i = \max(l_{i-1}, i + 1 - l_{i-1})$. Chỉ cần duyệt i tăng dần, tính $R^{(i)}$ và cập nhật p, c khi $l_i > l_{i-1}$. Độ phức tạp là $O(n^2)$.

Định lý 1.4. Nếu dãy truy hồi tuyến tính a có công thức truy đầy tuyến tính ngắn nhất bậc không vượt quá s , thì công thức truy đầy tuyến tính ngắn nhất của tiền tố $\{a_0, a_1, \dots, a_{2s-1}\}$ chính là công thức truy đầy tuyến tính ngắn nhất của a . Chứng minh dùng bổ đề 1.1: nếu lần đầu thất bại ở vị trí $t \geq 2s$, bậc mới ít nhất $t + 1 - s > s$, mâu thuẫn. Vì vậy chỉ cần biết chặn trên s , tính $2s$ hạng đầu và chạy Berlekamp–Massey.

1.3.2. Tính một hạng của dãy truy hồi tuyến tính

Giả sử a thỏa công thức $\{r_0, \dots, r_{m-1}\}$, cần tính a_k . Đặt

$$G(F) = \sum_{i=0}^{\infty} a_i [x^i] F(x), \quad S(x) = \sum_{i=0}^{m-1} x^{m-1-i} r_i.$$

Từ công thức truy hồi, $G(S(x)T(x)) = 0$ với mọi đa thức T . Chia

$$x^k = S(x)U(x) + R(x), \quad \deg R < \deg S,$$

ta được

$$G(x^k) = G(x^k \bmod S(x)).$$

Dùng lũy thừa nhanh để tính $x^k \bmod S(x)$, rồi lấy tổ hợp tuyến tính các hạng đầu của a . Nếu phép lấy dư hai đa thức bậc $O(m)$ làm trong $O(m \log m)$, tổng thời gian là $O(m \log m \log k)$ [4].

1.4. Ứng dụng thường gặp

Nhờ định lý 1.2, dãy truy hồi tuyến tính thường gặp trong đại số tuyến tính. Dưới đây giả sử tính toán modulo một số nguyên tố lớn p .

1.4.1. Dãy vectơ và dãy ma trận

Với dãy vectơ hàng n chiều $\{t_0, t_1, \dots\}$, lấy ngẫu nhiên vectơ cột v rồi xét dãy vô hướng $\{t_0 v, t_1 v, \dots\}$. Theo bổ đề Schwartz–Zippel [5], với xác suất ít nhất $1 - n/p$, công thức truy đầy ngắn nhất của dãy vô hướng trùng với công thức của dãy vectơ.

Với dãy ma trận $n \times m$, lấy ngẫu nhiên vectơ hàng u và vectơ cột v , rồi xét $\{ut_0 v, ut_1 v, ut_2 v, \dots\}$. Xác suất thành công ít nhất $1 - (n + m)/p$.

1.4.2. Đa thức tối thiểu của ma trận

Đa thức tối thiểu của M là đa thức khác không bậc nhỏ nhất f sao cho $f(M) = 0$. Nếu $\{r_0, \dots, r_m\}$ là công thức truy đầy của $\{I, M, M^2, \dots\}$, thì

$$\sum_{i=0}^m r_{m-i} M^i = 0, \quad f(x) = \sum_{i=0}^m r_{m-i} x^i$$

là một đa thức triệt tiêu. Vậy đa thức tối thiểu tương ứng với công thức truy đầy tuyến tính ngắn nhất của dãy ma trận này, có bậc không vượt quá n .

Cụ thể, với u, v ngẫu nhiên, tính $\{uv, uMv, uM^2v, \dots, uM^{2n}v\}$. Vì $uM^{i+1} = (uM^i)M$, ma trận đặc tồn $O(n^3)$. Nếu M thưa có e vị trí khác không, mỗi bước tốn $O(n + e)$, tổng thời gian $O(n(n + e))$.

1.4.3. Tối ưu quy hoạch động

Xét quy hoạch động

$$f(i, j) = \sum_{t=0}^{m-1} f(i-1, t) c(t, j) \quad (i \geq 1, j \in [0, m)).$$

Gọi $F(i)$ là vectơ hàng các giá trị $f(i, j)$, và C là ma trận của c . Khi đó $F(i) = F(i-1)C$, nên $F(n) = F(0)C^n$. Thay vì lũy thừa ma trận $O(m^3 \log n)$, dùng định lý 1.2 để suy ra $\{F(n)\}$ là dãy truy hồi tuyến tính, tìm công thức truy đầy từ các hạng đầu rồi dùng mục 1.3.2. Độ phức tạp được nêu là

$$O(m^3 + m \log m \log n).$$

1.4.4. Hệ tuyến tính thưa

Cho ma trận đầy hạng A và vectơ hàng b , cần tìm x sao cho $Ax = b$. Vì $x = A^{-1}b$, xét công thức truy đầy ngắn nhất $\{r_0, \dots, r_{m-1}\}$ của $\{b, Ab, A^2b, \dots\}$. Ta có

$$\sum_{i=0}^{m-1} A^i b r_{m-1-i} = 0, \quad r_{m-1} \neq 0.$$

Nhân với A^{-1} , suy ra

$$A^{-1}b = -\frac{1}{r_{m-1}} \sum_{i=0}^{m-2} A^i b r_{m-2-i}.$$

Nếu A có e vị trí khác không, tính dãy $\{b, Ab, \dots, A^{2n}b\}$ tốn $O(ne)$, tổng thời gian $O(n(n+e))$.

1.4.5. Định thức ma trận thưa

Để tính $\det(A)$, tìm đa thức tối thiểu của ma trận thưa. Nếu mỗi giá trị riêng có bội hình học bằng một, đa thức tối thiểu là đa thức đặc trưng; hệ số tự do nhân $(-1)^n$ là định thức. Để tăng xác suất thỏa điều kiện này, nhân A với ma trận đường chéo ngẫu nhiên B . Khi đó AB thỏa với xác suất ít nhất $1 - (2n^2 - n)/p$ [7]. Tính $\det(AB)$, rồi chia cho $\det(B)$, là tích các phần tử đường chéo. Độ phức tạp $O(n(n+e))$.

1.4.6. Hạng ma trận thưa

Với ma trận $n \times m$ A , hạng của ma trận vuông bằng cấp trừ bội đại số của giá trị riêng 0. Nếu đa thức đặc trưng bằng đa thức tối thiểu nhân một lũy thừa của x , chỉ cần tìm đa thức tối thiểu rồi bỏ các thừa số x .

Sinh ngẫu nhiên ma trận đường chéo D_1 cỡ $m \times m$. Ma trận AD_1A^T đối xứng và có cùng hạng với A với xác suất ít nhất $1 - n^2/p$. Sinh tiếp ma trận đường chéo D_2 ; ma trận $D_2AD_1A^TD_2$ thỏa điều kiện đặc trưng/tối thiểu với xác suất ít nhất $1 - 4n^2/p$ [7]. Vì các ma trận đường chéo và A, A^T đều thưa, thời gian vẫn là $O(n(n+e))$.

1.5. Bài ví dụ

Ví dụ 1. Gapless Filling with Tetrominoes. Nguồn: Bytedance Camp 2019 Day3 Division A, Problem G, có chỉnh sửa.

Cho lưới $n \times 4$, cần dùng n tetromino phủ kín, mỗi ô đúng một lần. In số phương án modulo số nguyên tố p , với

$$1 \leq n \leq 10^9, \quad 2 \leq p \leq 10^9 + 9.$$

Dùng quy hoạch động nén trạng thái: $f[t][S]$ là số cách sau khi xét t hàng, trong đó S là tập ô chưa phủ ở ba hàng cuối. Đáp án là $f[n][\emptyset]$. Lời giải chính thức tìm các trạng thái đạt được rồi chuyển bằng ma trận. Theo định lý 1.2, $\{f[u][\emptyset]\}_{u=0}^\infty$ là dãy truy hồi tuyến tính; tìm công thức truy đầy bằng mục 1.3.1 rồi nhảy hạng bằng mục 1.3.2. Thử nghiệm thực tế tìm được công thức bậc 34.

Ví dụ 2. Expected Value. Nguồn: Ildar Gainullin Contest 1, Problem E, có giản lược.

Cho đồ thị phẳng đơn, vô hướng, liên thông. Quân cờ bắt đầu ở đỉnh 1, mỗi bước chọn đều một cạnh kề và đi theo cạnh đó. Tính kỳ vọng số bước để tới đỉnh n , modulo số nguyên tố p , với

$$1 \leq n \leq 2000, \quad 10^9 < p < 1.01 \times 10^9.$$

Đồ thị phẳng có $m \leq 3n - 6$ cạnh [8]. Gọi f_x là kỳ vọng từ đỉnh x , d_x là bậc của x . Khi đó

$$f_x = \begin{cases} 1 + \sum_{(x,y) \in E} \frac{f_y}{d_x}, & x \neq n, \\ 0, & x = n. \end{cases}$$

Mà trận hệ số chỉ có $O(n + m)$ vị trí khác không, nên dùng mục 1.4.4, độ phức tạp $O(n^2)$. Một cách khác xem ở [9].

2. Dãy truy hồi đa thức

Thuật ngữ tiếng Anh thường dùng cho loại dãy này là *P-recursive sequences*.

2.1. Định nghĩa

Ta dùng lại các định nghĩa dãy hữu hạn, dãy vô hạn, bậc chuỗi lũy thừa hình thức và hàm sinh. Giả sử tính toán trên trường $\mathbb{K}$.

Định nghĩa 2.1. Với dãy vô hạn $a = \{a_i\}$ và dãy đa thức hữu hạn không rỗng $\{P_0, \dots, P_{m-1}\}$, nếu $P_0 \neq 0$ và với mọi $p \geq m - 1$

$$\sum_{k=0}^{m-1} a_{p-k} P_k(p) = 0,$$

thì gọi dãy P là công thức truy hồi đa thức của a . Dãy có tồn tại công thức như vậy gọi là dãy truy hồi đa thức. Với dãy hữu hạn, yêu cầu đẳng thức cho $m - 1 \leq p \leq n - 1$. Bậc truy hồi của $\{r_0, \dots, r_{m-1}\}$ là $m - 1$, bậc đa thức là $\max_i \deg(r_i)$.

Định nghĩa 2.2. Chuỗi lũy thừa hình thức $A(x)$ gọi là vi phân hữu hạn nếu tồn tại đa thức

$$Q_0(x), \dots, Q_{m-1}(x),$$

với $Q_{m-1} \neq 0$, sao cho

$$\sum_{i=0}^{m-1} Q_i(x) A^{(i)}(x) = 0.$$

Chuỗi $A(x)$ gọi là đại số nếu nó đại số trên $\mathbb{K}(x)$, tức là nghiệm của một phương trình đa thức có hệ số trong trường phân thức hữu tỷ $\mathbb{K}(x)$. Thuật ngữ tiếng Anh của “vi phân hữu hạn” là *D-finite*.

2.2. Tính chất cơ bản và phương pháp nhận biết

Định lý 2.1. Nếu hàm sinh thường của $a = \{a_i\}$ là $A(x)$, thì a là dãy truy hồi đa thức khi và chỉ khi A vi phân hữu hạn.

Chứng minh. Chiều đủ: vì

$$x^j A^{(i)}(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_{n+i-j} x^n \prod_{t=1}^i (n+t-j)$$

(các hạng có chỉ số âm xem là 0), thay vào quan hệ vi phân rồi lấy hệ số x^n với n đủ lớn sẽ cho một công thức truy hồi đa thức.

Chiều cần: viết công thức truy hồi dưới dạng

$$\sum_{k=0}^{m-1} a_{p+k} P'_k(p) = 0 \quad (p \geq 0).$$

Mỗi $P'_i(n)$ có thể biểu diễn thành tổ hợp tuyến tính của $\prod_{t=0}^{j-1} (n+i-t)$. Mặt khác

$$x^i \sum_{n=0}^{\infty} a_{n+i} x^n \prod_{t=0}^{j-1} (n+i-t) = x^i A^{(j)}(x) - \sum_{n=0}^{i-1} a_n x^n \prod_{t=0}^{j-1} (n-t).$$

Gom hạng sẽ được

$$\sum_i Q'_i(x) A^{(i)}(x) = S(x)$$

với S là đa thức. Nếu $S \neq 0$, lấy đạo hàm $\deg(S) + 1$ lần ở hai vế. $\square$

Bổ đề 2.1. Chuỗi $u(x)$ vi phân hữu hạn khi và chỉ khi

$$\dim_{\mathbb{K}(x)} \text{span}_{\mathbb{K}(x)} \{u(x), u'(x), \dots\}$$

hữu hạn. Một chiều lấy quan hệ phụ thuộc tuyến tính giữa $u, u', \dots$; chiều còn lại dùng quan hệ vi phân để biểu diễn mọi đạo hàm bậc cao bằng hữu hạn đạo hàm đầu. $\square$

Bổ đề 2.2. Nếu u đại số theo x , thì u' cũng đại số. Thật vậy, với đa thức tối thiểu $P(x, u) = 0$, lấy đạo hàm:

$$0 = \frac{\partial P(x, y)}{\partial x} \Big|_{y=u} + u' \frac{\partial P(x, y)}{\partial y} \Big|_{y=u},$$

nên

$$u' = - \frac{\frac{\partial P(x, y)}{\partial x} \Big|_{y=u}}{\frac{\partial P(x, y)}{\partial y} \Big|_{y=u}}.$$

Định lý 2.2. Nếu u vi phân hữu hạn, v đại số, và $u(v(x))$ là một chuỗi lũy thừa hình thức, thì $u(v(x))$ vi phân hữu hạn.

Chứng minh. Đặt $y = u(v(x))$. Từ quy tắc dây chuyền, mọi $y^{(i)}$ là tổ hợp tuyến tính của

$$u(v(x)), u'(v(x)), \dots$$

với hệ số trong $\mathbb{K}[v', v'', \dots]$. Theo bổ đề 2.2, các $v^{(i)}$ nằm trong $\mathbb{K}(x, v)$. Vì u vi phân hữu hạn, $\text{span}_{\mathbb{K}(x, v)} \{u(v), u'(v), \dots\}$ hữu hạn chiều; do v đại số, $[\mathbb{K}(x, v) : \mathbb{K}(x)]$ hữu hạn. Bởi bổ đề 2.1, y vi phân hữu hạn. $\square$

Định lý 2.3. Với các dãy truy hồi đa thức $a = \{a_i\}$, $b = \{b_i\}$, dãy hữu hạn $\{t_0, \dots, t_{m-1}\}$ và hằng số p , các dãy sau đều là dãy truy hồi đa thức:

$$\{t_0, \dots, t_{m-1}, a_0, a_1, \dots\}, \quad \{a_i p^i\}, \quad \{a_{i+1}\}, \quad \{a_i + b_i\}, \\ \left\{ \sum_{j=0}^i a_j b_{i-j} \right\}, \quad \{a_i b_i\}.$$

Ba tính chất đầu theo định nghĩa. Với tổng, dùng $V_t = \text{span}_{\mathbb{K}(x)} \{t, t', t'', \dots\}$ và $V_{u+v} \subseteq V_u \oplus V_v$. Với tích chập, hàm sinh là uv , dùng quy tắc tích và ánh xạ $\varphi : V_u \otimes V_v \rightarrow \mathbb{K}((x))$, $\varphi(y \otimes z) = yz$. Tính chất cuối phức tạp hơn, xem định lý 6.4.12 trong [10].

2.3. Thuật toán liên quan

2.3.1. Tìm công thức truy hồi đa thức

Vì bậc đa thức chưa biết, thường liệt kê hoặc suy ra bậc s , rồi tìm công thức bậc truy hồi nhỏ nhất dưới bậc đó. Với công thức bậc $m \{P_0, \dots, P_m\}$,

$$\sum_{k=0}^m a_{p-k} P_k(p) = 0 \quad (m \leq p \leq n-1).$$

Đặt $Q_i(x) = P_i(x+m)$, ta có

$$\sum_{k=0}^m a_{p+k} Q_k(p) = 0 \quad (0 \leq p \leq n-m-1).$$

Giả sử bậc truy hồi không vượt quá m_0 , đặt $t_{k,u} = [x^u]Q_k(x)$; số biến là $(m_0+1)(s+1)$. Lấy $n \geq (s+2)(m_0+1)$ hạng đầu và lập $n-m_0$ phương trình. Ma trận không đầy hạng vì nhân mọi Q_i với một hằng số vẫn là nghiệm; ta khử theo thứ tự các biến, gán giá trị khác không cho biến tự do đầu tiên sao cho nhận được $Q_m \neq 0$. Sau đó dùng nhị thức để đổi ngược về P_i . Độ phức tạp $O(n^2ms)$. Với dữ liệu ngẫu nhiên và n đủ lớn, xác suất tìm đúng công thức là cao.

2.3.2. Tính một hạng của dãy truy hồi đa thức

Giả sử a thỏa công thức bậc $m \{P_0, \dots, P_m\}$, biết $a_0, \dots, a_{m-1}$, và bậc đa thức là d . Nếu $P_0(x) \neq 0$ với mọi số nguyên $x \in [m, n]$, có thể truy đẩy trực tiếp:

$$a_p = -\frac{1}{P_0(p)} \sum_{j=1}^m a_{p-j} P_j(p),$$

tốn $O(nmd)$.

Khi $m, d \ll n$, tính trước $\prod_{i=m}^n P_0(i)a_n$, rồi chia cho $\prod_{i=m}^n P_0(i)$. Với $n' = n-m+1$, đặt

$$u_i = \left\{ a_j \prod_{t=0}^{i-1} P_0(t+m) \right\}_{j=i}^{i+m-1}.$$

Khi đó $u_{n'}$ chứa $\prod_{i=m}^n P_0(i)a_n$. Quan hệ $u_i M(i) = u_{i+1}$ được mô tả bởi ma trận

$$M(i) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & -P_m(i+m) \\ P_0(i+m) & 0 & \dots & 0 & 0 & -P_{m-1}(i+m) \\ 0 & P_0(i+m) & \dots & 0 & 0 & -P_{m-2}(i+m) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & P_0(i+m) & 0 & -P_2(i+m) \\ 0 & 0 & \dots & 0 & P_0(i+m) & -P_1(i+m) \end{bmatrix},$$

nên

$$u_{n'} = u_0 \prod_{i=0}^{n'-1} M(i).$$

Xem $M(x)$ là ma trận đa thức bậc không vượt quá d . Chọn ngưỡng S và tính

$$T_S(x) = \prod_{i=0}^{S-1} M(Sx+i).$$

Mỗi phần tử có bậc không vượt quá dS . Ta chỉ cần các giá trị điểm tại $x = 0, 1, \dots, \lfloor (n' - S)/S \rfloor$, rồi nhân các ma trận giá trị ấy và các hạng lẻ còn lại.

Để tính nhanh các giá trị điểm, đặt $T_w(x) = \prod_{i=0}^{w-1} M(x+i)$ và nhân đôi w , dùng

$$T_{2w}(x) = T_w(x)T_w(x+w).$$

Phép dịch giá trị điểm dùng nội suy Lagrange: nếu biết $h(0), \dots, h(d)$, thì

$$\begin{aligned} h(m+k) &= \sum_{i=0}^d h(i) \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^d \frac{m+k-j}{i-j} \\ &= \left(\prod_{j=0}^d (m+k-j) \right) \left(\sum_{i=0}^d \frac{h(i)}{i!(d-i)!(-1)^{d-i}} \frac{1}{m+k-i} \right). \end{aligned}$$

Phần tích có thể lấy bằng tích tiền tố trên đoạn $[k-d, k+d]$, phần còn lại là tích chập, xử lý bằng FFT trong $O(d \log d)$.

Chọn S nhỏ nhất thỏa $dS \geq (n' - S)/S$, khi đó

$$S = O(\sqrt{n/d}), \quad T = O\left(\sqrt{nd}(m^3 + m^2 \log(nd))\right).$$

Nếu $P_0 \neq 1$, tích $\prod_{i=m}^n P_0(i)$ cũng tính bằng cùng phương pháp với dãy bậc 1, không đổi nút nghẽn.

2.4. Bài ví dụ

Ví dụ 3. Chef and Same Old Recurrence 2. Nguồn: CodeChef JADUGAR2, có chỉnh sửa.

Cho K, A, B , định nghĩa

$$\begin{cases} a_1 = K, \\ a_n = Aa_{n-1} + B \sum_{i=1}^{n-1} a_i a_{n-i}, \quad n > 1. \end{cases}$$

Cần tính $a_1, \dots, a_N$ modulo $10^9 + 7$, nhưng chỉ in xor của các giá trị, với $1 \leq N \leq 10^7, 1 \leq B, K < 10^9 + 7, 0 \leq A < 10^9 + 7$. Đặt $a_0 = 0$ và gọi g là hàm sinh. Từ truy hồi suy ra

$$g = Kx + Axg + Bg^2.$$

Vậy g đại số trên $\mathbb{K}(x)$, nên vi phân hữu hạn; a là dãy truy hồi đa thức. Dùng mục 2.3.1 để tìm công thức rồi truy đẩy, thời gian $O(N)$.

Ví dụ 4. Jump Jump Jump. Nguồn: Grand Prix of Zhejiang, Problem J, có chỉnh sửa.

Một con thỏ bắt đầu ở $(0, 0)$, mỗi bước chọn đều một trong k vectơ (dx_i, dy_i) khác nhau rồi nhảy theo vectơ ấy. Tại mỗi $(x, x), x \geq 1$, có một bẫy. Cho n , với mỗi $x \in [1, n]$ hãy tính xác suất thỏ rơi vào bẫy (x, x) modulo 998244353. Các $dx_i, dy_i \in [0, 3]$ và không đồng thời bằng 0; $1 \leq n \leq 10^5, 1 \leq k \leq 15$.

Định lý 2.4. Nếu $F(s, t)$ là chuỗi lũy thừa hình thức hữu tỷ theo s, t , thì

$$\text{diag } F = \sum_n x^n [s^n t^n] F(s, t)$$

là chuỗi lũy thừa hình thức đại số theo x . Chứng minh xem [10, định lý 6.3.3].

Gọi p_t là xác suất trong mô hình không có bẫy rằng thỏ từng đi qua (t, t) . Đặt

$$G(s, t) = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k s^{dx_i} t^{dy_i}, \quad F(s, t) = \sum_{i=0}^{\infty} G(s, t)^i = \frac{1}{1 - G(s, t)}.$$

Khi đó $p_t = [x^t]$ diag F , nên theo định lý 2.4 và 2.2, p là dãy truy hồi đa thức. Tính một số hạng đầu bằng quy hoạch động, tìm công thức bằng mục 2.3.1, rồi truy đẩy được $p_1, \dots, p_n$.

Gọi h_t là xác suất rơi vào bẫy (t, t) . Khi đó

$$h_t = p_t - \sum_{s=1}^{t-1} h_s p_{t-s}.$$

Với

$$P = \sum_{i=1}^{\infty} x^i p_i, \quad H = \sum_{i=1}^{\infty} x^i h_i,$$

ta có $H = P - HP$, tức $H = P/(1 + P)$. Biết $P \bmod x^{n+1}$, dùng nghịch đảo đa thức để tính $H \bmod x^{n+1}$ trong $O(n \log n)$ [4].

Ví dụ 5. Đếm đơn giản. Nguồn: bài kiểm tra lẫn nhau của đội tuyển tập huấn năm 2019, có chỉnh sửa.

Tính số đồ thị có hướng không chu trình có nhãn trên n đỉnh, mỗi cạnh có một trong k màu, mỗi đỉnh có không quá một cạnh đi ra, và số cạnh đi vào mỗi đỉnh thuộc S . Hai đồ thị khác nhau nếu khác cạnh hoặc khác màu cạnh.

$$1 \leq n \leq 9 \times 10^8, \quad 1 \leq k \leq 10^7, \quad 0 \in S, \quad S \subseteq [0, 3].$$

Đối tượng ứng sang rừng có gốc có nhãn: mỗi đỉnh có số con thuộc S , mỗi cạnh có k màu. Gọi f_n là số cây hợp lệ, $g_{a,n}$ là số rừng gồm đúng a cây, h_n là số rừng. Dùng hàm sinh mũ $A(x) = \sum a_i x^i / i!$. Gọi các hàm sinh là $F(x), G_a(x), H(x)$. Từ tính chất hàm sinh mũ [12],

$$G_a(x) = \frac{F(x)^a}{a!}, \quad F(x) = \sum_{t \in S} x k^t G_t(x) = \sum_{t \in S} x k^t \frac{F(x)^t}{t!},$$

$$H(x) = \sum_{t=0}^{\infty} \frac{F(x)^t}{t!} = e^{F(x)}.$$

Đáp án là $n![x^n]H(x)$. Vì F đại số và e^x vi phân hữu hạn, định lý 2.2 cho $H = e^F$ vi phân hữu hạn. Theo định lý 2.3, $\{t![x^t]H(x)\}$ là dãy truy hồi đa thức. Dùng mục 2.3.1 để khử ra công thức, rồi mục 2.3.2 để tính đáp án.

3. Tổng kết

Dãy truy hồi tuyến tính và dãy truy hồi đa thức là hai loại dãy rất thường gặp, có ứng dụng rộng rãi trong toán học, nhưng hiện vẫn chưa phổ biến trong thi tin học. Bài viết đã giới thiệu định nghĩa, tính chất, thuật toán liên quan và ứng dụng của chúng, với hy vọng giúp người đọc có hiểu biết ban đầu và mong rằng sẽ có thêm nhiều bài toán thú vị thuộc lớp này xuất hiện trong thi tin học.

Trong lĩnh vực này vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết. Do trình độ tác giả còn hạn chế, mong bài viết có thể đóng vai trò gợi mở và thu hút thêm nhiều độc giả nghiên cứu các bài toán liên quan.

Lời cảm ơn

Xin cảm ơn Hội Máy tính Trung Quốc đã cung cấp nền tảng học tập và trao đổi. Xin cảm ơn huấn luyện viên Zhang Ruizhe của đội tuyển tập huấn quốc gia đã hướng dẫn. Xin cảm ơn các thầy cô Huang Zhigang, Song Lilin, Huang Xiaoyan và Wei Lizhen đã bồi dưỡng và dạy dỗ tôi. Xin cảm ơn Du Yuhao, Mao Xiao, Wang Xiuhuan, Zhu Zhenting đã giúp đỡ bài viết này. Xin cảm ơn Kong Chaozhe, Liu Cheng'ao, Zeng Yaohui, Zhang Qingchuan, Wu Hang đã kiểm tra bản thảo. Xin cảm ơn cha mẹ đã thấu hiểu và ủng hộ tôi.

Tài liệu tham khảo

1. Mao Xiao. Một số nghiên cứu về công thức truy hồi của dãy số. Tập luận văn ứng viên đội tuyển quốc gia IOI Trung Quốc 2017, 2017.
2. Wikipedia contributors. Cayley–Hamilton theorem. Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Cayley-Hamilton_theorem.
3. Massey J. Shift-register synthesis and BCH decoding. IEEE Transactions on Information Theory, 1969.
4. Peng Yuxiang. Introduction to Polynomials. WC2016, 2016.
5. Wikipedia contributors. Schwartz–Zippel lemma. Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Schwartz-Zippel_lemma.
6. Wiedemann, Douglas. Solving sparse linear equations over finite fields. IEEE Transactions on Information Theory 32.1, 1986.
7. Chen, Li, et al. Efficient matrix preconditioners for black box linear algebra. Linear Algebra and its Applications 343, 2002.
8. Wikipedia contributors. Planar graph. Wikipedia, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Planar_graph.
9. Wang Xiuhan. Bàn về bài toán bước đi ngẫu nhiên trên mô hình đồ thị. Tập luận văn ứng viên đội tuyển quốc gia IOI Trung Quốc 2019, 2019.
10. Stanley RP. Enumerative Combinatorics. Volume 62 of Cambridge Studies in Advanced Mathematics, 1999.
11. Min-25. Find Linear Recurrence with Polynomial Coefficients. <https://min-25.hatenablog.com/entry/2018/05/10/21280>.
12. Jin Ce. Phép toán và ứng dụng của hàm sinh. Trao đổi học viên WC2015, 2015.

Bàn về bài toán bước đi ngẫu nhiên trên mô hình đồ thị

Wang Xiuhuan, Trường Trung học số 7 Thành Đô

Tóm tắt

Bài toán bước đi ngẫu nhiên là một lớp bài toán thường gặp trong thi tin học, và cũng có ứng dụng rộng rãi trong đời sống thực tế, chẳng hạn thuật toán xếp hạng trang web của Google. Bài viết này xoay quanh bài toán ấy, lần lượt khảo sát từ ba góc độ: đồ thị lưới, đồ thị thưa và đồ thị tổng quát. Bài viết giới thiệu vài phương pháp thường dùng để giải lớp bài toán này, đồng thời so sánh ưu nhược điểm của chúng khi xử lý các kiểu bài khác nhau, với hy vọng giúp người đọc có đường hướng khi gặp bài toán dạng này.

1. Dẫn nhập

Trong các cuộc thi thuật toán những năm gần đây, số bài về bước đi ngẫu nhiên dần tăng lên. Lớp bài toán này biến hóa rất nhiều, cách giải tùy từng đề, nên thường khiến người giải khó bắt đầu.

Bài viết chủ yếu khảo sát từ ba góc độ: đồ thị lưới, đồ thị thưa và đồ thị tổng quát. Ta sẽ giới thiệu nhiều phương pháp giải các bài toán này và so sánh ưu nhược điểm của chúng trên các kiểu bài khác nhau, với hy vọng giúp người đọc có đường hướng khi gặp bài toán dạng này.

Mục 2 giới thiệu định nghĩa của bài toán bước đi ngẫu nhiên. Mục 3 giới thiệu hai phương pháp cho bài toán bước đi ngẫu nhiên trên đồ thị lưới, có độ phức tạp lần lượt là $O(n\sqrt{n})$ và $O(n^2)$. Mục 4 giới thiệu một phương pháp giải bài toán bước đi ngẫu nhiên trên đồ thị thưa với một cặp đỉnh xuất phát và kết thúc cố định, độ phức tạp $O(n^2)$. Mục 5 giới thiệu phương pháp giải bài toán trên đồ thị tổng quát cho mọi cặp đỉnh xuất phát và kết thúc, độ phức tạp $O(n^3)$. Mục 6 so sánh ưu nhược điểm của các phương pháp này, và mục 7 tổng kết toàn văn.

2. Định nghĩa

Cho một đồ thị đơn có hướng $G = (V, E)$, trong đó $V = \{v_1, v_2, \dots, v_{|V|}\}$, một đỉnh xuất phát $v_s \in V$ và một đỉnh kết thúc $v_t \in V$. Mỗi cạnh $e = (v_x, v_y)$ có trọng số dương w_e , thỏa

$$\forall v_x \in V \setminus \{v_t\}, \quad \sum_{(v_x, v_y) \in E} w_{(v_x, v_y)} = 1,$$

và từ mọi đỉnh v_x đều tồn tại một đường đi tới v_t . Một quân cờ bắt đầu từ đỉnh xuất phát; mỗi giây, nếu hiện đang ở v_x , nó chọn cạnh ra (v_x, v_y) với xác suất $w_{(v_x, v_y)}$ rồi đi tới v_y ; khi tới đỉnh kết thúc thì dừng. Cần tính kỳ vọng thời gian cần dùng¹².

Thật ra bài toán này cũng có thể viết dưới dạng ma trận. Định nghĩa ma trận P bởi

$$P_{x,y} = \begin{cases} w_{(v_x, v_y)}, & (v_x, v_y) \in E \text{ và } x \neq t, \\ 0, & (v_x, v_y) \notin E \text{ hoặc } x = t. \end{cases}$$

Đáp án cần tìm là

$$\sum_{k \geq 0} k \times (P^k)_{s,t},$$

¹Nếu trọng số bằng 0, có thể coi cạnh ấy không tồn tại.

²Để tiện mô tả, định nghĩa trong bài viết này hơi khác định nghĩa của bài toán bước đi ngẫu nhiên thực tế.

trong đó $(P^k)_{s,t}$ biểu thị xác suất lần đầu tới đỉnh kết thúc sau khi đi k bước. Khi đồ thị hữu hạn và mọi đỉnh đều tới được đỉnh kết thúc, từ định nghĩa của P có thể chứng minh mọi trị riêng của nó đều nhỏ hơn 1, nên đáp án chắc chắn hội tụ.

Để tiện mô tả, nếu không nói khác, trong bài này n luôn chỉ $|V|$, còn m chỉ $|E|$.

Ngoài ra, trong bài này, đồ thị thưa là đồ thị có số cạnh cùng bậc với số đỉnh.

3. Đồ thị lưới

Ví dụ 1. Circles of Waiting. Nguồn: Tinkoff Internship Warmup Round 2018 and Codeforces Round #475 (Div. 1), Problem E.

Một quân cờ ban đầu được đặt tại điểm $(0, 0)$ trên mặt phẳng tọa độ vuông góc. Mỗi giây quân cờ di chuyển ngẫu nhiên. Giả sử nó hiện ở (x, y) ; giây tiếp theo, nó có xác suất p_1 đi tới $(x - 1, y)$, xác suất p_2 đi tới $(x, y - 1)$, xác suất p_3 đi tới $(x + 1, y)$, và xác suất p_4 đi tới $(x, y + 1)$. Bảo đảm $p_1 + p_2 + p_3 + p_4 = 1$. Cần tính kỳ vọng thời gian cho tới khi nó đi tới một vị trí có khoảng cách Euclid tới gốc tọa độ lớn hơn R .

$$0 \leq R \leq 50, \quad p_1, p_2, p_3, p_4 > 0,$$

đáp án lấy modulo $10^9 + 7$.

3.1. Cách làm đơn giản

Gọi $f(i, j)$ là kỳ vọng thời gian để quân cờ, khi đang ở (i, j) , đi tới một vị trí có khoảng cách Euclid tới gốc tọa độ lớn hơn R . Phương trình chuyển là

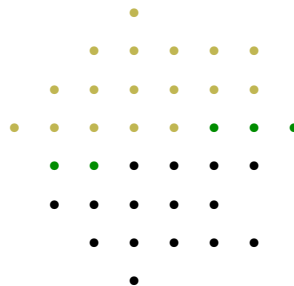
$$f(i, j) = \begin{cases} p_1 f(i - 1, j) + p_2 f(i, j - 1) + p_3 f(i + 1, j) + p_4 f(i, j + 1) + 1, & i^2 + j^2 \leq R, \\ 0, & i^2 + j^2 > R. \end{cases}$$

Do phép chuyển không có thứ tự tô-pô, cần dùng khử Gauss để giải. Độ phức tạp thời gian là $O(R^6)$, không thể qua bài này.

3.2. Khử trực tiếp

Chú ý rằng đa số hệ số trong các phương trình cần khử đều bằng 0. Khi khử chỉ tính trên những vị trí có giá trị khác 0 thì có thể giảm độ phức tạp [1].

Xét quá trình khử. Ta khử các phương trình theo thứ tự từ trên xuống dưới trong hệ tọa độ, và trong cùng một lớp thì từ trái sang phải. Những phương trình đã khử được tô vàng, các điểm kề với điểm vàng được tô xanh, các điểm còn lại được tô đen, như sơ đồ sau:



Tiếp theo ta cần khử phương trình tương ứng với ô xanh kế tiếp. Trong phương trình này, chỉ các hệ số của biến tương ứng với ô xanh và ô đen đầu tiên bên dưới nó là có thể khác 0; đồng thời, chỉ trong các

phương trình tương ứng với ô xanh và ô đen đầu tiên bên dưới nó, hệ số của biến tương ứng với ô hiện tại mới có thể khác 0.

Chú ý rằng chỉ có $O(R)$ ô xanh, nên thời gian khử một phương trình là $O(R^2)$. Tổng cộng chỉ có $O(R^2)$ phương trình, vì vậy độ phức tạp thời gian giảm còn $O(R^4)$, đủ qua bài này.

3.3. Phương pháp ẩn chính

Số phương trình và số biến đều là $O(R^2)$. Nếu có thể thu nhỏ quy mô xuống $O(R)$, thì khử Gauss đơn giản là đủ.

Đặt biến tương ứng với ô đầu tiên từ trái sang phải trên mỗi hàng làm ẩn chính; tổng cộng có $2R + 1$ ẩn chính. Ta tìm cách biểu diễn các biến tương ứng với những ô còn lại thành hàm tuyến tính theo các ẩn chính này. Xét từng cột từ trái sang phải. Với mỗi ô (i, j) trong cột hiện tại, chú ý rằng $f(i, j), f(i - 1, j), f(i, j - 1), f(i, j + 1)$ đều đã là hàm tuyến tính theo các ẩn chính. Chuyển về phương trình truy hồi, ta được

$$f(i + 1, j) = \frac{f(i, j) - p_1 f(i - 1, j) - p_2 f(i, j - 1) - p_4 f(i, j + 1) - 1}{p_3}.$$

Như vậy ta có biểu diễn tuyến tính của $f(i + 1, j)$ theo các ẩn chính. Nếu $(i + 1, j)$ đã có khoảng cách Euclid tới gốc tọa độ lớn hơn R , thì ta thu được một phương trình $f(i + 1, j) = 0$. Cuối cùng, ta sẽ có $2R + 1$ phương trình, rồi chỉ cần khử Gauss trên các phương trình ấy.

Trong giai đoạn truy đẩy các hàm tuyến tính theo ẩn chính, có $O(R^2)$ biến; truy đẩy một biến tốn $O(R)$ thời gian. Sau đó, quy mô bài toán đã được rút xuống $O(R)$. Hai phần đều có độ phức tạp $O(R^3)$, nên tổng độ phức tạp thời gian cũng là $O(R^3)$, đủ qua bài này.

3.4. So sánh hai cách làm

Ta so sánh hai cách làm ở nhiều khía cạnh.

Về độ phức tạp thời gian, phương pháp ẩn chính trên đồ thị lưới có độ phức tạp xấu nhất $O(n\sqrt{n})$ (đạt lớn nhất khi chiều dài và chiều rộng của lưới đều cùng bậc $O(\sqrt{n})$); phương pháp khử trực tiếp trên đồ thị lưới có độ phức tạp xấu nhất $O(n^2)$, nên phương pháp ẩn chính tốt hơn.

Về độ chính xác, với một số bài cần tính trên số thực thay vì lấy modulo, khử trực tiếp chính xác hơn phương pháp ẩn chính.

Về phạm vi áp dụng, hai cách làm phù hợp với những tình huống khác nhau.

Khi trong đồ thị lưới có chướng ngại, hoặc xác suất đi qua một số cạnh bằng 0, phương pháp ẩn chính cần thêm một ẩn chính cho mỗi chướng ngại hoặc mỗi cạnh xác suất 0. Khi số lượng chướng ngại hoặc cạnh xác suất 0 nhiều hơn $O(R)$, độ phức tạp của phương pháp ẩn chính sẽ tăng, trong khi độ phức tạp của khử trực tiếp vẫn không đổi.

Nhưng phương pháp ẩn chính còn có thể khử những phương trình chuyển tương tự trên đồ thị lưới, chẳng hạn

$$f(i, j) = p_1 f(i + 1, j) + p_2 f(i, j + 1) + p_3 f(\text{pre}(i, j)) + 1,$$

trong đó $\text{pre}(i, j) = (x, y)$, $x \leq i$, $y \leq j$, là giá trị do đề bài cho. Phân tích độ phức tạp của khử trực tiếp không áp dụng được cho mô hình này.

Ngoài ra, việc tính định thức của ma trận kề của đồ thị lưới cũng không thể dùng phương pháp ẩn chính, mà chỉ có thể dùng khử trực tiếp để tối ưu độ phức tạp thời gian.

Tóm lại, hai cách làm đều có sở trường riêng; cần phân tích bài cụ thể để chọn cách thích hợp.

4. Đồ thị thưa

Ví dụ 2. Expected Value. Nguồn: Ildar Gainullin Contest 1, Problem E, có chỉnh sửa.

Cho một đồ thị đơn vô hướng liên thông phẳng $G = (V, E)$. Một quân cờ ban đầu được đặt tại v_1 ; mỗi giây quân cờ chọn đều một cạnh nối với đỉnh hiện tại rồi đi tới đỉnh ở đầu kia. Cần tính kỳ vọng thời gian để tới v_n .

$$n \leq 2000,$$

đáp án lấy modulo p , trong đó p là một số nguyên tố được sinh ngẫu nhiên trong khoảng $[10^9, 1.01 \times 10^9]$.

Một kết luận là số cạnh của đồ thị phẳng cùng bậc với số đỉnh. Cụ thể, ta có:

Định lý 4.1. Một đồ thị phẳng có n đỉnh ($n \geq 3$) thì số cạnh m không vượt quá $3n - 6$ [2].

Vì cách làm của bài này có thể mở rộng sang mọi đồ thị thưa, nên phần thảo luận sau chỉ dựa trên điều kiện số cạnh và số đỉnh cùng bậc, không cần các tính chất khác của đồ thị phẳng.

4.1. Kiến thức cơ sở

Định nghĩa 4.1. Mọi đa thức $p(\lambda)$ thỏa $p(A) = 0$ được gọi là đa thức triệt tiêu của ma trận A .

Định nghĩa 4.2. Ký hiệu I_n là ma trận đơn vị cấp n . Định nghĩa đa thức đặc trưng của một ma trận $n \times n$ là

$$p(\lambda) = \det(\lambda I_n - A),$$

trong đó $\det$ là định thức của ma trận.

Dễ thấy đa thức đặc trưng của một ma trận cấp n có bậc không vượt quá n .

Định lý 4.2 (Cayley–Hamilton [3]). Đa thức đặc trưng của mọi ma trận đều là đa thức triệt tiêu của nó.

Vì vậy, đa thức triệt tiêu có bậc nhỏ nhất của một ma trận cấp n cũng có bậc không vượt quá n .

4.2. Giải bài toán ban đầu

Chú ý rằng kỳ vọng thời gian đi được là

$$E(t) = \sum_{i \geq 0} \Pr[t > i].$$

Nếu ta tính được xác suất sau khi đi i bước mà vẫn chưa kết thúc, thì cộng trên mọi $i \geq 0$ sẽ được đáp án.

Gọi $f(i, j)$ là xác suất sau khi đi i bước, quân cờ đang dừng ở v_j và chưa từng đi tới v_n . Khi đó

$$f(i, j) = \sum_{(v_k, v_j) \in E} \frac{f(i-1, k)}{\deg_k} \quad (j \neq n),$$

trong đó $\deg_k$ là bậc của v_k .

Chú ý rằng phép chuyển của f không phụ thuộc vào i , nên có thể xem mỗi lần chuyển là nhân thêm một ma trận, tức $f_{i+1} = f_i M$. Vì đa thức triệt tiêu nhỏ nhất của M có bậc không vượt quá n , nên công thức truy hồi ngắn nhất của f cũng có độ dài không vượt quá n . Do đó

$$\Pr[t > i] = \sum_{j=1}^{n-1} f(i, j)$$

cũng có công thức truy hồi ngắn nhất dài không vượt quá n . Ta có thể tính $\Pr[t > 0], \Pr[t > 1], \dots, \Pr[t > 3n]$ trong $O(nm)$ thời gian, rồi dùng thuật toán Berlekamp–Massey [4] để tìm công thức truy hồi ngắn nhất của $\Pr[t > i]$ trong $O(n^2)$ thời gian.

Xét cách tính hàm sinh của một dãy truy hồi tuyến tính bậc k . Không mất tính tổng quát, giả sử với $i \geq i_0$ ta có

$$a_i = \sum_{j=1}^k c_j a_{i-j}.$$

Gọi hàm sinh của a và c lần lượt là $A(x)$ và $C(x)$. Khi đó

$$A(x) = A(x)C(x) + A_0(x),$$

trong đó $A_0(x)$ do các hạng $i < i_0$ quyết định.

Quay lại bài toán ban đầu. Vì ta tìm được công thức truy hồi ngắn nhất của $\Pr[t > i]$, nên có thể tìm $C(x)$ và $A_0(x)$ (định nghĩa như đoạn trước). Chuyển về được

$$A(x) = \frac{A_0(x)}{1 - C(x)}.$$

Giá trị cần tìm là $\sum_{i \geq 0} [x^i]A(x)$; để thấy giá trị này chính là $A(1)$. Thay $x = 1$ vào rồi giải là xong. Vì modulo là số nguyên tố ngẫu nhiên, có thể coi mẫu số sẽ không bằng 0.

Như vậy, ta giải được bài này trong $O(nm + n^2)$ thời gian. Do số đỉnh và số cạnh cùng bậc, trong bài này độ phức tạp có thể coi là $O(n^2)$.

Ngoài ra, bài này còn có một cách làm khác; xem tài liệu tham khảo [5].

5. Đồ thị tổng quát

Ví dụ 3. Frank. Nguồn: 2018 ACM-ICPC Asia Nanjing Regional Contest, Problem F, có chỉnh sửa.

Cho một đồ thị đơn có hướng liên thông mạnh $G = (V, E)$. Với mọi $1 \leq s \leq n, 1 \leq t \leq n, s \neq t$, hãy trả lời bài toán sau.

Một quân cờ ban đầu được đặt tại v_s ; mỗi giây quân cờ chọn đều một cạnh ra của đỉnh hiện tại rồi đi tới đỉnh mà cạnh ấy trở tới. Cần tính kỳ vọng thời gian để tới v_t .

$$3 \leq n \leq 400.$$

5.1. Phân tích và chuyển hóa

Gọi $p_{i,j}$ là xác suất quân cờ, khi ở v_i , chọn cạnh ra (v_i, v_j) để đi tới v_j ; đặc biệt, nếu cạnh ra không tồn tại thì xác suất bằng 0. Gọi $f_{i,j}$ là kỳ vọng thời gian để đi ngẫu nhiên từ v_i tới v_j ; đặc biệt, $f_{i,i} = 0$. Khi $i \neq j$, phương trình chuyển là

$$f_{i,j} = 1 + \sum_{1 \leq k \leq n} p_{i,k} f_{k,j}.$$

Khi $i = j$, gọi g_i là kỳ vọng thời gian để bắt đầu từ v_i , đi ngẫu nhiên và lần đầu quay lại v_i . Khi đó

$$f_{i,i} = 1 - g_i + \sum_{1 \leq k \leq n} p_{i,k} f_{k,i}.$$

Để dễ quan sát, ta viết phương trình chuyển dưới dạng ma trận. Gọi P là ma trận chuyển của đồ thị, F là ma trận đáp án, I là ma trận đơn vị cấp n , J là ma trận toàn 1 cấp n , và G là ma trận cấp n thỏa $G_{i,i} = g_i$, các vị trí khác bằng 0. Khi đó

$$F = J - G + PF.$$

Nếu tính được G , ta chỉ cần giải phương trình [6]

$$(I - P)F = J - G.$$

5.2. Cách tính G

Định nghĩa 5.1. Định nghĩa phân bố dừng [7] của một ma trận chuyển cấp n là một vectơ n chiều π , thỏa

$$\sum_{i=1}^n \pi_i = 1, \quad \pi P = \pi.$$

Giá trị ở mỗi chiều của π đều nằm trong đoạn $[0, 1]$.

Ta rất dễ tìm được ý nghĩa thực tế của phân bố dừng. Nếu tại một thời điểm nào đó quân cờ dừng ở v_i với xác suất π_i , thì ở mọi thời điểm về sau quân cờ vẫn thỏa phân bố xác suất này. Ta có thể dùng khử Gauss để giải hệ và tìm π trong $O(n^3)$ thời gian. Vậy π có quan hệ gì với G ?

Định lý 5.1. Với mọi $1 \leq i \leq n$, ta có

$$\pi_i g_i = 1.$$

Chứng minh. Từ $F = J - G + PF$, chuyển vế được

$$G = PF + J - F.$$

Nhân đồng thời hai vế với π ở bên trái:

$$\pi G = \pi PF + \pi J - \pi F.$$

Theo định nghĩa của π , ta có $\pi P = \pi$, do đó

$$\pi G = \pi J.$$

Vì vậy

$$\pi_i g_i = \sum_{j=1}^n \pi_j = 1.$$

Mệnh đề được chứng minh. $\square$

Vậy bằng cách đưa vào phân bố dừng, ta có thể tính G trong $O(n^3)$ thời gian.

5.3. Giải bài toán ban đầu

Trong quá trình giải phương trình, ta gặp một vấn đề: $I - P$ không đầy hạng, nên không thể giải bằng cách nhân ma trận nghịch đảo.

Định nghĩa 5.2. Định nghĩa một cây khung có hướng gốc $v_r \in V$ của đồ thị có hướng $G = (V, E)$ là một đồ thị con $T = (V, A)$ của G thỏa:

1. Với mọi $v_i \neq v_r$, bậc ra của v_i bằng 1.
2. Bậc ra của v_r bằng 0.
3. Trong T không tồn tại chu trình.

Bổ đề 5.1 (Định lý cây ma trận trên đồ thị có hướng [8]). Với một đồ thị có hướng G , gọi D là ma trận bậc ra của nó, tức

$$D_{i,i} = d_i, \quad D_{i,j} = 0 \quad (i \neq j),$$

trong đó d_i là bậc ra của v_i ; gọi A là ma trận kề của nó. Khi đó số cây khung có hướng gốc v_r bằng định thức của $D - A$ sau khi bỏ hàng r và cột r .

Định lý 5.2. Với ma trận chuyển P của một đồ thị liên thông mạnh $G = (V, E)$, hạng của $I - P$ bằng $n - 1$.

Chứng minh. Vì nhân một hàng của ma trận với một hằng số khác 0 không làm đổi hạng, ta nhân hàng thứ i của $I - P$ với bậc ra của v_i , thu được một ma trận mới L . Chỉ cần chứng minh hạng của L bằng $n - 1$.

Do tổng trên mỗi hàng của L đều bằng 0, cộng tất cả các vectơ cột của L sẽ thu được vectơ không; tức các vectơ này phụ thuộc tuyến tính. Vì thế hạng của L không phải n .

Để thấy L bằng ma trận bậc ra của G trừ đi ma trận kề của nó. Theo bổ đề 5.1, định thức của L sau khi bỏ hàng i và cột i biểu thị số cây khung có hướng gốc v_i .

Vì G liên thông mạnh, với mọi đỉnh được chọn làm gốc, số cây khung có hướng đều khác 0. Tức là sau khi bỏ hàng i và cột i , L vẫn đầy hạng.

Vì thêm một cột không làm hạng giảm, mọi vectơ hàng của L sau khi bỏ hàng i là độc lập tuyến tính. Do đó hạng của L là $n - 1$. $\square$

Quay lại bài toán ban đầu, xét cách giải phương trình trong bài. Để tiện, ta viết phương trình dưới dạng $AX = B$, trong đó A, B đã biết, cần tìm X . Do A không đầy hạng, nghiệm có vô số; trước hết ta tìm một nghiệm riêng.

Khử Gauss đồng thời trên A và B . Khử $n - 1$ hàng đầu của A về dạng chỉ còn đường chéo chính và cột thứ n có giá trị, còn hàng cuối cùng toàn 0, tức dạng sau:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a_1 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & a_2 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & a_3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & a_{n-1} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{bmatrix} X = \begin{bmatrix} b_{1,1} & b_{1,2} & b_{1,3} & \cdots & b_{1,n-1} & b_{1,n} \\ b_{2,1} & b_{2,2} & b_{2,3} & \cdots & b_{2,n-1} & b_{2,n} \\ b_{3,1} & b_{3,2} & b_{3,3} & \cdots & b_{3,n-1} & b_{3,n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b_{n-1,1} & b_{n-1,2} & b_{n-1,3} & \cdots & b_{n-1,n-1} & b_{n-1,n} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Đặt $X_{n,i} = 0$, ta giải được một nghiệm riêng, ký hiệu là Y . Tiếp theo ta cần điều chỉnh nghiệm riêng thành nghiệm thật sự.

Chú ý rằng $X_{i,i} = 0$. Xét theo ý nghĩa tổ hợp, ta có

$$Y_{i,j} = 1 + Y_{j,j} + \sum_{k=1}^n P_{i,k} X_{k,j},$$

và dễ suy ra

$$X_{i,j} = Y_{i,j} - Y_{j,j}.$$

Cuối cùng, ta giải được bài toán này trong $O(n^3)$ thời gian.

6. So sánh và thảo luận

Về độ phức tạp thời gian, trên đồ thị lưới có phương pháp ẩn chính $O(n\sqrt{n})$; thuật toán trên đồ thị thưa là $O(n^2)$; còn trên đồ thị tổng quát, độ phức tạp cao hơn, là $O(n^3)$.

Về góc độ bài toán được giải, thuật toán trên đồ thị lưới có thể giải cho trường hợp mọi đỉnh trong đồ thị đều làm đỉnh xuất phát; thuật toán trên đồ thị thưa chỉ có thể giải nhanh cho một đỉnh xuất phát và một đỉnh kết thúc; thuật toán trên đồ thị tổng quát thì giải cho mọi cặp đỉnh làm xuất phát và kết thúc. Nếu các thuật toán trên đồ thị lưới, đồ thị thưa phải giải cho nhiều đỉnh kết thúc, hoặc thuật toán trên đồ thị thưa phải giải cho nhiều đỉnh xuất phát, thì cần thêm thời gian.

Về phạm vi áp dụng, vì đồ thị lưới là tập con của đồ thị thưa, còn đồ thị thưa là tập con của đồ thị tổng quát, nên thuật toán trên đồ thị lưới có phạm vi áp dụng nhỏ nhất, còn thuật toán trên đồ thị tổng quát có phạm vi áp dụng lớn nhất.

Về độ chính xác, do thuật toán Berlekamp–Massey có độ chính xác rất kém, nên trong các bài cần tính trên số thực, thông thường không thể dùng thuật toán trên đồ thị thưa; còn thuật toán trên đồ thị lưới và đồ thị tổng quát đều có thể chọn dùng.

Tóm lại, vài thuật toán này đều có ưu nhược điểm riêng. Việc dùng thuật toán nào thường tùy bài; khi giải lớp bài này, thí sinh nên phân tích tính chất của đề rồi chọn phương pháp phù hợp nhất.

7. Tổng kết

Bài viết đã nghiên cứu bài toán bước đi ngẫu nhiên trên mô hình đồ thị, lần lượt giới thiệu vài thuật toán khác nhau trên đồ thị lưới, đồ thị thưa và đồ thị tổng quát. Chú ý rằng phần lớn các thuật toán này được thảo luận trên nền tảng ma trận; điều đó cho thấy ma trận là một công cụ mạnh để giải bài toán bước đi ngẫu nhiên. Với bài toán bước đi ngẫu nhiên, sau khi chuyển thành dạng ma trận, ta thường sẽ dễ bắt tay giải hơn.

Đồng thời, các thuật toán được nhắc tới trong bài không chỉ dùng được cho bước đi ngẫu nhiên, mà còn có thể gợi mở cho những bài toán khác: khử trực tiếp trong đồ thị lưới gợi ý rằng với một số ma trận thưa có tính chất đặc biệt, ta có thể dùng một số cắt tía để giảm độ phức tạp; phương pháp ẩn chính có thể dùng cho một lớp bài toán giải hệ phương trình; thuật toán trong phần đồ thị thưa gợi ý cách dùng truy hồi tuyến tính để giải một số bài toán liên quan tới ma trận; phân bố dừng trong phần đồ thị tổng quát là công cụ mạnh để xử lý các bài toán liên quan tới xích Markov, và nó còn nhiều tính chất đáng khai thác.

Thật ra bài toán bước đi ngẫu nhiên còn rất nhiều điểm đáng nghiên cứu. Mong rằng bài viết có thể đóng vai trò gợi mở và thu hút thêm nhiều độc giả nghiên cứu lớp bài toán này.

8. Lời cảm ơn

Xin cảm ơn Hội Máy tính Trung Quốc đã cung cấp nền tảng học tập và trao đổi.

Xin cảm ơn thầy Lin Yang và thầy Zhang Junliang của Trường Trung học số 7 Thành Đô đã quan tâm và hướng dẫn tôi.

Xin cảm ơn huấn luyện viên Zhang Ruizhe của đội tuyển tập huấn quốc gia đã hướng dẫn.

Xin cảm ơn đàn anh Yang Jingqin đã giúp đỡ tôi.

Xin cảm ơn các tiền bối Chen Songyang, Tang Jingzhe và Du Yuhao đã truyền cảm hứng và giúp đỡ tôi trong quá trình viết bài.

Xin cảm ơn tiền bối Chen Songyang, tiền bối Tang Jingzhe và bạn Fang Lixing đã kiểm tra bản thảo.

Tài liệu tham khảo

1. Romanov, V. Editorial Tinkoff Internship Warmup Round 2018 and Codeforces Round #475 (Div. 1 + Div. 2). Codeforces, <https://codeforces.com/blog/entry/58991>.
2. Wikipedia contributors. Planar graph. Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Planar_graph.
3. Hamilton, W. R. Lectures on Quaternions. Dublin, 1853.
4. Massey, J. L. Shift-register synthesis and BCH decoding. IEEE Transactions on Information Theory, IT-15(1): 122–127, 1969. doi:10.1109/TIT.1969.1054260.
5. Zhong Ziqian. Tính chất và ứng dụng của hai loại dãy truy hồi. Tập luận văn ứng viên đội tuyển quốc gia IOI Trung Quốc 2019, 2019.
6. Tang, J. 2018-2019 ACM-ICPC, Asia Nanjing Regional Contest (Online Mirror on Gym). Codeforces, <https://codeforces.com/blog/entry/63057>.
7. Wikipedia contributors. Stationary Distribution. Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Stationary_Distribution.
8. Chaiken, S.; Kleitman, D. Matrix Tree Theorems. Journal of Combinatorial Theory, Series A, 24(3): 377–381, 1978. doi:10.1016/0097-3165(78)90067-5, ISSN 0097-3165.

Báo cáo ra đề *Bài toán nhỏ dễ*

Yang Junzhao, Trường Ngoại ngữ Nam Kinh

Tóm tắt

Bài viết này giới thiệu bài thứ ba trong vòng tự kiểm tra thứ năm của đội ứng viên, do tác giả ra đề. Đây là một bài cấu trúc dữ liệu lấy bối cảnh duy trì sự thay đổi mực nước trong các bể nước. Bài toán cần trước hết chuyển mô hình vật lý của sự biến đổi mực nước thành một mô hình toán học để duy trì, rồi dùng kỹ thuật cấu trúc dữ liệu để tối ưu và giải quyết.

1. Ý chính đề bài

1.1. Mô tả đề bài

Có n bể nước có cùng diện tích đáy, xếp thành một hàng. Hai bể kề nhau dùng chung một vách ngăn; chiều cao vách ngăn giữa bể thứ i và bể thứ $i + 1$ là b_i . Vách ở ngoài cùng bên trái và bên phải có thể xem là cao vô hạn. Ban đầu tất cả các bể đứng yên, mực nước ban đầu của bể thứ i là a_i . Bạn cần duy trì hai loại thao tác sau:

- Cho x và h , khoan một lỗ nhỏ ở độ cao h trên vách ngăn giữa bể thứ x và bể thứ $x + 1$. Sau đó mực nước của một số bể sẽ thay đổi; bạn phải chờ cho đến khi các bể ấy đứng yên trở lại.
- Cho x , hỏi mực nước hiện tại của bể thứ x .

1.2. Dạng nhập

Dữ liệu được đọc từ chuẩn nhập.

Dòng đầu gồm hai số nguyên n, q , lần lượt là số bể và số thao tác.

Dòng thứ hai gồm n số thực a_i , cách nhau bởi dấu cách, biểu thị mực nước ban đầu.

Dòng thứ ba gồm $n - 1$ số thực b_i , cách nhau bởi dấu cách, biểu thị chiều cao vách ngăn ban đầu.

Tiếp theo là q dòng, mỗi dòng mô tả một thao tác.

1 x h biểu thị thao tác loại một, bảo đảm $1 \leq x < n$. Chú ý h là số thực.

2 x biểu thị thao tác loại hai, bảo đảm $1 \leq x \leq n$.

Mọi số thực xuất hiện trong đầu vào có không quá bảy chữ số sau dấu thập phân.

1.3. Dạng xuất

In ra chuẩn xuất.

Với mỗi thao tác loại hai, in một dòng là đáp án.

Dòng cuối cùng in n số thực cách nhau bởi dấu cách, biểu thị mực nước của từng bể sau khi mọi thao tác kết thúc.

Sai số tuyệt đối trong phạm vi 10^{-7} được chấp nhận.

1.4. Gợi ý và thuyết minh bổ sung

Trong bài này, ta dùng một mô hình lý tưởng. Tức là ta giả sử thể tích nước không đổi, đồng thời bỏ qua sức căng bề mặt, ma sát, v.v. Có thể hiểu rằng sự thay đổi mực nước sau khi khoan lỗ phù hợp với trực giác đời sống. Cụ thể, với hai mực nước kề nhau a_i, a_{i+1} , nếu vách ngăn giữa chúng có một lỗ ở độ cao h (hoặc chiều cao vách ngăn ban đầu là h), thì nếu $a_i > h$ và $a_i > a_{i+1}$, sẽ có nước chảy từ i sang $i + 1$. Đối xứng, nếu $a_{i+1} > h$ và $a_{i+1} > a_i$, sẽ có nước chảy từ $i + 1$ sang i . Nước chảy từ x sang y nghĩa là a_x liên tục giảm, a_y liên tục tăng, và tổng của chúng được giữ nguyên.

1.5. Giới hạn và quy ước

Với mọi dữ liệu, $1 \leq n, q \leq 100000$, $0 \leq a_i, h \leq 100$, và với $1 \leq i < n$ có $b_i \geq \max(a_i, a_{i+1})$. Mọi số thực xuất hiện trong đầu vào có không quá bảy chữ số sau dấu thập phân.

- Subtask 1 (1 điểm): $1 \leq n, q \leq 10$;
- Subtask 2 (10 điểm): $1 \leq n, q \leq 300$;
- Subtask 3 (10 điểm): $1 \leq n, q \leq 2000$, với $i > 1$ có $a_i = 0$;
- Subtask 4 (10 điểm): $1 \leq n, q \leq 2000$;
- Subtask 5 (30 điểm): với $i > 1$ có $a_i = 0$;
- Subtask 6 (39 điểm): không có ràng buộc đặc biệt.

Giới hạn thời gian: 4s.

Giới hạn bộ nhớ: 1024MB.

2. Phân tích lời giải

2.1. Thuật toán một

Đây là một bài cấu trúc dữ liệu. Trước hết xét mô phỏng trực tiếp theo đề. Bài toán yêu cầu duy trì quá trình nước chảy từ nơi cao xuống nơi thấp. Nhưng khác với một bài cấu trúc dữ liệu thông thường, vấn đề không đơn giản như vậy, vì mô tả đề không phải là ngôn ngữ đã được chương trình hóa; do đó trước hết ta cần xây dựng mô hình.

Vì vách ngăn chỉ liên quan tới giá trị nhỏ hơn giữa chiều cao ban đầu của nó và độ cao lỗ khoan, nên trong phần sau ta trực tiếp xem chiều cao vách ngăn (tức b_i) là giá trị nhỏ hơn ấy.

Gợi ý trong đề đã đưa ra một mô hình khả dĩ. Mỗi lần chỉ xét hai bể kề nhau; nếu chúng ở trạng thái mất cân bằng thì điều chỉnh chúng về cân bằng, cho đến khi không còn hai bể kề nhau nào mất cân bằng.

Mô hình này không dễ duy trì. Xét trường hợp có ba bể, nước từ bể thứ nhất chảy sang hai bể sau; cuối cùng mực nước của cả ba bể đáng ra phải bằng nhau, nhưng vì mỗi lần chỉ điều chỉnh mực nước của hai bể kề nhau, không thể làm cho chúng bằng nhau trong hữu hạn bước, quá trình này có thể tiếp diễn vô hạn. Tuy vậy, vì ta không cần đáp án chính xác mà chỉ cần bảo đảm chín chữ số chính xác (bao gồm hàng đơn vị, hàng chục và bảy chữ số sau dấu thập phân), nên khi hai độ cao rất gần nhau ta có thể dừng lại. Từ đó có thuật toán một:

Thuật toán một. Đặt $\varepsilon = 10^{-8}$. Với $1 \leq i < n$, gọi vị trí này là mất cân bằng khi và chỉ khi

$$a_i \geq \max(b_i, a_{i+1}) + \varepsilon \quad \text{hoặc} \quad a_{i+1} \geq \max(b_i, a_i) + \varepsilon.$$

Với mỗi lần sửa đổi, ta liên tục tìm trạng thái mất cân bằng và điều chỉnh, cho đến khi không còn trạng thái mất cân bằng. Nếu $a_i \geq \max(b_i, a_{i+1}) + \varepsilon$, lượng nước thay đổi là

$$\min\left(a_i - b_i, \frac{a_i - a_{i+1}}{2}\right),$$

ngược lại lượng nước thay đổi là

$$\min\left(a_{i+1} - b_i, \frac{a_{i+1} - a_i}{2}\right).$$

Độ phức tạp thuật toán: $O(q \times \text{một hằng số lớn phụ thuộc vào độ chính xác})$.

Điểm kỳ vọng: có thể qua subtask một, kỳ vọng 1 điểm.

2.2. Thuật toán hai

Ta cần một thuật toán thời gian đa thức, có độ phức tạp không phụ thuộc vào độ chính xác. Có thể quan sát một số tính chất:

- Sau mỗi lần sửa chiều cao vách ngăn, xét mực nước của hai bể kề với vách ấy, nước chỉ chảy từ cao xuống thấp. Vì vậy hoặc không có gì xảy ra, hoặc nước chảy từ trái sang phải, hoặc nước chảy từ phải sang trái.
- Nước chảy từ trái sang phải và từ phải sang trái là đối xứng. Khi phân tích tính chất bên dưới, không mất tính tổng quát giả sử nước chảy từ trái sang phải; còn khi bàn cách duy trì thông tin thì xét ảnh hưởng của cả hai hướng.

Vấn đề chính của thuật toán một là không giải quyết được cân bằng của nhiều bể. Ta xét cải tiến thuật toán một. Gọi một đoạn $[l, r]$ là liên thông khi và chỉ khi đồng thời thỏa ba điều kiện sau:

- $1 \leq l \leq r \leq n$;
- với $l \leq i \leq r$, có $a_i = a_l$;
- với $l \leq i < r$, có $b_i < \max(a_i, a_{i+1})$.

Chú ý rằng khi mực nước thay đổi, mọi bể trong cùng một bình thông nhau thay đổi cùng lúc, tức cùng tăng hoặc cùng giảm một thể tích nước như nhau. Dựa trên đoạn liên thông, ta thiết kế thuật toán hai:

Thuật toán hai. Thay vì xét hai bể kề nhau như cách trước, ta xét hai đoạn liên thông kề nhau, rồi để nước chảy từ cao xuống thấp cho đến khi điều kiện liên thông bị phá vỡ hoặc giữa chúng không còn chênh lệch độ cao. Trong cài đặt cụ thể, cần hỗ trợ:

- gộp hai đoạn liên thông;
- tách một đoạn liên thông thành hai đoạn liên thông;
- cộng/trừ đồng loạt trên một đoạn liên thông;
- hỏi chiều cao vách ngăn lớn nhất trong một đoạn liên thông.

Độ phức tạp thuật toán: dễ thấy sau mỗi lần điều chỉnh, đầu trái hoặc đầu phải của đoạn liên thông đang ở phía cao hơn sẽ dịch sang phải ít nhất một vị trí, nên sau mỗi thao tác chỉ cần điều chỉnh $O(n)$ lần. Vì vậy độ phức tạp của mỗi thao tác sửa là $O(n \times \text{độ phức tạp điều chỉnh})$. Tùy cách cài đặt, mỗi lần điều chỉnh có thể đạt $O(n)$, $O(\log n)$ hoặc $O(1)$. Trường hợp $O(1)$ có thể dùng hàng đợi đơn điệu, và mỗi thao tác sửa cần thêm $O(n)$. Tổng độ phức tạp có thể đạt $O(qn^2)$, $O(qn \log n)$ hoặc $O(qn)$.

Điểm kỳ vọng: tùy cách cài đặt, có thể qua hai subtask đầu hoặc bốn subtask đầu, kỳ vọng 11 đến 31 điểm.

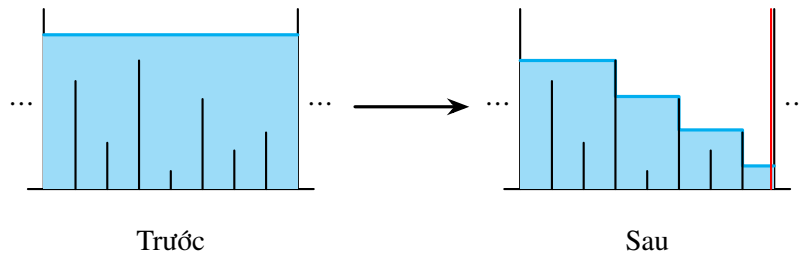
2.3. Thuật toán ba

Tổng số lần gộp hoặc tách đoạn liên thông trong thuật toán hai có thể đạt bậc hai, nên không thể qua hai subtask cuối. Chú ý rằng tuy trong thuật toán hai vẫn còn thao tác dư thừa (xét một dãy bể dạng bậc thang, nước ở bên trái có thể chảy xuôi theo bậc thang đến phía dưới bên phải, còn các đoạn liên thông ở giữa không thay đổi), ta vẫn có thể dựng phương án sao cho mỗi thao tác hoặc gộp $O(n)$ đoạn liên thông, hoặc tách một đoạn liên thông thành $O(n)$ đoạn liên thông. Nói cách khác, tồn tại một phương án khiến tổng các trị tuyệt đối của hiệu số lượng đoạn liên thông giữa hai thao tác kế nhau đạt bậc hai.

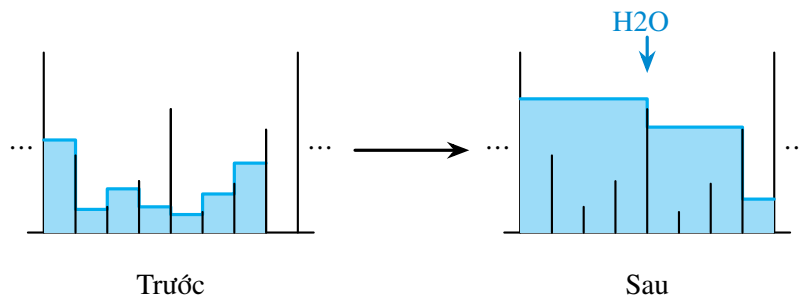
Ta suy nghĩ bài toán từ một góc nhìn khác. Có thể thấy nếu trong một thao tác mà duy trì biến đổi của các bể theo thời gian thì sẽ rất rắc rối; ta xét cách tính trực tiếp kết quả sau khi thay đổi.

Sau khi phân tích bình tĩnh, có ba tình huống cần xử lý:

1. Sau khi nước chảy đi, để lại một đoạn “bậc thang”.
2. Khi nước chảy qua, nó lấp đầy một số “hố”.
3. Nước chảy xuống bị vách ngăn chặn lại, tạo thành một “hồ”.



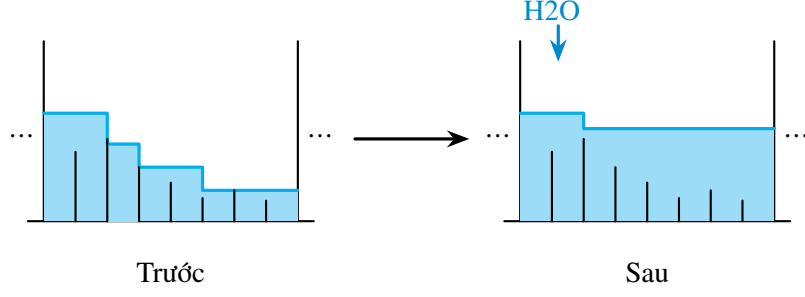
Hình 1: Sau khi nước chảy đi, để lại một đoạn bậc thang.



Hình 2: Khi nước chảy qua, nó lấp đầy một số hố.

Ta có thể chia toàn bộ quá trình biến đổi thành ba giai đoạn theo ba hình trên. Giả sử ta sửa chiều cao vách ngăn giữa bể thứ x và bể thứ $x + 1$ thành b'_x . Đặt $h = \max(b'_x, a_{x+1})$. Khi đó để nước chảy từ trái sang phải cần có $a_x > h$.

- Giai đoạn một: giả sử mực nước của bể thứ $x + 1$ là âm vô cùng, ta cần tính có bao nhiêu nước sẽ chảy đi. Chú ý chỉ mực nước trong đoạn liên thông mới thay đổi. Gọi đầu trái của đoạn liên thông là l . Gọi thể tích nước chảy đi là V . (Xem Hình 1.)



Hình 3: Nước bị vách ngăn chặn lại và tạo thành hồ.

- Giai đoạn hai: giả sử V đơn vị thể tích nước chảy từ bể thứ l sang phải, tìm r lớn nhất sao cho thể tích cần để lấp các hố từ l đến r không vượt quá V . (Xem Hình 2.)
- Giai đoạn ba: gọi lượng nước còn lại sau khi lấp hố là V' . Ta cần đổ lượng nước còn lại vào một số bể phía bên phải. Điều này tương đương với tìm h' sao cho trong đoạn $[l, r]$, thể tích cần để nâng mọi bể có mực nước nhỏ hơn h' lên đúng h' bằng V' . (Xem Hình 3.)

Chú ý rằng ba giai đoạn này không chỉ cần truy vấn mà còn cần sửa mực nước. Tuy các thao tác trong các giai đoạn ấy nhìn có vẻ khó tối ưu, suy nghĩ kỹ sẽ thấy chúng có điểm tương tự. Xét thao tác sau:

Với một đoạn $[l, r]$, đặt

$$FL(l, r, h) = \sum_{i=l}^r \max \left(\max_{j=i}^{r-1} b_j, h \right).$$

Đối xứng, đặt

$$FR(l, r, h) = \sum_{i=l}^r \max \left(\max_{j=l}^{i-1} b_j, h \right).$$

Ký hiệu $ML(l, r, h)$ là thao tác sửa sau: với $l \leq x \leq r$, đặt

$$a_x = \max \left(\max_{i=x}^{r-1} b_i, h \right).$$

Đối xứng, $MR(l, r, h)$ là thao tác sửa sau: với $l \leq x \leq r$, đặt

$$a_x = \max \left(\max_{i=l}^{x-1} b_i, h \right).$$

Nếu biểu diễn hậu tố max (hoặc tiền tố max) của chiều cao vách ngăn trên hình, ta gọi đường giống như đường đồng mức này là đường viền; tổng mực nước trên đường viền, tức tổng thể tích nước dưới đường viền, được gọi là mực nước đường viền của đoạn này. Ý nghĩa thực tế của hàm này (lấy FL làm ví dụ) là: giả sử ban đầu trong đoạn không có nước, vách ngăn ở hai bên đoạn cao vô hạn, ta chậm rãi đổ nước vào bể ngoài cùng bên trái cho đến khi mực nước ở bể ngoài cùng bên phải đạt h ; khi đó hàm cho biết thể tích nước cần dùng.

Lúc này ba giai đoạn có thể được mô tả hình thức bằng mực nước đường viền. Dùng $SUM(l, r)$ biểu thị tổng mực nước từ bể thứ l đến bể thứ r trong đoạn $[l, r]$.

- Giai đoạn một: tìm đầu trái l của đoạn liên thông. Tính $V = SUM(l, x) - FL(l, x, h)$. Thực hiện thao tác $ML(l, x, h)$.
- Giai đoạn hai: tìm r lớn nhất sao cho $FL(l, r, a_r) - SUM(l, r) \leq V$, đặt $V' = V - FL(l, r, a_r) + SUM(l, r)$. Thực hiện thao tác $ML(l, r, a_r)$.
- Giai đoạn ba: tìm h lớn nhất sao cho $FL(l, r, h) - SUM(l, r) \leq V'$. Thực hiện thao tác $ML(l, r, h)$.

Ở đây giai đoạn ba dùng tính đơn điệu của hàm FL theo h , tức nếu $h \leq h'$ thì $FL(l, r, h) \leq FL(l, r, h')$.

Ta phát hiện có thể hợp nhất đẹp ba quá trình này thành một quá trình:

- Tìm đầu trái l của đoạn liên thông. Tìm r lớn nhất, rồi tìm h lớn nhất, sao cho $FL(l, r, h) \leq \text{SUM}(l, r)$. Sau đó thực hiện $ML(l, r, h)$.

Chú ý ở đây phải bảo đảm r là lớn nhất trước, rồi mới bảo đảm h là lớn nhất; nếu không sẽ xuất hiện trạng thái mất cân bằng. Hàm FL ở đây còn có một tính đơn điệu nữa, tức đơn điệu theo r : nếu $r \leq r'$ thì

$$FL(l, r, a_r) \leq FL(l, r', a_{r'}).$$

Ta thấy nếu có một cấu trúc dữ liệu hỗ trợ truy vấn nhanh FL, FR và hỗ trợ nhanh các thao tác ML, MR , chỉ cần hai lần chặt nhị phân là giải được bài toán.

Thuật toán ba. Dùng phương pháp trên. Tính FL, FR bằng vét cạn $O(n)$, và sửa ML, MR bằng vét cạn.

Độ phức tạp thuật toán: vì mỗi thao tác sửa cần chặt nhị phân, độ phức tạp là $O(qn \log n)$. Chú ý phép chặt nhị phân trong giai đoạn ba có thể trực tiếp chặt trên miền giá trị, hoặc dùng tính chất nó là hàm từng đoạn để chặt trên các mực nước trong đoạn. Nếu dùng cách trước, $O(\log n)$ trong phân tích độ phức tạp có thể phải đổi thành $O(\text{số lần chặt miền giá trị})$. Để tránh sai số độ chính xác, số lần chặt này cần đủ lớn (khoảng 60). Các phân tích độ phức tạp của những thuật toán sau cũng có vấn đề tương tự.

Điểm kỳ vọng: có thể qua bốn subtask đầu, kỳ vọng 31 điểm.

2.4. Thuật toán bốn

Phân tích chất đặc biệt thỏa rằng ban đầu chỉ bể thứ nhất có nước. Ta thấy phần subtask này có một tính chất đẹp: mảng a không tăng, tức với mọi $1 \leq i < n$ có $a_i \geq a_{i+1}$. Kết luận này có thể suy ra từ mô hình ban đầu: khi điều chỉnh hai bể kề nhau, quan hệ thứ tự tương đối của chúng không thay đổi, nên nếu ban đầu thỏa tính chất này thì về sau chắc chắn vẫn thỏa.

Ta còn thấy đoạn có nước nhất định chỉ gồm K bể đầu, và với mọi $1 \leq i < K$, chắc chắn có $a_i \geq b_i$. Sau khi phân tích bình tĩnh, ba giai đoạn trước có thể rút gọn thành:

- Giai đoạn một: tìm đầu trái l của đoạn liên thông. Tính $V = \text{SUM}(l, x) - FL(l, x, h)$. Thực hiện thao tác $ML(l, x, h)$.
- Giai đoạn hai: tìm h lớn nhất sao cho $FL(l, r, h) - \text{SUM}(l, r) \leq V'$. Thực hiện thao tác $ML(l, r, h)$. Nếu h lớn hơn b_K , tăng K lên một, rồi sửa b_K , lặp lại quá trình này.

Vì giai đoạn hai ở đây thỏa mảng a giảm, và với mọi $l \leq i < r$ chắc chắn có $a_i \geq b_i$ (thật ra tính chất này cũng tồn tại trong giai đoạn ba ở trên), nên FL ở đây có thể tính trực tiếp bằng chặt nhị phân, tức tính tổng các giá trị lớn hơn h và số lượng giá trị nhỏ hơn h .

Ở đây còn có một cách đơn giản hơn. Vì tổng thể tích nước V cố định, ta có thể không duy trì mực nước thật. Ta chỉ cần biết bể có nước ngoài cùng bên phải là bể nào và mực nước của bể ấy, từ đó suy ra mực nước của mọi bể. Ta xét chỉ duy trì chiều cao vách ngăn, khi truy vấn thì tìm bể có nước ngoài cùng bên phải r và mực nước h của bể ấy. Do tính đơn điệu đã nhắc ở trên, ta chỉ cần tìm:

- tìm r lớn nhất, rồi tìm h lớn nhất, sao cho $FL(1, r, h) \leq V$.

Như vậy ta chỉ cần hỗ trợ thao tác FL . Tuy nhiên bên dưới vẫn giới thiệu một cách gần với lời giải chuẩn, tức cách duy trì FL, FR, ML, MR .

Ta thấy cần duy trì thông tin đoạn và thao tác đoạn, nên không khó nghĩ tới cây đoạn.

Trước hết cây đoạn chắc chắn cần duy trì tổng mực nước trong đoạn. Ta còn cần hỗ trợ truy vấn nhanh hai hàm FL và FR của đoạn với h bất kỳ, và hỗ trợ các phép sửa ML và MR với h bất kỳ; cây đoạn truyền thống không giải quyết trực tiếp được.

Xét một nút cây đoạn $[l, r]$ duy trì thông tin các bể trong $[l, r]$, cùng thông tin $r - l$ vách ngăn ở giữa. Giả sử các nút con đã có thể duy trì mực nước SUM, vách ngăn lớn nhất, và các thao tác FL, FR . Đặt

$$m = \left\lfloor \frac{l + r}{2} \right\rfloor,$$

khi đó hai nút con của $[l, r]$ là $[l, m]$ và $[m + 1, r]$. Ký hiệu

$$\text{HMAX}(l, r) = \max_{i=l}^{r-1} b_i.$$

Ta thấy

$$\begin{aligned} FL(l, r, h) &= FL(m + 1, r, h) \\ &\quad + FL(l, m, \max(h, \max(\text{HMAX}(m + 1, r), b_m))). \end{aligned}$$

Nếu cứ đệ quy trực tiếp thì là $O(r - l)$, nhưng nếu có thể chỉ chọn một phía để đệ quy thì sẽ đạt $O(\log(r - l))$.

Nếu $h \geq \text{HMAX}(m + 1, r)$, thì

$$FL(m + 1, r, h) = (r - m)h,$$

lúc này chỉ cần đệ quy tính phía còn lại. Nếu $h < \text{HMAX}(m + 1, r)$, chú ý rằng cần tính nhanh

$$FL(l, m, \max(h, \max(\text{HMAX}(m + 1, r), b_m))),$$

mà

$$\max(h, \max(\text{HMAX}(m + 1, r), b_m)) = \max(\text{HMAX}(m + 1, r), b_m),$$

đây là một hằng số không phụ thuộc vào h . Vì vậy ta cần ghi trong nút cây đoạn giá trị

$$FL(l, m, \max(\text{HMAX}(m + 1, r), b_m)).$$

Việc duy trì giá trị này cần gọi hàm FL của nút con; nhưng chỉ cần mọi nút trong cây con đều duy trì giá trị này, thì mọi hàm FL đều có thể tính trong $O(\log n)$.

Xét cách sửa. Chú ý rằng thao tác ML và MR về bản chất là thao tác sửa đoạn, nên các lazy tag không tương thích với nhau; có thể trực tiếp ghi đè, không cần xét gộp tag. Khi đánh tag ML hoặc MR trên cây đoạn, ta đồng thời ghi lại tham số h . Khi đánh tag, xét cách sửa nhanh thông tin đoạn; chú ý rằng cập nhật mực nước SUM chỉ cần truy vấn hàm FL hoặc FR . Loại tag này cũng rất dễ đẩy xuống.

Ta thu được một cây đoạn có thể hỗ trợ tổng mực nước, hỗ trợ các thao tác FL, FR, ML, MR . Vì hàm update (gộp thông tin hai con), hàm pushdown (đẩy tag xuống), cũng như các thao tác FL, FR, ML, MR trên một đoạn đơn đều là $O(\log n)$, nên độ phức tạp của thao tác trên đoạn bất kỳ là $O(\log^2 n)$.

Thuật toán bốn. Dùng phương pháp trên. Tính FL và sửa ML trong $O(\log^2 n)$. Cũng có thể trực tiếp dùng truy vấn FL để hỏi bể ngoài cùng bên phải và mực nước của bể ấy.

Độ phức tạp thuật toán: vì mỗi thao tác sửa cần chặt nhị phân, độ phức tạp là $O(q \log^3 n)$. Nếu trong giai đoạn hai đổi chặt nhị phân thành chặt ngay trên cây đoạn, có thể giảm độ phức tạp xuống $O(q \log^2 n)$.

Điểm kỳ vọng: có thể qua năm subtask đầu (cần chú ý hằng số), kỳ vọng 31 đến 61 điểm.

2.5. Thuật toán năm, thuật toán sáu

Thật ra cấu trúc dữ liệu trong thuật toán bốn đã có thể dùng để giải toàn bộ bài toán. Nhưng ta còn lại một vấn đề:

- Tìm đầu trái l của đoạn liên thông. Tìm r lớn nhất, rồi tìm h lớn nhất, sao cho $FL(l, r, h) \leq \text{SUM}(l, r)$.

Thuật toán năm. Dùng phương pháp trên. Tính FL, FR , sửa ML, MR trong $O(\log^2 n)$; thực hiện chặt nhị phân cộng truy vấn FL, FR trên cây đoạn trong $O(\log^3 n)$.

Độ phức tạp thuật toán: tổng độ phức tạp $O(q \log^3 n)$.

Điểm kỳ vọng: có thể qua mọi subtask (cần chú ý hằng số), kỳ vọng 31 đến 100 điểm.

Việc tìm h lớn nhất ở đây có thể làm trong $O(\log^2 n)$ bằng cách phỏng theo thuật toán trên. Mấu chốt là tìm r lớn nhất như thế nào. Chặt nhị phân trực tiếp là $O(\log^3 n)$. Ta thấy về bản chất nó yêu cầu nối một nút cây đoạn vào bên phải một đoạn bất kỳ, rồi truy vấn hàm FL hoặc FR của đoạn mới. Có thể xét trực tiếp tạo một nút cây đoạn mới để lưu thông tin đoạn mới này, chú ý mỗi nút cần lưu hai con trái phải của nó. Ta thấy sau khi gộp hai đoạn, truy vấn FL và FR vẫn là $O(\log n)$, do đó khi chặt trên cây đoạn, chỉ cần duy trì nút mới được gộp ra này là có thể giảm độ phức tạp xuống $O(\log^2 n)$.

Thuật toán sáu. Dùng phương pháp trên. Tính FL, FR , sửa ML, MR trong $O(\log^2 n)$; thực hiện chặt trên cây đoạn trong $O(\log^2 n)$.

Độ phức tạp thuật toán: tổng độ phức tạp $O(q \log^2 n)$.

Điểm kỳ vọng: có thể qua mọi subtask, kỳ vọng 100 điểm.

2.6. Các thuật toán khác

Do tính chất đặc biệt của bài này, còn một số thuật toán khác chưa được thảo luận; ở đây chỉ nhắc ngắn gọn.

Thuật toán bảy. Khi mô phỏng vết cạn, đẩy nước từng ô một và duy trì một hàng đợi đơn điệu.

Độ phức tạp thuật toán: tổng độ phức tạp $O(nq)$.

Điểm kỳ vọng: có thể qua bốn subtask đầu, kỳ vọng 31 điểm.

Thuật toán tám. Trong giai đoạn hai của ba giai đoạn ở trên, có thể trực tiếp sửa vết cạn; khi các giá trị trong đoạn của một nút cây đoạn là đơn điệu thì trực tiếp gán cả đoạn. Có thể chứng minh số nút được thăm là $O(\log n)$ trung bình, nhưng vì thao tác pushdown của cây đoạn cần $O(\log n)$, tổng độ phức tạp không đổi.

Độ phức tạp thuật toán: tổng độ phức tạp $O(q \log^2 n)$.

Điểm kỳ vọng: có thể qua mọi subtask, kỳ vọng 100 điểm.

3. Thiết lập dữ liệu kiểm thử

Bài này có tổng cộng 82 test. Có 11 loại dữ liệu ngẫu nhiên khác nhau, 3 loại dữ liệu thỏa tính chất đặc biệt, và 4 loại dữ liệu dựng tay. Trong đó dữ liệu dựng tay đồng thời kiểm tra độ phức tạp thời gian và độ chính xác của thuật toán. Đáp án cuối cùng được sinh bởi chương trình chuẩn dùng long double.

Ở đây chỉ nhắc tới một cách dựng dữ liệu có yêu cầu rất cao về độ chính xác.

Gọi m là một tham số (xấp xỉ một phần ba của n), đặt

$$S = \sum_{i=1}^m i.$$

Vì mọi số trong đầu vào của bài này sau khi nhân 10^7 đều là số nguyên, phần dưới trực tiếp dùng số nguyên để biểu thị giá trị đã nhân lên.

Chia toàn bộ dãy bể thành ba phần: phần thứ nhất cung cấp nước, phần thứ hai là một bậc thang, phần thứ ba nhận nước; mực nước trong phần thứ hai giảm dần. Mỗi phần có đúng m bể, và đặt đường chân trời là S .

Ban đầu mực nước và chiều cao vách ngăn của phần thứ nhất và phần thứ hai bằng nhau, phần thứ ba không có nước. Mỗi lần hạ chiều cao vách ngăn ngoài cùng bên phải của phần thứ nhất đúng S , rồi hạ vách ngăn ngoài cùng bên trái của phần thứ ba xuống S . Bảo đảm sau thao tác đầu tiên, S đơn vị thể tích nước này sẽ lấp bằng các bể của phần thứ hai; sau thao tác thứ hai, toàn bộ nước sẽ chảy vào dưới đường chân trời trong bể ngoài cùng bên trái của phần thứ ba, và không để lại hồ. Sau mỗi lần sửa, hỏi mực nước của bể ngoài cùng bên trái trong phần thứ ba.

Cuối cùng nói thêm vì sao bài này yêu cầu miền giá trị nhỏ hơn 100 và yêu cầu sai số tuyệt đối bảy chữ số. Trước hết, ta có thể thay đổi chiều cao vách ngăn của bể để thực hiện thao tác tương tự lấy phần thập phân trên mực nước, nên lúc này dùng sai số tuyệt đối hay sai số tương đối về bản chất là giống nhau. Mặt khác, vì lượng nước ban đầu không đổi, nếu có thuật toán duy trì các khối liên thông cùng mực nước thì khi miền giá trị nhỏ sẽ không thuận tiện để dựng dữ liệu có số lượng khối liên thông biến đổi lớn; vì vậy tác giả chọn dùng chín chữ số có nghĩa. Điều này có yêu cầu tương đối cao đối với độ chính xác của double; khi cài đặt nên cố gắng dùng phương pháp tính toán dấu phẩy động có sai số nhỏ.

4. Ước lượng độ khó

Subtask đầu tiên chỉ cần phân tích và mô phỏng đơn giản; dự kiến mọi thí sinh làm bài này đều có thể qua.

Subtask thứ hai cần thí sinh suy nghĩ một chút là có thể qua; dự kiến 80% thí sinh đều có thể qua.

Subtask thứ ba và thứ tư cần thí sinh tối ưu đơn giản thuật toán vét cạn, hoặc trực tiếp dùng một thuật toán vét cạn hiệu quả; dự kiến 60% thí sinh đều có thể qua.

Subtask thứ năm cần thí sinh phân tích và nghiên cứu bài toán sâu hơn, suy nghĩ kỹ rồi đưa ra cách làm; có độ khó tư duy nhất định. Độ khó code trung bình. Dự kiến 40% thí sinh đều có thể qua.

Subtask thứ sáu cần thí sinh tiếp tục phân tích, nghiên cứu và tối ưu bài toán; độ khó code cao. Dự kiến 20% thí sinh có thể qua.

Bài này ngoài độ khó tư duy và độ khó code, còn yêu cầu thí sinh phân tích và xử lý cẩn thận sai số độ chính xác của phép tính dấu phẩy động. Nếu thí sinh không phân tích kỹ thao tác, có thể còn đưa ra cách làm khá phức tạp. Nhìn chung độ khó của bài này khá cao.

5. Tổng kết

Cây đoạn được dùng cuối cùng trong bài này khác với cây đoạn thông thường. Về bản chất, mỗi nút của cây đoạn thông thường duy trì một tập hợp thông tin, và thông tin của mỗi nút có thể được lấy riêng ra. Cây đoạn trong bài này không chỉ duy trì một tập hợp thông tin, nó còn dựa vào cây nhị phân để hình thành một cấu trúc đệ quy; dù sửa hay hỏi một nút, đều phải dựa vào các nút con của nó. Khi truy vấn có

nhu cầu đặc biệt, ta còn có thể lấy ra một số nút để hình thành một cấu trúc đệ quy nằm ngoài cây nhị phân, điều này hơi giống tư tưởng của cây đoạn bền vững.

Kiến thức cần cho lời giải đúng của bài này chỉ liên quan tới cây đoạn, nhưng nó kiểm tra năng lực chuyển hóa mô hình, năng lực tư duy, năng lực phân tích vấn đề và năng lực code của thí sinh. Tuy đây là một bài cấu trúc dữ liệu, nó khác với bài cấu trúc dữ liệu truyền thống: không chỉ kiểm tra năng lực xử lý dữ liệu của thí sinh mà còn có yêu cầu cao về tư duy. Bài này không kiểm tra một cấu trúc dữ liệu mà thí sinh chưa nghiên cứu nghiêm túc hoặc chưa nắm chắc, mà kiểm tra cây đoạn, thứ thí sinh quen thuộc nhất, cơ bản nhất, và người thi NOIP đều biết dùng. Điều này cho thấy một bài hay không nhất thiết phải dựa vào cấu trúc dữ liệu hay kiến thức hỏ lánh, cũng không cần chỉ dựa vào lượng code khổng lồ để nâng ngưỡng. Người ra đề hy vọng bài này có thể đóng vai trò gợi mở, và mong được thấy mọi người nghĩ ra nhiều bài cấu trúc dữ liệu đa dạng hơn, thú vị hơn.

6. Lời cảm ơn

Xin cảm ơn Hội Máy tính Trung Quốc đã cung cấp nền tảng học tập và trao đổi.

Xin cảm ơn huấn luyện viên Zhang Ruizhe của đội tuyển tập huấn quốc gia đã hướng dẫn.

Xin cảm ơn thầy Li Shu của Trường Ngoại ngữ Nam Kinh đã quan tâm và hướng dẫn.

Xin cảm ơn bạn Wang Zeyuan đã thảo luận thuật toán với tôi và giúp kiểm tra đề.

Xin cảm ơn bạn Chen Sunli đã thẩm định bản thảo bài viết này.

Xin cảm ơn những bạn học đã đồng hành cùng tôi trong những năm qua.

Xin cảm ơn tất cả các thầy cô đã bồi dưỡng và hướng dẫn tôi.

Xin cảm ơn cha mẹ đã quan tâm và ủng hộ tôi.

Tài liệu tham khảo

1. CodeChef. Count on a Treap, problem code: COT5.
2. 2017 Multi-University Training Contest 5, problem 1005.

Bàn về bài toán tô màu đỉnh của đồ thị

Gao Jiaxuan, Trường Trung học Tưởng niệm Tôn Trung Sơn, thành phố Trung Sơn, tỉnh Quảng Đông

Tóm tắt

Bài viết này giới thiệu một nội dung quan trọng trong bài toán tô màu đồ thị: bài toán tô màu đỉnh. Tô màu đỉnh có hai phần quan trọng: sắc số và đa thức sắc. Bài viết giới thiệu các định lý liên quan tới sắc số và một số thuật toán thực dụng để phân định k -tô màu được cũng như để tìm sắc số của đồ thị; đồng thời, bài viết giới thiệu thuật toán xóa-co để tính đa thức sắc của đồ thị, rồi nêu các tối ưu của thuật toán này trên đồ thị thưa và đồ thị dày.

Lời nói đầu

Bài toán tô màu đồ thị là một nội dung quan trọng trong lý thuyết đồ thị, từ xưa tới nay luôn là một chủ đề được nghiên cứu rộng rãi; ví dụ nổi tiếng là định lý bốn màu. Đồng thời, tô màu đồ thị có ứng dụng quan trọng trong các bài toán lập lịch, phân phối thanh ghi và quy hoạch.

Bài toán tô màu đồ thị có vài dạng: tô màu đỉnh, tô màu cạnh và một số bài toán tô màu khác; trong đó tô màu đỉnh là một dạng rất quan trọng. Trong thi tin học cũng có những bài liên quan tới tô màu đỉnh, chẳng hạn tính sắc số của một đồ thị, tính số cách k -tô màu một đồ thị; nhưng dữ liệu của lớp bài này thường rất nhỏ, và lời giải chuẩn thường dùng chuỗi lũy thừa theo tập hợp³. Vì vậy tác giả nghiên cứu sâu hơn về bài toán tô màu đỉnh, với hy vọng khiến nhiều người chú ý hơn tới bài toán này.

Bài viết chia thành ba phần. Phần thứ nhất đưa ra một số ký hiệu và định nghĩa sẽ dùng. Phần thứ hai xoay quanh sắc số trong bài toán tô màu đỉnh, trình bày các định lý và thuật toán thực dụng liên quan. Phần thứ ba giới thiệu thuật toán xóa-co⁴ để tính đa thức sắc của đồ thị và đưa ra các tối ưu của tác giả cho thuật toán ấy.

1. Định nghĩa và quy ước

Để tiện mô tả, trước hết ta đưa ra một số định nghĩa.

Nếu không nói rõ thêm, đồ thị trong bài đều là đồ thị vô hướng không có cạnh bội và không có khuyên.

Với $G = (V, E)$, bài viết dùng $n = |V|$ để chỉ kích thước tập đỉnh V , và dùng $m = |E|$ để chỉ kích thước tập cạnh E .

Định nghĩa 1.1. (Tô màu đỉnh) Tô màu đỉnh là việc trong một đồ thị vô hướng $G = (V, E)$, gán cho mỗi đỉnh x một màu $c(x)$, sao cho phương án tô màu thỏa

$$\forall (u, v) \in E, \quad c(u) \neq c(v).$$

Định nghĩa 1.2. (Phương án k -tô màu hợp lệ) Trong đồ thị vô hướng G , một phương án tô màu dùng không quá k màu được gọi là phương án k -tô màu hợp lệ; nếu đồ thị vô hướng G tồn tại một phương án k -tô màu, ta nói G là k -tô màu được.

³Xem chi tiết trong bài “Tính chất, ứng dụng và thuật toán nhanh của chuỗi lũy thừa theo tập hợp” của Lu Kaifeng, tập luận văn đội tuyển quốc gia năm 2015.

⁴Nguyên văn: Deletion-Contraction Algorithm.

Định nghĩa 1.3. (Tập độc lập) Một tập độc lập của đồ thị vô hướng $G = (V, E)$ được định nghĩa là một tập con S của V , sao cho các đỉnh trong S đôi một không kề nhau. Nói hình thức, I là một tập độc lập của G khi và chỉ khi

$$I \subseteq V \quad \text{và} \quad \forall u, v \in I, (u, v) \notin E.$$

Hệ quả 1.1. Trong một phương án k -tô màu hợp lệ của đồ thị vô hướng G , tập các đỉnh mang một màu bất kỳ đều là một tập độc lập của G .

Định nghĩa 1.4. (Đồ thị song liên thông) Ta định nghĩa đồ thị vô hướng G là song liên thông khi và chỉ khi sau khi bỏ đi một đỉnh bất kỳ của G , đồ thị G vẫn liên thông.

Định nghĩa 1.5. (Thành phần song liên thông) Một thành phần song liên thông của đồ thị vô hướng G được định nghĩa là một đồ thị con song liên thông cực đại của G . Hai thành phần song liên thông khác nhau bất kỳ trong G chứa nhiều nhất một đỉnh chung; những đỉnh như vậy được gọi là đỉnh khớp. Một đồ thị song liên thông không có đỉnh khớp.

Định nghĩa 1.6. (Đồ thị con cảm sinh) Trong đồ thị vô hướng $G = (V, E)$, với tập đỉnh $S \subseteq V$, đồ thị con cảm sinh bởi S trên G được định nghĩa là đồ thị con gồm các đỉnh trong S và các cạnh trong E có cả hai đầu mút đều thuộc S , ký hiệu là $G[S]$.

Định nghĩa 1.7. (Clique) Một đồ thị vô hướng $G = (V, E)$ là một clique khi và chỉ khi giữa hai đỉnh khác nhau bất kỳ trong V đều có cạnh nối; nói hình thức,

$$\forall u, v \in V, u \neq v \Rightarrow (u, v) \in E.$$

Ký hiệu K_n chỉ clique có kích thước n .

Định nghĩa 1.8. (Clique lớn nhất và số clique) Clique lớn nhất của đồ thị vô hướng $G = (V, E)$ được định nghĩa là một tập con lớn nhất S của V sao cho đồ thị con cảm sinh bởi S trên G là một clique. Kích thước của clique lớn nhất của G được gọi là số clique của G , ký hiệu $\omega(G)$.

Định nghĩa 1.9. Trong đồ thị vô hướng $G = (V, E)$, dùng $\Delta(G)$ để chỉ bậc lớn nhất trong G , và dùng $\Delta(x)$ để chỉ bậc của đỉnh x .

Để tiện mô tả, bài viết dùng các số nguyên dương để đánh số các màu khác nhau; trong một phương án k -tô màu hợp lệ, các màu được đánh số bởi $1..k$.

2. Sắc số

2.1. Định nghĩa

Định nghĩa 2.1. (Sắc số) Sắc số của đồ thị vô hướng G được định nghĩa là số nguyên dương nhỏ nhất k sao cho G là k -tô màu được; sắc số của G cũng được ký hiệu $\chi(G)$.

2.2. Cận của sắc số

Có nhiều định lý và kết luận thú vị về cận của sắc số $\chi(G)$; ở đây nêu một vài kết luận cơ bản.

Kết luận 2.1. Trên đồ thị vô hướng $G = (V, E)$, sắc số không nhỏ hơn số clique, tức

$$\chi(G) \geq \omega(G).$$

Kết luận 2.2. Trên đồ thị vô hướng $G = (V, E)$,

$$\chi(G)(\chi(G) - 1) \leq 2m.$$

Chứng minh. Xét một phương án tô màu của G . Nếu tồn tại hai màu p, q sao cho không có $(u, v) \in E$ nào thỏa u được tô màu p và v được tô màu q , thì đổi màu tất cả các đỉnh màu p thành màu q vẫn thu được một phương án tô màu hợp lệ. Từ đó suy ra trong một phương án $\chi(G)$ -tô màu, số cạnh ít nhất là $\chi(G)(\chi(G) - 1)/2$, tức $\chi(G)(\chi(G) - 1) \leq 2m$. $\square$

2.3. Tô màu tham lam

Thông qua thuật toán tô màu tham lam sau, ta có thể thấy

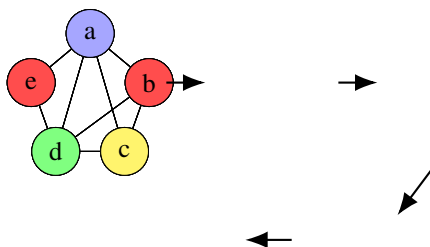
$$\chi(G) \leq \Delta(G) + 1.$$

Quy trình của thuật toán tô màu tham lam như sau. Trước hết chọn một dãy a , trong đó a là một hoán vị của tất cả các đỉnh trong G , và ban đầu mọi đỉnh đều được đặt là chưa tô màu.

Sau đó, duyệt từng đỉnh trong a theo thứ tự từ trước ra sau. Với đỉnh x , gọi c là màu có số hiệu nhỏ nhất sao cho trong các đỉnh hiện kề với x , không có đỉnh nào đã được tô màu c . Dùng màu c tô cho đỉnh x .

Dễ thấy số hiệu màu của mỗi đỉnh chắc chắn không vượt quá số đỉnh kề với nó và đứng trước nó trong dãy, cộng thêm một. Theo quá trình trên, ta thu được một phương án tô màu dùng không quá $\Delta(G) + 1$ màu.

Ví dụ, trong hình dưới, thứ tự tô màu là $[b, e, c, a, d]$, và số hiệu của các màu đỏ/vàng/xanh dương/xanh lục lần lượt là 1, 2, 3, 4:



Trong sơ đồ trên, các màu được thêm dần theo thứ tự b, e, c, a, d ; đây cũng là thuật toán tô màu theo dãy. Dãy a được chọn có ảnh hưởng then chốt tới kết quả của thuật toán.

2.4. Đồ thị phẳng

Định nghĩa 2.2. (Đồ thị phẳng) Đồ thị vô hướng G là đồ thị phẳng khi và chỉ khi có thể vẽ G trên mặt phẳng sao cho mọi cạnh chỉ cắt nhau tại các đỉnh.

Trong bài toán tô màu đỉnh trên đồ thị phẳng, định lý bốn màu chiếm vị trí rất quan trọng; nội dung của nó là:

Định lý 2.1. (Định lý bốn màu) Mọi đồ thị phẳng đều tồn tại phương án 4-tô màu hợp lệ.

Vì định lý bốn màu không phải trọng tâm của bài viết, ở đây không dành nhiều dung lượng giới thiệu.

Dưới đây đưa ra cách tìm một phương án 6-tô màu cho đồ thị phẳng. Trước hết có kết luận:

Kết luận 2.3. Trong đồ thị phẳng tồn tại ít nhất một đỉnh có bậc không vượt quá 5.

Mời người đọc tự chứng minh.

Sau khi có kết luận này, không khó để có một thuật toán tìm phương án 6-tô màu cho đồ thị phẳng $G = (V, E)$: trước hết tìm trong đồ thị một đỉnh x có bậc không vượt quá 5; sau khi tìm được phương án 6-tô màu hợp lệ trong $G - x$, tìm màu c có số hiệu nhỏ nhất chưa được dùng trong các đỉnh kề với x , rồi dùng màu c tô cho x . Như vậy có thể thu được một phương án 6-tô màu hợp lệ.

2.5. Đồ thị dây cung

Định nghĩa 2.3. (Đồ thị dây cung) Đồ thị vô hướng G là đồ thị dây cung khi và chỉ khi với mọi chu trình C trong G có kích thước lớn hơn 3, trên chu trình C tồn tại hai đỉnh không kề nhau trên chu trình nhưng có cạnh nối với nhau; cạnh ấy cũng được gọi là một dây cung.

Định nghĩa 2.4. (Thứ tự loại bỏ hoàn hảo) Một thứ tự loại bỏ hoàn hảo của đồ thị dây cung $G = (V, E)$ được định nghĩa là một dãy P gồm tất cả các đỉnh trong V , sao cho với mọi đỉnh v , các đỉnh kề với v và đứng sau v trong dãy P , cùng với v , cảm sinh trên G một clique.

Trong đồ thị dây cung $G = (V, E)$, đảo ngược một thứ tự loại bỏ hoàn hảo của G để được dãy P , rồi chạy thuật toán tô màu tham lam ở mục 2.3 theo dãy P , ta thu được một phương án $\omega(G)$ -tô màu hợp lệ. Vì với mọi đồ thị đều có $\chi(G) \geq \omega(G)$, suy ra với mọi đồ thị dây cung $G = (V, E)$ đều có

$$\chi(G) = \omega(G).$$

2.6. Định lý Brooks

Định lý 2.2. (Định lý Brooks) Khi $G = (V, E)$ không phải đồ thị đầy đủ và G không phải chu trình lẻ, ta có

$$\chi(G) \leq \Delta(G).$$

Chứng minh. Chứng minh dưới đây dùng quy nạp. Gọi d là bậc lớn nhất $\Delta(G)$ của đồ thị vô hướng $G = (V, E)$, và gọi $n = |V|$ là số đỉnh. Với d , giả sử định lý đúng cho mọi trường hợp có d nhỏ hơn; khi $d \leq 2$, định lý hiển nhiên đúng. Với d, n , giả sử định lý đúng cho mọi trường hợp có n nhỏ hơn. Quy nạp bắt đầu từ $n = d + 1$; trường hợp này hiển nhiên đúng, vì $G \neq K_{d+1}$, nên chắc chắn tìm được hai đỉnh không kề nhau, có thể tô chúng bằng cùng một màu để thu được một phương án d -tô màu hợp lệ. Do đó trong phần chứng minh dưới đây giả sử $n \geq d + 2$ và $d > 2$.

Trường hợp 1. G không phải một thành phần song liên thông, tức tồn tại đỉnh khớp v . Gọi $C_1, \dots, C_t$ là các tập đỉnh của các thành phần liên thông của $G - v$. Theo giả thiết quy nạp, có thể d -tô màu các đồ thị con cảm sinh trên G bởi các tập $C_1 \cup \{v\}, \dots, C_t \cup \{v\}$. Bằng cách đổi tên màu, có thể gộp các phương án d -tô màu ấy lại để được một phương án d -tô màu hợp lệ của G .

Trường hợp 2. Trong G tồn tại hai đỉnh không kề nhau v, w sao cho $G - v - w$ không liên thông. Gọi A là tập đỉnh của một thành phần liên thông của $G - v - w$, và đặt $B = V \setminus (A \cup \{v, w\})$. Khi đó v, w đều có ít nhất một cạnh nối tới các đỉnh trong A và trong B . Gọi G_1 là đồ thị con cảm sinh trên G bởi $A \cup \{v, w\}$, và G_2 là đồ thị con cảm sinh trên G bởi $B \cup \{v, w\}$.

Nếu cả $G_1 + vw$ và $G_2 + vw$ đều không phải K_{d+1} , thì theo quy nạp có thể tìm phương án d -tô màu hợp lệ cho hai đồ thị ấy; đổi tên màu rồi gộp hai phương án lại là đủ.

Ngược lại, giả sử $G_1 + vw$ là K_{d+1} (đồ thị con cảm sinh bởi A trên G là K_{d-1}). Khi đó có thể tô cả v và w bằng màu 1, rồi tô các đỉnh trong A lần lượt bằng các màu $2..d$. Mặt khác, gộp hai đỉnh v, w trong $G_2 + vw$ để được G_3 . Theo quy nạp, G_3 tồn tại phương án d -tô màu hợp lệ; đổi tên màu thì có thể gộp với phương án phía trước. Trường hợp $G_2 + vw$ là K_{d+1} tương tự.

Trường hợp 3. Trong G không có đỉnh khớp, và cũng không tồn tại hai đỉnh v, w sao cho $G - v - w$ không liên thông. Gọi x là một đỉnh có bậc lớn nhất. Trong các đỉnh kề với x , tìm hai đỉnh không kề nhau a, b . Khi đó $G - a - b$ chắc chắn là đồ thị liên thông. Trong $G - a - b$, chạy duyệt rộng (*bfs*) từ x để được dãy P ; đảo ngược dãy P , rồi thêm a, b vào đầu dãy để được dãy Q . Chạy thuật toán tô màu tham lam ở mục 2.3 theo dãy này sẽ thu được một phương án d -tô màu hợp lệ.

Vì đầu dãy là a, b , nên a, b đều có màu 1. Với mọi đỉnh trong $V \setminus \{a, b, x\}$, đều có ít nhất một đỉnh kề đứng sau nó trong Q . Với x , vì a, b đều có màu 1, nên chắc chắn có thể dùng tại đỉnh x một màu có số hiệu không vượt quá d . $\square$

Ghi chú trích xuất hình: bản gốc có các sơ đồ màu minh họa ba trường hợp trong chứng minh định lý Brooks. Các sơ đồ ấy chỉ biểu diễn trực quan việc tách theo đỉnh khớp, tách theo hai đỉnh v, w , rồi đổi tên màu để gộp các phương án; phần lập luận phía trên đã ghi lại đầy đủ nội dung toán học.

2.7. Phán định k -tô màu được

Mục này đưa ra một số thuật toán phán định đồ thị vô hướng $G = (V, E)$ có k -tô màu được hay không.

Với $k = 2$. Phán định một đồ thị có 2-tô màu được hay không chính là phán định đồ thị ấy có phải đồ thị hai phía hay không; chỉ cần tô đen-trắng trực tiếp trên đồ thị. Độ phức tạp thời gian là $O(n + m)$.

Với $k = 3$. Để phán định một đồ thị có 3-tô màu được hay không, có thể dùng thuật toán Bron–Kerbosch để tìm tập độc lập cực đại, như Zhong Zhixian đã nhắc tới trong bài “Bàn về bài toán tập độc lập trong thi tin học” thuộc tập luận văn đội tuyển quốc gia năm 2017. Độ phức tạp thời gian là $O(3^{n/3}n^2)$.

Với k bất kỳ. Khi k là bất kỳ, tồn tại cách làm dùng quy hoạch động và thuật toán tìm tập độc lập cực đại, với độ phức tạp thời gian $O(2.445^n)$. Ở đây tác giả đưa ra thuật toán dùng chuỗi lũy thừa theo tập hợp để phán định đồ thị có k -tô màu được hay không.

Tích chập hợp. Định nghĩa tích chập hợp như sau. Với hai chuỗi lũy thừa theo tập hợp f, g trên biến tập hợp x , đặt

$$f = \sum_{S \subseteq U} f_S x^S, \quad g = \sum_{S \subseteq U} g_S x^S.$$

Định nghĩa $f \cdot g = h$, trong đó h cũng là một chuỗi lũy thừa theo tập hợp và hệ số h_S thỏa

$$h_S = \sum_{L \subseteq U} \sum_{R \subseteq U} [L \cup R = S] f_L g_R. \quad (1)$$

Định nghĩa biến đổi Möbius của chuỗi lũy thừa theo tập hợp f là

$$\hat{f}_S = \sum_{T \subseteq S} f_T.$$

Có thể dùng thuật toán chia để trị để tính $\hat{f}$. Ngược lại, có thể định nghĩa phép đảo Möbius của $\hat{f}$ là f . Theo nguyên lý bù trừ, ta có

$$f_S = \sum_{T \subseteq S} (-1)^{|S|-|T|} \hat{f}_T.$$

Lấy biến đổi Möbius hai vế của (1), ta được

$$\begin{aligned}\hat{h}_S &= \sum_{L \subseteq U} \sum_{R \subseteq U} [L \cup R \subseteq S] f_L g_R \\ &= \left(\sum_{L \subseteq U} [L \subseteq S] f_L \right) \left(\sum_{R \subseteq U} [R \subseteq S] g_R \right) \\ &= \hat{f}_S \hat{g}_S.\end{aligned}$$

Vì vậy, lần lượt lấy biến đổi Möbius của f, g để được $\hat{f}, \hat{g}$, ta có thể tính $\hat{h}$, rồi lấy đảo Möbius của $\hat{h}$ để thu được h . Độ phức tạp thời gian là $O(n2^n)$.

Trong các bài thi tin học, đề bài thường cho một môđun P ; các hệ số của chuỗi lũy thừa theo tập hợp được tính trong vành số nguyên modulo P .

Xét cách dùng tích chập hợp để phán định đồ thị vô hướng G có thể k -tô màu được hay không. Theo định nghĩa tô màu đỉnh, tập đỉnh của mỗi màu đều là một tập độc lập. Do đó phán định đồ thị vô hướng $G = (V, E)$ có thể k -tô màu được hay không tương đương với phán định có thể tìm trong $G = (V, E)$ k tập độc lập $P_1, \dots, P_k$ sao cho

$$P_1 \cup P_2 \cup \dots \cup P_k = V$$

hay không.

Ta có thuật toán sau. Với đồ thị vô hướng $G = (V, E)$, định nghĩa chuỗi lũy thừa theo tập hợp f bởi

$$f = \sum_{S \subseteq V} [S \text{ là tập độc lập trong } G] x^S.$$

Tính biến đổi Möbius $\hat{f}$ của f . Tính $\hat{g}$, trong đó

$$\hat{g}_S = \hat{f}_S^k.$$

Lấy đảo Möbius của $\hat{g}$ để được g . Nếu $g_V = 0$, điều này cho thấy G không tồn tại phương án k -tô màu hợp lệ; ngược lại G có thể k -tô màu được.

Độ phức tạp thời gian của thuật toán trên là $O(2^n n)$.

2.8. Tìm sắc số của đồ thị

Khi tìm sắc số của đồ thị vô hướng $G = (V, E)$, có thể tiếp tục dùng ý tưởng tích chập hợp trong việc phán định đồ thị có k -tô màu được hay không.

Phần chính của thuật toán là giống nhau; điểm khác là ta liệt kê k từ nhỏ tới lớn rồi phán định G có k -tô màu được hay không.

Quy trình thuật toán như sau. Với đồ thị vô hướng $G = (V, E)$, định nghĩa chuỗi lũy thừa theo tập hợp f bởi

$$f = \sum_{S \subseteq V} [S \text{ là tập độc lập trong } G] x^S.$$

Tính biến đổi Möbius $\hat{f}$ của f .

Liệt kê k từ nhỏ tới lớn. Gọi $\hat{g}$ là chuỗi lũy thừa theo tập hợp trong đó $\hat{g}_S = \hat{f}_S^k$. Dùng nguyên lý bù trừ để tính trong $O(2^n)$ giá trị

$$g_V = \sum_{S \subseteq V} (-1)^{|V|-|S|} \hat{g}_S.$$

Nếu $g_V \neq 0$, ta có thể cho rằng sắc số của G là $\chi(G) = k$.

Độ phức tạp thời gian của thuật toán trên là $O(2^n n)$.

3. Đa thức sắc

3.1. Định nghĩa và quy ước

Định nghĩa 3.1. (Số k -tô màu) Số k -tô màu của đồ thị vô hướng G được định nghĩa là số phương án tô màu hợp lệ cho G bằng k màu; hai phương án khác nhau khi và chỉ khi tồn tại một đỉnh có màu khác nhau trong hai phương án.

Định nghĩa 3.2. (Đa thức sắc) Đa thức sắc của đồ thị vô hướng G , ký hiệu $P(G, x)$, được định nghĩa là một đa thức theo x , sao cho khi dùng k màu để tô màu, thay $x = k$ vào $P(G, x)$ thì nhận được số k -tô màu của G .

Định nghĩa 3.3. (k -phân hoạch độc lập) Một phương án k -phân hoạch độc lập của đồ thị vô hướng $G = (V, E)$ được định nghĩa là việc chia tập đỉnh V thành k tập không rỗng $S_1, S_2, \dots, S_k$, mỗi đỉnh thuộc đúng một tập, và thỏa với mọi $i \in [1, k]$, S_i đều là tập độc lập của G . Hai phương án k -phân hoạch độc lập khác nhau khi và chỉ khi tồn tại hai đỉnh u, v sao cho trong một phương án chúng nằm trong cùng một tập, còn trong phương án kia chúng nằm trong hai tập khác nhau.

Định nghĩa 3.4. (Dãy phân hoạch độc lập) Dãy phân hoạch độc lập của đồ thị vô hướng $G = (V, E)$ được định nghĩa là dãy h , trong đó h_k biểu thị số phương án k -phân hoạch độc lập của G . Dễ thấy $h_n = 1$ và với mọi $i > n$, $h_i = 0$.

Định nghĩa 3.5. (Đa thức phân hoạch độc lập) Với đồ thị vô hướng G , gọi h là dãy phân hoạch độc lập của nó. Định nghĩa đa thức phân hoạch độc lập của G là

$$H(G, x) = \sum_i h_i x^i.$$

Thông thường trong một đồ thị có quy mô nhất định, các hệ số của đa thức sắc sẽ rất lớn. Trong tin học, người ta thường xét các hệ số ấy sau khi lấy modulo một số nào đó, chẳng hạn 998244353 hoặc $10^9 + 7$. Vì vậy trong phần sau, ta giả định mọi phép toán đều được thực hiện theo modulo một số nguyên tố đủ lớn M .

3.2. Tính chất

Tính chất 3.1. Với đồ thị vô hướng G , giữa đa thức sắc

$$P(G, x) = \sum_i a_i x^i$$

và dãy phân hoạch độc lập h tồn tại quan hệ sau:

$$P(G, x) = \sum_i h_i x^i.$$

Ở đây x^i biểu thị lũy thừa giảm bậc i của x , tức

$$x^i = \prod_{j=1}^i (x - i + j).$$

Vì $h_n = 1$, và với mọi $i > n$ đều có $h_i = 0$, bậc của đa thức $P(G, x)$ bằng n .

Tính chất 3.2. Sắc số của đồ thị vô hướng G là số nguyên k nhỏ nhất làm cho $P(G, k)$ khác không; nói hình thức,

$$\chi(G) = \min\{k \in \mathbb{N} : P(G, k) > 0\}.$$

Tính đúng đắn của tính chất 3.2 suy ra trực tiếp từ định nghĩa sắc số.

Tính chất 3.3. Với đồ thị vô hướng $G = (V, E)$, giá trị $P(G, -1) \times (-1)^{|V|}$ bằng số phương án định hướng phi chu trình⁵ của G . Ở đây định hướng phi chu trình là số cách chọn hướng cho mỗi cạnh của G để nhận được đồ thị có hướng G' là đồ thị có hướng không chu trình; hai phương án khác nhau khi và chỉ khi có một cạnh (u, v) mang hướng khác nhau trong hai phương án.

Chứng minh lược bỏ.

Tính chất 3.4. Với đồ thị vô hướng $G = (V, E)$, giả sử G có c thành phần liên thông $G_1, \dots, G_c$. Khi đó trong đa thức sắc $P(G, x)$:

- các hệ số của các hạng $x^0, \dots, x^{c-1}$ đều bằng 0;
- các hệ số của các hạng $x^c, \dots, x^n$ đều khác 0, và dấu của chúng luân phiên nhau;
- hệ số của hạng x^n bằng 1;
- hệ số của hạng x^{n-1} bằng $-|E|$;
- $P(G, x) = P(G_1, x)P(G_2, x) \cdots P(G_c, x)$.

Tính chất 3.5. G là cây khi và chỉ khi

$$P(G, x) = x(x-1)^{n-1}.$$

3.3. Đa thức sắc của đồ thị đặc biệt

Trong một số đồ thị đặc biệt, có thể trực tiếp tìm đa thức sắc:

Clique K_n	$x(x-1)(x-2) \cdots (x-(n-1))$
Đồ thị không cạnh $\overline{K_n}$	x^n
Cây có n đỉnh	$x(x-1)^{n-1}$
Chu trình đơn C_n	$(x-1)^n + (-1)^n(x-1)$

Trong đồ thị dây cung, ngoài việc sắc số $\chi(G)$ bằng số clique $\omega(G)$, đa thức sắc cũng có thể tính trực tiếp. Với đồ thị dây cung $G = (V, E)$, tìm một thứ tự loại bỏ hoàn hảo P của G . Gọi x_i là số đỉnh kề với đỉnh P_i và đứng sau P_i trong P . Khi đó

$$P(G, x) = (x - x_1)(x - x_2) \cdots (x - x_n).$$

3.4. Chuỗi lũy thừa theo tập hợp

Có thể dùng chuỗi lũy thừa theo tập hợp để tìm sắc số của đồ thị; cũng có thể dùng nó để tìm đa thức sắc của đồ thị.

⁵Nguyên văn: Acyclic orientation.

Trước hết xét cách tính số phương án tô màu đồ thị $G = (V, E)$ bằng k màu. Định nghĩa chuỗi lũy thừa theo tập hợp f theo biến tập hợp x :

$$f = \sum_{S \subseteq V} [S \text{ là tập độc lập trong } G] \cdot u^{|S|} \cdot x^S.$$

Chú ý rằng chuỗi lũy thừa theo tập hợp ở đây khác với mục 2.8: f_S , tức hệ số của x^S , không còn là một số đơn thuần, mà là một đa thức theo u ; các phép toán liên quan được thực hiện theo modulo u^{n+1} .

Tìm biến đổi Möbius $\hat{f}$ của f . Tính chuỗi lũy thừa theo tập hợp $\hat{g}$, trong đó

$$\hat{g}_S = (f_S)^k.$$

Tính đảo Möbius g của $\hat{g}$. Hệ số của u^n trong g_V chính là số phương án tô màu G bằng k màu.

Lấy $k = 1..n$, thuật toán trên có thể tính được số phương án tô màu G bằng $1..n$ màu trong thời gian $O(2^n n^3)$. Gọi $w(k)$ là số phương án tô màu bằng k màu.

Vì đa thức sắc $P(G, x)$ của G là một đa thức bậc n và hằng số tự do bằng 0, các giá trị $w(1..n)$ nhận được ở trên chính là các giá trị điểm của $P(G, x)$ tại $x = 1..n$. Do đó có thể dùng nội suy Lagrange để tìm $P(G, x)$.

Nội suy Lagrange. Với một đa thức $F(x)$ theo x , bậc của nó là c . Nếu biết $c + 1$ điểm đôi một khác nhau trên $F(x)$,

$$(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_c, y_c),$$

thì

$$F(x) = \sum_{i=0}^c y_i \prod_{i \neq j} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}.$$

Dùng nội suy Lagrange, có thể sử dụng các giá trị điểm

$$(0, 0), (1, w(1)), (2, w(2)), \dots, (n, w(n))$$

để tính $P(G, x)$.

3.5. Thuật toán xóa-co

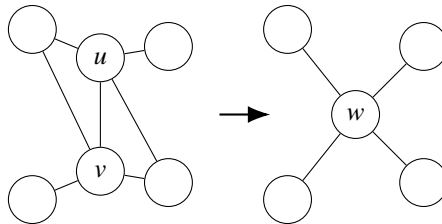
Định nghĩa 3.6. (Co cạnh) Trong đồ thị $G = (V, E)$, co cạnh $e = (u, v)$ là thao tác xóa e khỏi G , rồi gộp hai đỉnh u và v thành một đỉnh mới w ; các cạnh nối với w tương ứng với những cạnh vốn nối với u hoặc v .

Nói hình thức hơn, trong $G = (V, E)$, co cạnh (u, v) thu được một đồ thị mới $G' = (V', E')$. Trước hết gộp u, v thành một đỉnh mới w , khi đó

$$V' = \{w\} \cup (V \setminus \{u, v\}).$$

Sau đó, trong tập cạnh E' , với mọi $x, y \notin \{u, v\}$, $(x, y) \in E'$ khi và chỉ khi $(x, y) \in E$; với mọi $x \notin \{u, v\}$, $(w, x) \in E'$ khi và chỉ khi $(u, x) \in E$ hoặc $(v, x) \in E$.

Hình dưới là một minh họa cho thao tác co cạnh.⁶



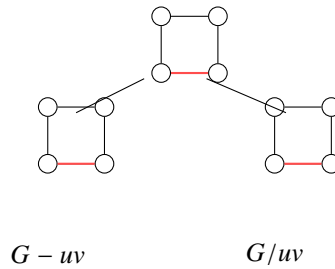
⁶Hình trong bản gốc lấy từ mục từ “Contraction” trên Wikipedia; ở đây vẽ lại giản lược bằng TikZ.

Đúng như tên gọi, nội dung của thuật toán xóa-co dựa trên việc xóa và co cạnh. Với một cạnh (u, v) trong G , ta có

$$P(G, x) = P(G - uv, x) - P(G/uv, x). \quad (2)$$

Ở đây $G - uv$ chỉ đồ thị thu được bằng cách xóa cạnh (u, v) khỏi G , và G/uv chỉ đồ thị thu được bằng cách co cạnh (u, v) trên G .

Tính trực tiếp theo đẳng thức trên sẽ cho thuật toán xóa-co cơ bản nhất. Ví dụ, hình dưới biểu thị cây đệ quy khi thực hiện thuật toán xóa-co trên một đồ thị nhỏ:



Vì dạng đệ quy của thuật toán trên giống với dãy Fibonacci⁷, trong trường hợp xấu nhất độ phức tạp là

$$\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2}\right)^{|V|+|E|} \in O(1.62^{|V|+|E|}).$$

Đáng tiếc là trong phần lớn trường hợp, hiệu suất của thuật toán này kém xa độ phức tạp tính toán bằng chuỗi lũy thừa theo tập hợp.

Dưới đây tôi ưu thuật toán xóa-co.

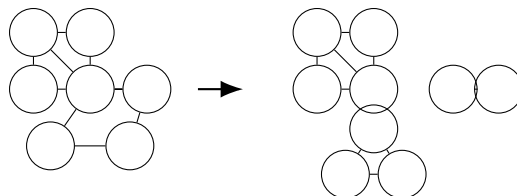
3.6. Tối ưu thuật toán xóa-co trên đồ thị thưa

3.6.1. Tách thành phần song liên thông

Với $G = (V, E)$, giả sử trong G có k thành phần song liên thông $C_1, C_2, \dots, C_k$, và G có s thành phần liên thông. Khi đó

$$P(G, x) = \frac{1}{x^{k-s}} \prod_{i=1}^k P(C_i, x).$$

Với G , trước hết dùng thuật toán Tarjan tách G thành các thành phần song liên thông. Sau khi tìm được đa thức sắc của từng thành phần song liên thông, dùng công thức trên để tính đa thức sắc của G .



3.6.2. Đường đi bậc hai

Qua quan sát, dễ thấy trong đồ thị thưa có rất nhiều đỉnh có bậc không vượt quá 2.

⁷Dãy Fibonacci thỏa $f_0 = 1, f_1 = 1, f_i = f_{i-1} + f_{i-2} \ (i \geq 2)$.

Khi đỉnh u có bậc 0 trong G ,

$$P(G, x) = P(G - u, x) \cdot x.$$

Khi đỉnh u có bậc 1 trong G ,

$$P(G, x) = P(G - u, x) \cdot (x - 1).$$

Với đỉnh bậc 2, để giảm số lần tính toán, xét đồng thời xóa-co nhiều cạnh và dùng các đa thức sắc đã tổng kết phía trước cho đồ thị đặc biệt để tính nhanh.

Để trình bày tốt hơn, đưa vào khái niệm “đường đi bậc hai”.

Định nghĩa 3.7. (Đường đi bậc hai) Một đường đi bậc hai trong G được định nghĩa là một đường đi đơn mà các đỉnh ngoài điểm đầu và điểm cuối đều có bậc 2 trong G . Nói hình thức, một đường đi độ dài k

$$P = (p_1, p_2, \dots, p_{k+1})$$

là một đường đi bậc hai khi và chỉ khi:

- P là một đường đi đơn;
- với mọi $i \in [2, k]$, $\Delta(p_i) = 2$.

Trước hết nhắc lại trường hợp đường thẳng và chu trình. Đa thức sắc của một đường thẳng độ dài l là $x(x - 1)^{l-1}$. Đa thức sắc của một chu trình độ dài l là

$$(x - 1)^l + (-1)^l(x - 1).$$

Với một đường đi bậc hai độ dài k

$$P = (p_1, p_2, \dots, p_{k+1}),$$

nếu đã xác định màu của p_1 và p_{k+1} , thì số cách tô màu $p_2, \dots, p_k$ là bao nhiêu?

Chia thành hai trường hợp:

Trường hợp 1. Màu tô cho p_1 và p_{k+1} giống nhau. Trường hợp này có thể xem là tìm đa thức sắc của chu trình độ dài k , tức

$$(x - 1)^k + (-1)^k(x - 1).$$

Vì màu của p_1 và p_{k+1} đã được xác định, số phương án tương ứng là

$$\frac{(x - 1)^k + (-1)^k(x - 1)}{x}.$$

Trường hợp 2. Màu tô cho p_1 và p_{k+1} khác nhau. Trường hợp này có thể xem là lấy số cách tô màu đường thẳng độ dài k trừ đi số cách tô màu chu trình độ dài k , tức

$$x(x - 1)^k - (x - 1)^k - (-1)^k(x - 1) = (x - 1)^{k+1} - (-1)^k(x - 1).$$

Vì màu của p_1 và p_{k+1} đã được xác định, số cách tô màu $p_2, \dots, p_k$ là

$$\frac{(x - 1)^{k+1} - (-1)^k(x - 1)}{x}.$$

Vì vậy, với một đường đi bậc hai P , gọi G_1 là đồ thị thu được bằng cách xóa khỏi G tất cả các đỉnh trên P trừ điểm đầu và điểm cuối; gọi G_2 là đồ thị thu được bằng cách co tất cả các cạnh trên P trong G . Theo hai trường hợp trên, ta có

$$\begin{aligned} P(G, x) &= \frac{(x-1)^k - (-1)^k}{x} (P(G_1, x) - P(G_2, x)) + \frac{(x-1)^k + (-1)^k(x-1)}{x} P(G_2, x) \\ &= \frac{(x-1)^k - (-1)^k}{x} P(G_1, x) + (-1)^k P(G_2, x). \end{aligned}$$

Thật ra công thức

$$P(G, x) = P(G - uv, x) - P(G/uv, x)$$

là trường hợp $k = 1$ của công thức này.

Trong G , trước hết tìm một đường đi bậc hai cực dài P , rồi dùng công thức trên để tính P .

3.7. Tối ưu thuật toán xóa-co trên đồ thị dày

Trong đồ thị dày $G = (V, E)$, với một cạnh $(u, v) \notin E$, có đẳng thức sau:

$$P(G, x) = P(G + uv, x) + P(G/uv, x). \quad (3)$$

Công thức (3) thật ra là biến dạng của công thức (2).

Để tận dụng tốt hơn tính chất đặc biệt của đồ thị dày, xét trước hết việc tìm đa thức phân hoạch độc lập $H(G, x)$ của G , rồi dựa vào tính chất 3.1 để dùng $H(G, x)$ tìm $P(G, x)$.

Với $H(G, x)$, ta có

$$H(G, x) = H(G + uv, x) + H(G/uv, x).$$

Để tiện mô tả, đặt

$$\overline{H}(G, x) = H(\overline{G}, x).$$

3.7.1. Đỉnh khớp

Khác với tình huống trong đồ thị thưa, ở đây ta sẽ tách theo đỉnh khớp của đồ thị bù của đồ thị dày.

Với một đỉnh khớp u trong $\overline{G}$, gọi G_1 là một thành phần song liên thông của $\overline{G}$ chứa u , và gọi G_2 là đồ thị con cảm sinh trên $\overline{G}$ bởi các đỉnh của $\overline{G}$ sau khi bỏ đi $G_1 - u$. Khi đó:

$$\begin{aligned} H(G, x) &= \overline{H}(G_1, x) \overline{H}(G_2 - u, x) + \overline{H}(G_2, x) \overline{H}(G_1 - u, x) \\ &\quad - x \cdot \overline{H}(G_2 - u, x) \overline{H}(G_1 - u, x). \end{aligned}$$

Điều cần chú ý là công thức trên rất khác kết quả thu được ở mục 3.6.1; ưu điểm của nó là tối ưu dạng đệ quy liên quan tới số đỉnh và số cạnh trong công thức (3).

3.7.2. Đường đi bậc hai

Trong đồ thị bù của đồ thị dày có nhiều đỉnh bậc 2. Được gợi ý từ mục 3.6.2, có thể xét tối ưu một đường đi bậc hai cực dài trong đồ thị bù.

Gọi đường đi đơn

$$P = (p_1, p_2, \dots, p_{k+1})$$

là một đường đi bậc hai cực dài trong $\overline{G}$, và đặt $u = p_1$, $v = p_{k+1}$.

Khi $k = 1$, trực tiếp tính trên G :

$$H(G, x) = H(G + uv, x) + H(G/uv, x).$$

Khi $k = 2$, trực tiếp tính trên (u, p_2) :

$$H(G, x) = H(G + up_2, x) + H(G/up_2, x).$$

Khi $k > 2$, trước hết tính trên G đối với cạnh (u, p_2) :

$$H(G, x) = H(G + up_2, x) + H(G/up_2, x),$$

rồi trong hai đồ thị thu được tiếp tục tính công thức trước đó đối với (p_k, v) .

Trong đồ thị vô hướng G' thu được ở trên, sẽ xuất hiện trường hợp một thành phần liên thông của $\overline{G'}$ là một đường thẳng.

Với một đồ thị L_r có r đỉnh mà đồ thị bù của nó là một đường thẳng, đa thức phân hoạch độc lập của nó là

$$H(L_r, x) = \sum_{i=\lceil r/2 \rceil}^r \binom{i}{r-i} x^i.$$

Có thể thấy tối ưu đường đi bậc hai trong đồ thị thưa và trong đồ thị bù của đồ thị dày rất khác nhau. Trường hợp trước tương đối đơn giản, còn trường hợp sau phức tạp hơn; nó chỉ đưa ra một thứ tự tính theo cạnh, hình thức cũng không đẹp bằng trường hợp trước. Về bản chất, mục đích là cố gắng tách ra các thành phần liên thông mà đồ thị bù của chúng là đường thẳng, rồi dùng công thức để giảm số lần tính toán.

3.8. Các tối ưu khác của thuật toán xóa-co

Trong thuật toán xóa-co, với một số đồ thị đặc biệt như chu trình, cây, có thể trực tiếp tính đa thức sắc của chúng.

Trong ứng dụng thực tế, người ta cũng thường dùng các cách làm liên quan tới phán định đẳng cấu đồ thị để giảm số lần tính toán của thuật toán xóa-co.

Tổng kết

Đối với sắc số, bài viết đưa ra một số cận cơ bản của sắc số trong đồ thị, đồng thời đưa ra các thuật toán phán định k -tô màu được và tính sắc số của đồ thị.

Đối với đa thức sắc, bài viết đưa ra các tính chất của đa thức sắc và thuật toán xóa-co để tính đa thức sắc, đồng thời đưa ra các tối ưu trên đồ thị thưa và đồ thị dày. Để trình bày rõ hơn, bài viết đưa vào khái niệm “đường đi bậc hai”; trong tối ưu dành cho đồ thị dày, bài viết đưa vào các khái niệm “dãy phân hoạch độc lập” và “đa thức phân hoạch độc lập” để tối ưu đồ thị dày.

Thuật toán kinh điển dùng chuỗi lũy thừa theo tập hợp để tính đa thức sắc, do hiệu suất thời gian và không gian, chỉ có thể áp dụng cho đồ thị có số đỉnh nhỏ. Tối ưu thuật toán xóa-co trên đồ thị thưa khiến việc tính đa thức sắc trên đồ thị có số đỉnh lớn hơn trở nên khả thi.

Trong bài toán tô màu đỉnh vẫn còn nhiều nội dung thú vị hơn nữa. Hy vọng bài viết này có thể gợi suy nghĩ cho người đọc và khiến nhiều người quan tâm hơn tới bài toán tô màu đỉnh.

Lời cảm ơn

Xin cảm ơn Hội Máy tính Trung Quốc đã cung cấp cơ hội học tập và trao đổi.

Xin cảm ơn huấn luyện viên Zhang Ruizhe đã hướng dẫn và giúp đỡ.

Xin cảm ơn cha mẹ đã bồi dưỡng và quan tâm tôi trong nhiều năm qua.

Xin cảm ơn thầy Song Xinbo và thầy Xiong Chao của Trường Trung học Tưởng niệm Tôn Trung Sơn đã quan tâm và giúp đỡ trong nhiều năm qua.

Xin cảm ơn bạn Cao Tianyou của Trường Trung học Tưởng niệm Tôn Trung Sơn, và các bạn Fan Zhiyuan, Zhang Zheyu của Trường Trung học Xuejun Hàng Châu đã thẩm định bản thảo bài viết này.

Xin cảm ơn các thầy cô và bạn học đã khích lệ, giúp đỡ tôi.

Tài liệu tham khảo

1. Wikipedia tiếng Anh, Graph coloring, https://en.wikipedia.org/wiki/Graph_coloring.
2. Wikipedia tiếng Anh, Chromatic polynomial, https://en.wikipedia.org/wiki/Chromatic_polynomial.
3. Zhong Zhixian. Bàn về bài toán tập độc lập trong thi tin học. Tập luận văn đội tuyển quốc gia IOI 2017.
4. Lu Kaifeng. Tính chất, ứng dụng và thuật toán nhanh của chuỗi lũy thừa theo tập hợp. Tập luận văn đội tuyển quốc gia IOI 2015.

Bàn về các bài toán liên quan tới đếm đường đi trên lưới

Dai Yan, Trường Ngoại ngữ Nam Kinh

Tóm tắt

Mô hình đường đi trên lưới là một mô hình bài toán thường gặp trong thi tin học; trong đó một dạng khá phổ biến là các bài toán đếm đường đi Dyck. Tác giả nhận thấy trong thi thuật toán, người giải thường dùng hàm sinh hoặc quy hoạch động để xử lý lớp bài này. Sau khi nghiên cứu kỹ lớp bài toán ấy, tác giả thấy rằng nhiều bài có thể được giải nhanh bằng cách dựng song ánh. Bài viết đưa ra phương pháp đếm hai loại đường đi Dyck đặc biệt, cũng như phương pháp đếm khi giới hạn số đỉnh nhọn. Đồng thời, tác giả khảo sát một số bài toán đếm đường đi trên lưới không giao nhau và nêu mối liên hệ giữa hai lớp bài toán này.

1. Dẫn nhập

Bài toán đường đi trên lưới là mô hình kinh điển trong tổ hợp, và rất thường gặp trong thi tin học. Rất nhiều bài trong số đó lấy việc đếm đường đi Dyck làm mô hình, chẳng hạn bài thứ hai ngày thứ nhất NOI 2018, *Bubble Sort*.⁸

Dựng song ánh là một cách làm thường gặp trong đếm tổ hợp. So với hàm sinh hoặc quy hoạch động mà người giải tin học thường dùng, cách này nhanh hơn, đẹp hơn, độ khó cài đặt thấp hơn, và trong phần lớn trường hợp cũng có thể tối ưu được độ phức tạp thời gian. Tuy vậy, trong cộng đồng OI hiện nay, tư tưởng giải bài này còn khá ít gặp.

Mục 2 chủ yếu thảo luận hai loại đường đi Dyck đặc biệt: đường đi (n, m) -Dyck khi n, m nguyên tố cùng nhau, và đường đi t -Dyck bậc n ; đồng thời đưa ra cách đếm khi giới hạn số đỉnh nhọn.

Mục 3 chủ yếu thảo luận các bài toán đếm đường đi Dyck không giao nhau, đường đi tự do không giao nhau, và đường đi tự do không chạm nhau, đồng thời nêu một mối liên hệ giữa các bài toán ở mục 2 và mục 3.

Mục 4 đưa ra một ứng dụng thực tế của đếm đường đi Dyck.

2. Đường đi Dyck

2.1. Đường đi trên lưới

Định nghĩa 2.1. Trong mặt phẳng tọa độ Descartes, điểm có cả hoành độ và tung độ đều là số nguyên được gọi là điểm lưới. Đường đi trên lưới phẳng là một đường đi từ một điểm lưới tới một điểm lưới khác, chỉ đi qua các điểm lưới. Độ dài của đường đi trên lưới là số bước mà đường đi ấy sử dụng.

2.2. Đường đi tự do

Định nghĩa 2.2. Với một đường đi trên lưới từ $(0, 0)$ tới (n, m) , nếu nó chỉ dùng bước lên $U = (0, 1)$ và bước ngang $L = (1, 0)$, ta gọi nó là một đường đi tự do (n, m) (*free path*).

⁸<http://uoj.ac/problem/394>

Định lý 2.1. Gọi $\mathcal{F}(n, m)$ là tập các đường đi tự do (n, m) , và $F(n, m) = \#\mathcal{F}(n, m)$ là số lượng phần tử của tập ấy. Khi đó số đường đi tự do (n, m) là

$$F(n, m) = \binom{n+m}{n}. \quad (3)$$

Chứng minh. Một đường đi tự do từ $(0, 0)$ tới (n, m) tương ứng duy nhất với một dãy gồm n bước ngang L và m bước lên U . Mỗi dãy như vậy cũng xác định duy nhất một đường đi tự do. Vì vậy số đường đi tự do (n, m) bằng số cách chọn n vị trí đặt L trong $n + m$ vị trí, tức $\binom{n+m}{n}$. $\square$

2.3. Đếm đường đi (n, m) -Dyck

Định nghĩa 2.3. Với một đường đi tự do từ $(0, 0)$ tới (n, m) , nếu nó luôn không đi xuống dưới đường chéo $y = \frac{m}{n}x$, ta gọi nó là một đường đi (n, m) -Dyck.

Gọi $\mathcal{D}(n, m)$ là tập các đường đi (n, m) -Dyck, và $D(n, m) = \#\mathcal{D}(n, m)$ là số lượng của chúng.

Ta xét dãy L, U tương ứng với một đường đi (n, m) -Dyck.

Định nghĩa 2.4. Với hai đường đi trên lưới P, Q từ $(0, 0)$ tới (n, m) , trong đó

$$P = u_1 u_2 \cdots u_{n+m}, \quad Q = v_1 v_2 \cdots v_{n+m},$$

và $u_i, v_i \in \{L, U\}$, nếu tồn tại i sao cho

$$u_{i+1} \cdots u_{n+m} u_1 \cdots u_i = v_1 v_2 \cdots v_{n+m},$$

ta nói hai đường đi P, Q là tương đương. Ký hiệu toàn bộ các đường đi tương đương với P là $[P]$.

Định nghĩa 2.5. Với một đường đi bất kỳ P , đặt

$$P_k = u_{k+1} u_{k+2} \cdots u_{n+m} u_1 \cdots u_k.$$

Khi đó

$$[P] = \{P_k \mid k = 1, 2, 3, \dots, n+m\}.$$

Định nghĩa chu kỳ của P là số k nhỏ nhất sao cho $P = P_k$, ký hiệu $\text{period}(P)$. Rõ ràng $\#[P] = \text{period}(P)$.

Tiếp theo, ta đưa ra hai bổ đề.

Bổ đề 2.1. Nếu $(n, m) = 1$, tức n, m nguyên tố cùng nhau, thì với mọi $P \in \mathcal{F}(n, m)$,

$$\text{period}(P) = n + m. \quad (4)$$

Chứng minh. Hiển nhiên $\text{period}(P) \leq n + m$. Ta chứng minh bằng phản chứng rằng $\text{period}(P) = n + m$.

Giả sử $\text{period}(P) < n + m$, gọi nó là r . Đặt $P = u_1 u_2 \cdots u_{n+m}$, và $n + m = a \cdot r + b$, với $b < r$. Theo định nghĩa chu kỳ, ta có

$$P = P_r = P_{2r} = \cdots = P_{ar}.$$

Nếu $b \neq 0$, thì $P = P_b$ với $b < r$, mâu thuẫn với định nghĩa của $\text{period}(P)$. Do đó $b = 0$, tức $n + m = a \cdot r$. Vì $r < n + m$, nên $a > 1$.

Giả sử trong $u_1 u_2 \cdots u_r$ có đúng x bước L và y bước U . Khi đó $n = a \cdot x, m = a \cdot y$, suy ra $(n, m) = a \neq 1$, mâu thuẫn. Vậy $\text{period}(P)$ không thể nhỏ hơn $n + m$, nên $\text{period}(P) = n + m$. $\square$

Bổ đề 2.2. Khi n và m nguyên tố cùng nhau, trong $[P]$ có đúng một đường đi (n, m) -Dyck.

Chứng minh. Trước hết chứng minh sự tồn tại.

Nếu P không phải một đường đi (n, m) -Dyck, thì nó có ít nhất một điểm nằm dưới đường chéo. Trong các điểm ấy, lấy điểm v xa đường chéo nhất, cắt P tại điểm này thành hai đường con L_1, L_2 . Khi đó $P = L_1 L_2$. Dựng đường đi mới $\tilde{P} = L_2 L_1$; rõ ràng $\tilde{P}$ là một đường đi (n, m) -Dyck. Vậy sự tồn tại được chứng minh.

Tiếp theo chứng minh tính duy nhất.

Từ quá trình trên, ta chỉ cần chứng minh rằng trong các điểm nằm dưới đường chéo, điểm xa đường chéo nhất là duy nhất. Giả sử ngược lại có hai điểm như vậy, gọi là $v_1(x_1, y_1), v_2(x_2, y_2)$, với

$$0 < x_1 < x_2 < n, \quad 0 < y_1 < y_2 < m.$$

Đường thẳng qua hai điểm này song song với đường chéo $y = \frac{m}{n}x$, nên chúng có cùng hệ số góc:

$$k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{m}{n}.$$

Điều này mâu thuẫn với việc n và m nguyên tố cùng nhau. Vậy tính duy nhất được chứng minh. $\square$

Từ hai bổ đề trên, ta nhận được ngay kết quả sau.

Định lý 2.2. Khi (n, m) nguyên tố cùng nhau, số đường đi (n, m) -Dyck là

$$D(n, m) = \frac{1}{n+m} \binom{n+m}{n}. \quad (5)$$

2.4. Đếm đường đi (n, m) -Dyck có k đỉnh nhọn

Định nghĩa 2.6. Trong một đường đi tự do từ $(0, 0)$ tới (n, m) , nếu hai bước liên tiếp là UL , ta gọi đó là một đỉnh nhọn (*peak*); nếu hai bước liên tiếp là LU , ta gọi đó là một đáy (*valley*).

Định lý 2.3. Gọi $\mathcal{F}(n, m; k)$ là tập mọi đường đi tự do (n, m) có đúng k đỉnh nhọn, và $F(n, m; k) = \#\mathcal{F}(n, m; k)$. Số đường đi tự do từ $(0, 0)$ tới (n, m) có đúng k đỉnh nhọn là

$$F(n, m; k) = \binom{n}{k} \binom{m}{k}. \quad (6)$$

Chứng minh. Ta gọi điểm lưới nằm giữa hai bước UL của một đỉnh nhọn là điểm đỉnh. Lấy một đường đi bất kỳ $P \in \mathcal{F}(n, m; k)$, giả sử k điểm đỉnh của nó là

$$(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_k, y_k).$$

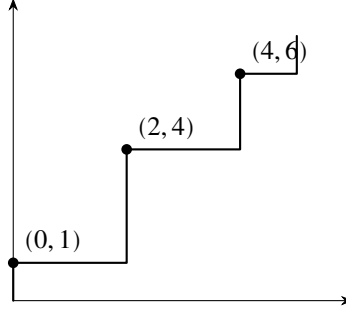
Tọa độ các điểm đỉnh thỏa

$$0 \leq x_1 < x_2 < \dots < x_k \leq n-1, \quad 0 \leq y_1 < y_2 < \dots < y_k \leq m.$$

Trước hết chọn $x_1, x_2, \dots, x_k$, rồi chọn $y_1, y_2, \dots, y_k$. Số bộ k điểm nguyên thỏa điều kiện là $\binom{n}{k} \binom{m}{k}$.

Sau khi chọn các điểm này, ta nối chúng bằng các đoạn gồm toàn bước U hoặc toàn bước L , sẽ nhận được một đường đi tự do thỏa điều kiện.

Dễ thấy mỗi đường đi tự do tương ứng duy nhất với các điểm đỉnh này, và mỗi cách chọn điểm đỉnh cũng xác định duy nhất một đường đi tự do. Nói cách khác, đường đi tự do và cách chọn điểm đỉnh song ánh với nhau, nên số đường đi tự do là $\binom{n}{k} \binom{m}{k}$. $\square$



Hình 4: $n = 5, m = 7$, các điểm đỉnh được chọn là $(0, 1), (2, 4), (4, 6)$.

Định lý 2.4. Gọi $\mathcal{F}^{UL}(n, m; k)$ là tập mọi đường đi tự do (n, m) có đúng k đỉnh nhọn, bắt đầu bằng U và kết thúc bằng L , và $F^{UL}(n, m; k) = \#\mathcal{F}^{UL}(n, m; k)$. Khi đó

$$F^{UL}(n, m; k) = \binom{n-1}{k-1} \binom{m-1}{k-1}. \quad (7)$$

Chứng minh. Mọi phần tử của $\mathcal{F}^{UL}(n, m; k)$ đều bắt đầu bằng U và kết thúc bằng L , nên hoành độ của điểm đỉnh đầu tiên và tung độ của điểm đỉnh cuối cùng đã được xác định. Do đó số cách chọn k điểm nguyên là $\binom{n-1}{k-1} \binom{m-1}{k-1}$.

Dựng đường đi tương tự chứng minh định lý 2.3, ta nhận được một đường đi tự do bắt đầu bằng U và kết thúc bằng L . Vậy số đường đi tự do bằng số cách chọn điểm đỉnh: $\binom{n-1}{k-1} \binom{m-1}{k-1}$. $\square$

Định lý 2.5. Gọi $\mathcal{D}(n, m; k)$ là tập mọi đường đi (n, m) -Dyck có đúng k đỉnh nhọn, và $D(n, m; k) = \#\mathcal{D}(n, m; k)$. Khi n, m nguyên tố cùng nhau, số đường đi (n, m) -Dyck có đúng k đỉnh nhọn là

$$D(n, m; k) = \frac{1}{k} \binom{n-1}{k-1} \binom{m-1}{k-1}. \quad (8)$$

Chứng minh. Với một đường đi bất kỳ P , nếu nó có k đỉnh nhọn thì chắc chắn có $k-1$ đáy, gọi là $v_1, v_2, \dots, v_{k-1}$. Cắt P tại các đáy này, ta chia được nó thành k đường con $L_1, L_2, \dots, L_k$, mỗi đường con chứa đúng một đỉnh nhọn, và

$$P = L_1 L_2 \cdots L_k.$$

Với một đường đi Dyck bất kỳ, tại mỗi trong k điểm đỉnh của nó đều có thể ánh xạ thành một đường đi tự do: với đỉnh thứ i , nếu đường con chứa nó là L_i , dựng

$$\tilde{P} = L_{i+1} L_{i+2} \cdots L_k L_1 \cdots L_i.$$

Vì vậy, mỗi đỉnh nhọn của mỗi đường đi Dyck tương ứng duy nhất với đúng một phần tử trong $\mathcal{F}^{UL}(n, m; k)$.

Ngược lại, với một đường đi tự do bất kỳ $\tilde{P} \in \mathcal{F}^{UL}(n, m; k)$, ta cũng cắt nó theo các đáy. Xét điểm xa đường chéo nhất ở phía dưới đường chéo; điểm này chắc chắn là một đáy, gọi là v_j . Cắt $\tilde{P}$ tại v_j thành L_1, L_2 , rồi đặt $P = L_2 L_1$. Theo bổ đề 2.2,

$$P = L_2 L_1 \in \mathcal{D}(n, m; k).$$

Do đó mỗi phần tử trong $\mathcal{F}^{UL}(n, m; k)$ tương ứng duy nhất với một đỉnh nhọn của một đường đi Dyck. Suy ra

$$D(n, m; k) = \frac{1}{k} F^{UL}(n, m; k) = \frac{1}{k} \binom{n-1}{k-1} \binom{m-1}{k-1}.$$

$\square$

2.5. Đếm đường đi t -Dyck

Định nghĩa 2.7. Với một đường đi tự do từ $(0, 0)$ tới (n, m) , nếu nó luôn không đi xuống dưới đường chéo $y = t \cdot x$, ta gọi nó là một đường đi t -Dyck. Đặc biệt, nếu $m = t \cdot n$, ta gọi nó là một đường đi t -Dyck bậc n .

Chú ý rằng vì $(n, t \cdot n) = n \neq 1$, nên đường đi t -Dyck bậc n không thỏa điều kiện áp dụng của các định lý trên.

Định lý 2.6. Số đường đi t -Dyck bậc n có k đỉnh nhọn là

$$D(n, tn; k) = \frac{1}{k} \binom{n-1}{k-1} \binom{tn}{k-1}. \quad (9)$$

Chứng minh. Đặt $m = t \cdot n + 1$, khi đó rõ ràng $(n, m) = 1$. Thay vào công thức (8), ta có

$$D(n, tn+1; k) = \frac{1}{k} \binom{n-1}{k-1} \binom{tn+1-1}{k-1} = \frac{1}{k} \binom{n-1}{k-1} \binom{tn}{k-1}.$$

Xét một phần tử bất kỳ $P \in \mathcal{D}(n, tn+1; k)$. Vì $\frac{tn+1}{n} > t \geq 2$, hai bước đầu của P chắc chắn đều là bước lên U . Gọi P' là đường đi nhận được sau khi bỏ bước lên đầu tiên.

Vì giữa hai đường thẳng $y = \frac{tn+1}{n}x$ và $y = tx$ không có điểm nguyên nào, việc bỏ bước U đầu tiên không khiến P' đi xuống dưới $y = tx$. Do đó $P' \in \mathcal{D}(n, tn; k)$.

Tương tự, với mọi $P' \in \mathcal{D}(n, tn; k)$, đặt $P = UP'$ thì $P \in \mathcal{D}(n, tn+1; k)$. Vì vậy các phần tử của $\mathcal{D}(n, tn; k)$ và $\mathcal{D}(n, tn+1; k)$ song ánh với nhau. Suy ra

$$D(n, tn; k) = D(n, tn+1; k) = \frac{1}{k} \binom{n-1}{k-1} \binom{tn}{k-1}.$$

□

Định lý 2.7. Số đường đi t -Dyck bậc n là

$$D(n, tn) = \frac{1}{tn+1} \binom{tn+n}{n}. \quad (10)$$

Chứng minh.

$$\begin{aligned} D(n, tn) &= \sum_{k=1}^n D(n, tn; k) \\ &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \binom{n-1}{k-1} \binom{tn}{k-1} \\ &= \frac{1}{tn+1} \binom{tn+n}{n}. \end{aligned}$$

□

Thật ra, số đường đi t -Dyck từ $(0, 0)$ tới (n, m) có đúng k đỉnh nhọn đã được I. P. Goulden và L. G. Serrano đưa ra trong tài liệu tham khảo 3.

Định lý 2.8. Số đường đi t -Dyck từ $(0, 0)$ tới (n, m) có k đỉnh nhọn là

$$D_t(n, m; k) = \frac{m+1-tn}{n} \binom{n}{k} \binom{m}{k-1}. \quad (11)$$

Định lý 2.9. Số đường đi t -Dyck từ $(0, 0)$ tới (n, m) là

$$D_t(n, m) = \frac{m - tn + 1}{n + 1} \binom{n + m}{n}. \quad (12)$$

Do chứng minh của hai định lý này khá phức tạp, ở đây xin lược bỏ. Bạn đọc quan tâm có thể tự tra cứu thêm.

2.6. Một định nghĩa tương đương khác của đường đi Dyck

Đường đi Dyck bậc n là đường đi trên lưới nằm phía trên trục x , dùng bước lên $U_1 = (1, 1)$ và bước xuống $D = (1, -1)$, đi từ $(0, 0)$ tới $(2n, 0)$.

Đường đi t -Dyck bậc n là đường đi trên lưới nằm phía trên trục x , dùng bước lên $U_t = (1, t)$ và bước xuống $D = (1, -1)$, đi từ $(0, 0)$ tới $((t + 1)n, 0)$.

Ký hiệu toàn bộ các đường đi t -Dyck bậc n là $\widetilde{\mathcal{D}}_t(n)$, với $\widetilde{D}_t(n) = \#\widetilde{\mathcal{D}}_t(n)$. Ký hiệu toàn bộ các đường đi t -Dyck có k đỉnh nhọn là $\widetilde{\mathcal{D}}_t(n; k)$, với $\widetilde{D}_t(n; k) = \#\widetilde{\mathcal{D}}_t(n; k)$.

Giữa $\widetilde{D}_t(n)$ và $D(n, tn)$ tồn tại một song ánh. Một cách dựng song ánh như sau: với P , đảo ngược thứ tự để được P' , rồi thay L bằng U_t và thay U bằng D . Ví dụ, nếu

$$P = UUULUL \in \mathcal{D}(2, 4),$$

thì

$$P' = LULUUU, \quad \widetilde{P} = U_t D U_t D D D.$$

3. Đường đi trên lưới không giao nhau

3.1. Đếm cặp đường đi Dyck không giao nhau bậc n

Định nghĩa 3.1. Hai đường đi Dyck P, Q từ $(0, 0)$ tới (n, n) được gọi là một cặp đường đi Dyck bậc n . Nếu Q luôn không xuyên qua P , thì (P, Q) là một cặp đường đi Dyck không giao nhau; ngược lại gọi là cặp đường đi Dyck giao nhau.

Định lý 3.1. Số cặp đường đi Dyck không giao nhau bậc n là

$$\begin{vmatrix} C_n & C_{n+1} \\ C_{n+1} & C_{n+2} \end{vmatrix}, \quad (13)$$

trong đó C_n là số Catalan thứ n .⁹

Chứng minh. Với một cặp đường đi Dyck bậc n bất kỳ (P, Q) , dựng ánh xạ $(P, Q) \mapsto (\widetilde{P}, \widetilde{Q})$, trong đó

$$\widetilde{P} = UUPLL, \quad \widetilde{Q} = Q.$$

Rõ ràng (P, Q) giao nhau khi và chỉ khi $(\widetilde{P}, \widetilde{Q})$ giao nhau. Vì vậy, số cặp đường đi không giao nhau (P, Q) bằng số cặp đường đi Dyck $(\widetilde{P}, \widetilde{Q})$ trừ đi số cặp giao nhau $(\widetilde{P}, \widetilde{Q})$. Số trước hiển nhiên là $C_{n+2}C_n$; ta xét cách tính số sau.

Với một cặp đường đi giao nhau bất kỳ $(\widetilde{P}, \widetilde{Q})$, gọi x là giao điểm đầu tiên. Điểm x chia $\widetilde{P}$ và $\widetilde{Q}$ thành hai đường con, ký hiệu $\widetilde{P}_1, \widetilde{P}_2$ và $\widetilde{Q}_1, \widetilde{Q}_2$.

⁹Công thức tổng quát: $C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$.

Đặt

$$\theta(\tilde{P}, \tilde{Q}) = (\tilde{P}_1 \tilde{Q}_2, \tilde{Q}_1 \tilde{P}_2),$$

trong đó $\tilde{P}_1 \tilde{Q}_2$ là một đường đi Dyck bậc $n+1$ từ $(0,0)$ tới $(n+1, n+1)$, còn $\tilde{Q}_1 \tilde{P}_2$ là một đường đi Dyck bậc $n+1$ từ $(1,1)$ tới $(n+2, n+2)$.

Trong cùng một ô vuông $(n+2) \times (n+2)$, một đường đi Dyck bậc $n+1$ từ $(0,0)$ tới $(n+1, n+1)$ và một đường đi Dyck bậc $n+1$ từ $(1,1)$ tới $(n+2, n+2)$ chắc chắn có giao điểm. Chỉ cần cắt tại giao điểm đầu tiên rồi thực hiện cùng thao tác là có thể khôi phục $\tilde{P}$ và $\tilde{Q}$, nên θ là một song ánh.

Do đó số cặp giao nhau $(\tilde{P}, \tilde{Q})$ bằng số cặp $(\tilde{P}_1 \tilde{Q}_2, \tilde{Q}_1 \tilde{P}_2)$, tức C_{n+1}^2 . Vậy số cặp đường đi Dyck không giao nhau bậc n là

$$C_{n+2}C_n - C_{n+1}^2 = \begin{vmatrix} C_n & C_{n+1} \\ C_{n+1} & C_{n+2} \end{vmatrix}.$$

□

Thật ra, định lý này đã được M. DeSainte-Catherine và G. Viennot mở rộng trong tài liệu tham khảo 4 cho trường hợp k đường đi Dyck không giao nhau bậc n .

Định lý 3.2. Số cách chọn k đường đi Dyck không giao nhau bậc n là

$$\det(C_{n-i-j})_{i,j=1}^k = \begin{vmatrix} C_{n-2} & C_{n-3} & \cdots & C_{n-k} & C_{n-k-1} \\ C_{n-3} & C_{n-4} & \cdots & C_{n-k-1} & C_{n-k-2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ C_{n-k-1} & C_{n-k-2} & \cdots & C_{n-2k+1} & C_{n-2k} \end{vmatrix}. \quad (14)$$

3.2. Đếm cặp đường đi tự do không giao nhau

Định nghĩa 3.2. Giả sử P, Q là hai đường đi tự do. Nếu Q luôn không xuyên qua P , ta gọi (P, Q) là một cặp đường đi tự do không giao nhau từ $(0,0)$ tới (n, m) , ký hiệu F_{nc} (*non-crossing*). Nếu P, Q không có điểm chung nào ngoài điểm đầu và điểm cuối, ta gọi (P, Q) là một cặp đường đi tự do không chạm nhau, ký hiệu F_{nt} (*non-touching*).

Định lý 3.3. Số cặp đường đi tự do không chạm nhau từ $(0,0)$ tới (n, m) là

$$F_{nt}(n, m) = \frac{1}{n} \binom{n+m-1}{n-1} \binom{n+m-2}{n-1}. \quad (15)$$

Chứng minh. Với một cặp đường đi tự do không chạm nhau bất kỳ (P, Q) , không mất tính tổng quát giả sử P nằm phía trên Q . Khi đó bước đầu tiên của P chắc chắn là U , bước cuối cùng chắc chắn là L . Với Q thì ngược lại: bước đầu tiên chắc chắn là L , bước cuối cùng chắc chắn là U .

Bỏ hai bước đầu và cuối của P, Q , nhận được một cặp đường đi tự do $(\tilde{P}, \tilde{Q})$, tức

$$P = U\tilde{P}L, \quad Q = L\tilde{Q}U.$$

Theo định nghĩa, P, Q không có điểm chung, nên $\tilde{P}, \tilde{Q}$ là cặp đường đi tự do không giao nhau. Rõ ràng cặp không giao nhau $(\tilde{P}, \tilde{Q})$ song ánh với cặp không chạm nhau (P, Q) .

Số cặp đường đi tự do không giao nhau $(\tilde{P}, \tilde{Q})$ bằng số cặp đường đi tự do $(\tilde{P}, \tilde{Q})$ trừ đi số cặp giao nhau $(\tilde{P}, \tilde{Q})$. Số trước là

$$F(n-1, m-1)^2 = \left(\binom{n+m-2}{n-1} \right)^2.$$

Ta xét cách tính số cặp giao nhau.

Gọi x là giao điểm đầu tiên của $\tilde{P}$ và $\tilde{Q}$. Điểm x chia $\tilde{P}$ và $\tilde{Q}$ thành hai đường con $\tilde{P}_1, \tilde{P}_2$ và $\tilde{Q}_1, \tilde{Q}_2$. Khi đó $\tilde{P}_1\tilde{Q}_2$ là đường đi tự do từ $(0, 1)$ tới $(n, m-1)$, còn $\tilde{Q}_1\tilde{P}_2$ là đường đi tự do từ $(1, 0)$ tới $(n-1, m)$.

Tương tự chứng minh định lý 3.1, ánh xạ

$$\theta(\tilde{P}, \tilde{Q}) = (\tilde{P}_1\tilde{Q}_2, \tilde{Q}_1\tilde{P}_2)$$

là một song ánh. Vì thế số cặp đường đi tự do giao nhau $(\tilde{P}, \tilde{Q})$ bằng số cặp đường đi tự do $(\tilde{P}_1\tilde{Q}_2, \tilde{Q}_1\tilde{P}_2)$, tức

$$F(n, m-2)F(n-2, m) = \binom{n+m-2}{n} \binom{n+m-2}{n-2}.$$

Do đó

$$\begin{aligned} F_{nt}(n, m) &= \binom{n+m-2}{n-1}^2 - \binom{n+m-2}{n} \binom{n+m-2}{n-2} \\ &= \frac{1}{n} \binom{n+m-1}{n-1} \binom{n+m-2}{n-1}. \end{aligned}$$

□

Định lý 3.4. Số cặp đường đi tự do không giao nhau từ $(0, 0)$ tới (n, m) là

$$F_{nc}(n, m) = \frac{1}{n+1} \binom{n+m+1}{n} \binom{n+m}{n}. \quad (16)$$

Chứng minh. Tương tự chứng minh định lý 3.3, ta xét dựng một cặp đường đi tự do không chạm nhau $(\tilde{P}, \tilde{Q})$ từ $(0, 0)$ tới $(n+1, m+1)$: đặt

$$\tilde{P} = UPL, \quad \tilde{Q} = LQU.$$

Ta nhận được song ánh $\theta^{-1}(\tilde{P}, \tilde{Q}) = (P, Q)$. Do đó

$$\begin{aligned} F_{nc}(n, m) &= F_{nt}(n+1, m+1) \\ &= \frac{1}{n+1} \binom{n+1+m+1-1}{n+1-1} \binom{n+1+m+1-2}{n} \\ &= \frac{1}{n+1} \binom{n+m+1}{n} \binom{n+m}{n}. \end{aligned}$$

□

3.3. Quan hệ giữa cặp đường đi tự do không chạm nhau và đường đi Dyck có k đỉnh nhọn

Ta có thể thấy số cặp đường đi tự do không chạm nhau từ $(0, 0)$ tới $(k, n-k+1)$ bằng số đường đi Dyck bậc n có k đỉnh nhọn,¹⁰ đều bằng

$$\frac{1}{k} \binom{n}{k-1} \binom{n-1}{k-1}.$$

Thật ra, ta có thể chứng minh giữa hai đối tượng này tồn tại một song ánh.

¹⁰Đó là số Narayana $N(n, k)$, xem dãy A001263 trong tài liệu tham khảo 10.

Chứng minh. Với một cặp đường đi tự do không chạm nhau bất kỳ (P, Q) từ $(0, 0)$ tới $(k, n - k + 1)$, khai triển chúng thành dãy U, L :

$$P = \underbrace{UU \cdots U}_{i_1} \underbrace{L \cdots L}_{i_2} \cdots \underbrace{L \cdots L}_{i_k} U, \\ Q = L \underbrace{U \cdots U}_{j_1} \underbrace{L \cdots L}_{j_2} \cdots \underbrace{L \cdots L}_{j_k} U U.$$

Khi đó

$$\sum_{t=1}^k i_t = n - k, \quad \sum_{t=1}^k j_t = n - k.$$

Đặt

$$R = \rho(P, Q) = \underbrace{U \cdots U}_{i_1+1} \underbrace{L \cdots L}_{j_1+1} \underbrace{U \cdots U}_{i_2+1} \underbrace{L \cdots L}_{j_2+1} \cdots \underbrace{U \cdots U}_{i_k+1} \underbrace{L \cdots L}_{j_k+1} U.$$

Khi đó R là một đường đi lưới bậc n có k đỉnh nhọn. Vì (P, Q) là cặp đường đi tự do không chạm nhau, ta có

$$\begin{aligned} i_1 + 1 &> j_1, \\ i_1 + i_2 + 1 &> j_1 + j_2, \\ &\vdots \\ \sum_{t=1}^k i_t + 1 &> \sum_{t=1}^k j_t, \quad \sum_{t=1}^k i_t \geq \sum_{t=1}^k j_t. \end{aligned}$$

Vậy R là một đường đi Dyck. Một ví dụ dựng R từ P, Q là

$$\begin{aligned} P &= ULUUULLUUL, & Q &= LLULUULUUU, \\ \{i\} &= \{0, 3, 0, 2\}, & \{j\} &= \{0, 1, 2, 2\}, \\ R &= ULUUUULLULLLUUULLL. \end{aligned}$$

Cách dựng ánh xạ ngược của ρ và chứng minh cũng tương tự, nên ρ là một song ánh. $\square$

4. Ứng dụng thực tế

Histogram là một công cụ thường gặp trong thống kê. Nó có thể thể hiện trạng thái dao động của đối tượng thống kê, qua đó truyền đạt trực quan thông tin về trạng thái của quá trình. Sau khi nghiên cứu trạng thái dao động của đối tượng thống kê, ta có thể nắm được trạng thái của quá trình và cải tiến tốt hơn. Ngoài phân tích thủ công, hình dạng của histogram cũng có thể được chuyển hóa thành đường đi trên lưới, chẳng hạn đường đi Dyck, để nâng cao hiệu suất phân tích.

4.1. Dựng song ánh

Định nghĩa 4.1. Với một đường đi Dyck P , định nghĩa độ cao của mỗi bước trong P là giá trị tung độ lớn hơn trong hai đầu mút của bước ấy. Dãy gồm độ cao của mọi bước trong P được gọi là dãy độ cao của P .

Ta xét cách dựng ánh xạ φ từ đường đi Dyck tới histogram. Trong dãy độ cao của P , xét mỗi đoạn liên tiếp cực đại có cùng độ cao. Giả sử một đoạn cực đại có độ cao h , độ dài c ; ta ánh xạ nó thành $\lfloor c/2 \rfloor$ cột có độ cao h . Dãy nhận được chính là dãy độ cao của histogram $\varphi(P)$.

Ví dụ, với đường đi Dyck

$$P = UDUDUUUDUDDUDUUDUDDUDDUDUDD,$$

dãy độ cao của nó là

$$1111123333222233332221111221.$$

Ta nhận được dãy độ cao của histogram tương ứng $\varphi(P)$:

$$113322332112.$$



Hình 5: Một đường đi Dyck và histogram tương ứng của nó.

Tiếp theo, ta xét ánh xạ ngược φ^{-1} . Giả sử dãy độ cao của histogram B là

$$h_0^{a_0} h_1^{a_1} \dots h_{k+1}^{a_{k+1}}.$$

Bằng cách chèn các $a_i = 0$ ở vị trí thích hợp, có thể giả sử

$$h_0 = h_{k+1} = 0, \quad |h_i - h_{i+1}| = 1 \quad (0 \leq i \leq k).$$

Với $i = 1, 2, \dots, k$, thay lần lượt $h_i^{a_i}$ như sau, ta thu được đường đi Dyck $\varphi^{-1}(B)$:

$$\begin{cases} (UD)^{a_i} U, & h_{i-1} < h_i \wedge h_i < h_{i+1}, \\ (UD)^{a_i}, & h_{i-1} < h_i \wedge h_i > h_{i+1}, \\ (DU)^{a_i}, & h_{i-1} > h_i \wedge h_i < h_{i+1}, \\ (DU)^{a_i} D, & h_{i-1} > h_i \wedge h_i > h_{i+1}. \end{cases}$$

Ví dụ, với histogram $B = \varphi(P)$ ở trên, dãy độ cao 113322332112 có thể được viết lại theo dạng trên, và nhận được đường đi Dyck tương ứng

$$\varphi^{-1}(B) = (UD)^2 U U (UD)^2 (DU)^2 (UD)^2 (DU) D (DU)^2 (UD) D = P.$$

Vì vậy φ là một song ánh.

4.2. Khai thác tính chất

Trước hết định nghĩa một số đại lượng thống kê trên histogram và đường đi Dyck.

Với histogram $B \in \mathcal{B}$, có thể xem nó là một đường đi trên lưới gồm bước ngang $H = (1, 0)$, bước lên $U = (0, 1)$, và bước xuống $D = (0, -1)$. Ký hiệu $\#H(B)$, $\#U(B)$, $\#D(B)$ lần lượt là số bước H , U , D trong B . Định nghĩa nửa chu vi (*semiperimeter*) của B là tổng số bước lên và bước ngang, ký hiệu

$$\text{sp}(B) = \#H(B) + \#U(B).$$

Định nghĩa diện tích (*area*) của B là diện tích vùng kín do B và trục x bao lại, ký hiệu $\text{area}(B)$.

Định nghĩa một đỉnh nhọn (*peak*) là một lần xuất hiện của $UH^\ell D$, với $\ell \geq 1$. Ký hiệu $\text{pk}(B)$ là số đỉnh nhọn trong B . Tương tự, định nghĩa một đáy (*valley*) là một lần xuất hiện của $DH^\ell U$, với $\ell \geq 1$, và ký hiệu $\text{val}(B)$ là số đáy trong B . Vì đỉnh nhọn và đáy luôn xuất hiện xen kẽ, đồng thời phần tử đầu và cuối chắc chắn đều là đỉnh nhọn, nên

$$\text{pk}(B) = \text{val}(B) + 1.$$

Gọi $\text{shv}(B)$ là tổng độ cao của các đáy trong B , và $\#H_1(B)$ là số đáy có độ cao 1 trong B .

Với đường đi Dyck $P \in \mathcal{D}$, định nghĩa đỉnh nhọn là một lần xuất hiện của UD , và hồi quy (*return*) là một bước xuống khiến đường đi Dyck chạm lại trục x . Ký hiệu $\Lambda(P)$ và $\text{ret}(P)$ lần lượt là số đỉnh nhọn và số hồi quy trong P . Gọi $\text{shp}(P)$ là tổng độ cao của các đỉnh nhọn trong P .

Với histogram B hoặc đường đi Dyck P , định nghĩa $\text{iniU}(B)$ (hoặc $\text{iniU}(P)$) và $\text{finD}(B)$ (hoặc $\text{finD}(P)$) lần lượt là số bước lên U ban đầu và số bước xuống D kết thúc.

Ví dụ 1. Với histogram B trong hình trên, ta có

$$\begin{aligned}\#H(B) &= 12, & \#H_1(B) &= 4, & \#U(B) &= 5, & \#D(B) &= 5, \\ \text{sp}(B) &= \#H(B) + \#U(B) = 17, & \text{iniU}(B) &= 1, & \text{finD}(B) &= 2, \\ \text{area}(B) &= 24, & \text{pk}(B) &= 3, & \text{shv}(B) &= 3.\end{aligned}$$

Ta có định lý sau.

Định lý 4.1. Với $P \in \mathcal{D}$ và $B = \varphi(P) \in \mathcal{B}$, các kết luận sau đúng:

- $\text{sl}(P) = \text{sp}(B) - \text{pk}(B)$;
- $\Lambda(P) = \#H(B) - \text{val}(B)$;
- $\text{shp}(P) = \text{area}(B) - \text{shv}(B)$;
- $\text{iniU}(P) = \text{iniU}(B)$;
- $\text{finD}(P) = \text{finD}(B)$;
- nếu độ cao lớn nhất của P là 1, thì $\text{ret}(P) = \#H_1(B)$, ngược lại $\text{ret}(P) = \#H_1(B) + 1$.

Các kết luận này đều không khó chứng minh; chỉ cần suy ra trực tiếp từ định nghĩa của ánh xạ. Ở đây ta lược bỏ, bạn đọc quan tâm có thể tự suy diễn.

Bảng sau tổng hợp các ký hiệu được định nghĩa trong mục này và quan hệ giữa chúng:

Histogram	Ý nghĩa	Dyck	Quan hệ
$\text{sp}(B)$	nửa chu vi của B	$\text{sl}(P)$	$\text{sl}(P) = \text{sp}(B) - \text{pk}(B)$
$\text{pk}(B)$	số đỉnh nhọn trong B	$\Lambda(P)$	$\Lambda(P) = \#H(B) - \text{val}(B)$
$\text{val}(B)$	số đáy trong B	$\text{ret}(P)$	$\text{ret}(P) = \#H_1(B) + 1$, khi độ cao của P không phải 1
$\text{shv}(B)$	tổng độ cao đáy trong B	$\text{shp}(P)$	$\text{shp}(P) = \text{area}(B) - \text{shv}(B)$
$\text{iniU}(B)$	số bước U ban đầu	$\text{iniU}(P)$	$\text{iniU}(P) = \text{iniU}(B)$
$\text{finD}(B)$	số bước D kết thúc	$\text{finD}(P)$	$\text{finD}(P) = \text{finD}(B)$

5. Lời cảm ơn

Xin cảm ơn Hội Máy tính Trung Quốc đã cung cấp nền tảng học tập và trao đổi.

Xin cảm ơn huấn luyện viên Zhang Ruizhe của đội tuyển tập huấn quốc gia đã hướng dẫn.

Xin cảm ơn thầy Li Shu của Trường Ngoại ngữ Nam Kinh đã ủng hộ và hướng dẫn.

Xin cảm ơn các thầy cô, bạn học và bạn bè đã giúp đỡ tôi.

Xin cảm ơn cha mẹ đã quan tâm và chăm sóc tôi chu đáo.

Tài liệu tham khảo

1. Blanco S. A.; Petersen T. K. Counting Dyck paths by area and rank. *Annals of Combinatorics*, 18(2): 171–197, 2014.
2. Chen W. Y. C.; Pang S. X. M.; Qu E. X. Y.; et al. Pairs of noncrossing free Dyck paths and noncrossing partitions. *Discrete Mathematics*, 309(9): 2834–2838, 2009.
3. Goulden I. P.; Serrano L. G. Maintaining the spirit of the reflection principle when the boundary has arbitrary integer slope. *Journal of Combinatorial Theory, Series A*, 104(2): 317–326, 2003.
4. DeSainte-Catherine M.; Viennot G. Enumeration of certain Young tableaux with bounded height. In *Combinatoire énumérative*, pp. 58–67. Springer, Berlin, Heidelberg, 1986.
5. Deutsch E.; Elizalde S. A bijection between bargraphs and Dyck paths. *Discrete Applied Mathematics*, 251: 340–344, 2018.
6. Lu Qinglin; Chang Haiting. Đếm tham số cộng tính của đường đi Dyck tổng quát. *Journal of Xuzhou Normal University (Natural Science)*, 2009(1): 3.
7. Sun Xuezhi. Một số bài toán đếm trên hai loại đường đi Dyck tổng quát. Luận văn, Đại học Sư phạm Hoa Đông, 2014.
8. Sun Yidong; Jia Cangzhi. Đếm đường đi Dyck có đỉnh nhọn tăng nghiêm ngặt. *Journal of Mathematical Research and Exposition*, 2007(2): 6.
9. Zhang Xiaoguang. Nghiên cứu bài toán đường đi K trong tổ hợp. Luận văn, Đại học Công nghệ Đại Liên, 2008.
10. Sloane, N. J. A. On-Line Encyclopedia of Integer Sequences, <http://oeis.org>, 2002.

Mở rộng một số bài toán số học trong thi thuật toán và bước đầu về số nguyên Gauss

Li Jiaheng, Trường Trung học trực thuộc Đại học Công nghiệp Tây Bắc

Tóm tắt

Bài viết bắt đầu từ một bài mô phỏng NOIP nội bộ, khảo sát ngắn gọn một số đặc điểm của lý thuyết chia hết trên các cấu trúc số học, rồi thử chuyển lý thuyết chia hết sang số nguyên Gauss. Từ đó, bài viết mở rộng một số bài toán số học thường gặp trong thi thuật toán sang phạm vi số nguyên Gauss.

1. Kiến thức chuẩn bị

Để tiện cho việc thảo luận và giúp người đọc theo dõi, mục này nêu một số khái niệm trong đại số trừu tượng được dùng trong bài, cùng các tính chất đơn giản của chúng. Bạn đọc đã có kiến thức liên quan có thể bỏ qua phần tương ứng.

1.1. Phép toán hai ngôi và hệ đại số

Định nghĩa 1.1.1 (Phép toán hai ngôi). Cho một tập X . Ta gọi ánh xạ $f : X^2 \rightarrow X$ là một phép toán hai ngôi trên X . Tức với mỗi cặp có thứ tự $(a, b) \in X^2$, tồn tại một $h \in X$ xác định tương ứng với nó, ký hiệu

$$h = f(a, b)$$

hoặc

$$h = a \circ b.$$

Định nghĩa 1.1.2 (Tính giao hoán và tính kết hợp). Với phép toán hai ngôi $\circ$ định nghĩa trên tập X , nếu với mọi $a, b \in X$ đều có

$$a \circ b = b \circ a,$$

thì gọi phép toán hai ngôi này là giao hoán. Nếu với mọi $a, b, c \in X$ đều có

$$(a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c), \quad (17)$$

thì gọi phép toán hai ngôi này là kết hợp.

Định nghĩa 1.1.3. Cho $S \subset X$, và $\circ$ là một phép toán hai ngôi trên X . Nếu với mọi $a, b \in S$ đều có

$$a \circ b \in S,$$

thì nói tập S đóng với phép toán $\circ$.

Định nghĩa 1.1.4 (Hệ đại số). Một tập X trên đó đã định nghĩa một số phép toán hai ngôi $\circ, *, \dots$ được gọi là một hệ đại số. Chẳng hạn hệ đại số trên có thể ký hiệu là $(X, \circ, *, \dots)$.

1.2. Nửa nhóm và nhóm

Định nghĩa 1.2.1 (Nửa nhóm và nửa nhóm giao hoán). Ta gọi hệ đại số $(X, \circ)$ là một nửa nhóm khi và chỉ khi phép toán hai ngôi $\circ$ có tính kết hợp. Đặc biệt, nếu phép toán hai ngôi $\circ$ trong nửa nhóm là giao hoán, thì gọi $(X, \circ)$ là nửa nhóm giao hoán.

Định nghĩa 1.2.2 (Phần tử đơn vị của nửa nhóm, nửa nhóm có đơn vị). Phần tử e trong nửa nhóm $(X, \circ)$ được gọi là phần tử đơn vị nếu với mọi $a \in X$ đều có

$$a \circ e = e \circ a = a. \quad (18)$$

Nửa nhóm có phần tử đơn vị được gọi là nửa nhóm có đơn vị.

Định lý 1.2.1. Phần tử đơn vị trong một nửa nhóm hoặc không tồn tại, hoặc tồn tại duy nhất.

Chứng minh. Giả sử e, e' đều là phần tử đơn vị của nửa nhóm $(X, \circ)$. Khi đó theo (18),

$$e = e \circ e' = e',$$

mâu thuẫn với $e \neq e'$. Vì vậy nếu phần tử đơn vị tồn tại thì nó phải là duy nhất. $\square$

Định nghĩa 1.2.3 (Phần tử khả nghịch). Giả sử nửa nhóm có đơn vị $(X, \circ)$ có phần tử đơn vị là e . Với phần tử $a \in X$, nếu tồn tại $b \in X$ sao cho

$$a \circ b = b \circ a = e, \quad (19)$$

thì gọi a là phần tử khả nghịch, hay phần tử đơn vị theo nghĩa nhân, và gọi b là phần tử nghịch đảo của a , ký hiệu $b = a^{-1}$.

Định lý 1.2.2. Mỗi phần tử khả nghịch trong nửa nhóm có nghịch đảo duy nhất.

Chứng minh. Giả sử b, b' đồng thời là nghịch đảo của phần tử a trong nửa nhóm $(X, \circ)$. Theo (17), (18), (19), ta có

$$b' = (b \circ a) \circ b' = b \circ (a \circ b') = b,$$

mâu thuẫn với $b \neq b'$. Vì vậy nếu nghịch đảo tồn tại thì nó phải là duy nhất. $\square$

Định nghĩa 1.2.4 (Nhóm và nhóm giao hoán). Cho $(X, \circ)$ là một nửa nhóm. Nếu mọi phần tử của nó đều khả nghịch, thì gọi $(X, \circ)$ là một nhóm. Đặc biệt, nếu phép toán hai ngôi $\circ$ là giao hoán, thì gọi nó là nhóm giao hoán.

1.3. Vành

Định nghĩa 1.3.1 (Vành và vành giao hoán). Cho một tập X , trên đó định nghĩa hai phép toán hai ngôi $\oplus$ và $\odot$. Hệ đại số $(X, \oplus, \odot)$ được gọi là một vành nếu nó thỏa các điều kiện sau:

1. $(X, \oplus)$ là một nhóm giao hoán, thường gọi là nhóm cộng của vành;
2. $(X, \odot)$ là một nửa nhóm, thường gọi là nửa nhóm nhân của vành;
3. với mọi $a, b, c \in X$, ta có

$$a \odot (b \oplus c) = (a \odot b) \oplus (a \odot c),$$

$$(b \oplus c) \odot a = (b \odot a) \oplus (c \odot a).$$

Đặc biệt, nếu phép toán $\odot$ cũng giao hoán, thì gọi hệ đại số này là một vành giao hoán.

Định nghĩa 1.3.2 (Phần tử không). Nếu nhóm cộng $(X, \oplus)$ của vành $(X, \oplus, \odot)$ có phần tử đơn vị o , thì gọi o là phần tử không của vành X .

Định nghĩa 1.3.3 (Phần tử đơn vị). Nếu nửa nhóm nhân $(X, \odot)$ của vành $(X, \oplus, \odot)$ có phần tử đơn vị e , thì gọi e là phần tử đơn vị của vành X .

Định nghĩa 1.3.4 (Đơn vị). Phần tử khả nghịch ϵ của nửa nhóm nhân $(X, \odot)$ của vành $(X, \oplus, \odot)$ được gọi là đơn vị của vành X .

Định nghĩa 1.3.5 (Phần tử liên kết). Cho ϵ là một đơn vị của vành $(X, \oplus, \odot)$. Với $a, b \in X$, nếu $a \odot \epsilon = b$, thì gọi a và b là hai phần tử liên kết với nhau, ký hiệu $a \sim b$.

Hiển nhiên quan hệ liên kết là một quan hệ tương đương, tức có tính đối xứng, bắc cầu và phản xạ.

Định nghĩa 1.3.6 (Ước không). Ký hiệu phần tử không của vành $(X, \oplus, \odot)$ là o . Nếu $o \neq a, b \in X$ và $a \odot b = o$, thì gọi a là ước không trái của X , và b là ước không phải của X . Rõ ràng trong vành giao hoán, ước không trái và phải trùng nhau.

Định nghĩa 1.3.7 (Miền nguyên). Cho X là một vành giao hoán có ít nhất hai phần tử. Nếu X có phần tử đơn vị và không có ước không, thì gọi X là một miền nguyên.

2. Một số ký hiệu và quy ước

Trong bài viết này, nếu không nói khác đi, ta không phân biệt tập M và hệ đại số xây dựng trên M . Ý nghĩa cụ thể có thể suy ra từ ngữ cảnh.

Để diễn đạt ngắn gọn, khi không gây nhập nhằng, ta dùng o, e, ϵ lần lượt để chỉ phần tử không, phần tử đơn vị và đơn vị trong hệ đại số tương ứng.

$\mathbb{Z}[i]$ ký hiệu tập $\{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$, trong đó $i^2 = -1$ là đơn vị ảo, và các số trong $\mathbb{Z}[i]$ được gọi là số nguyên Gauss. Các ký hiệu như $\mathbb{Q}[i]$ được hiểu tương tự.

3. Dẫn nhập bài toán

3.1. Mô tả đề bài

Cho hai số khác không $x, y \in \mathbb{Z}[i]$. Cần tìm và xuất ra số phức có mô-đun nhỏ nhất trong tất cả các số phức khác không có dạng $ax + by$, trong đó $a, b \in \mathbb{Z}[i]$.

Bảo đảm giá trị tuyệt đối của phần thực và phần ảo của x, y không vượt quá 10^9 .

3.2. Thảo luận

Bài này đến từ kỳ thi mô phỏng NOIP năm 2018 của trường tôi.

Đề gốc có một phần điểm cho trường hợp phần ảo của x, y đều bằng 0, và dạng $ax + by$ rất dễ gợi nhớ tới định lý Bezout. Vì vậy với phần điểm này chỉ cần xuất ước chung lớn nhất của hai số nguyên hữu tỉ.

Nay bài toán được mở rộng từ số nguyên hữu tỉ một chiều sang $\mathbb{Z}[i]$ hai chiều. Một ý tưởng tự nhiên là xét riêng từng chiều. Tiếc rằng cách này sai. Ví dụ, với $x = 1 + 2i, y = 3 + i$, nếu lấy ước chung lớn

nhất theo từng chiều thì đáp án nhận được là $1 + i$; nhưng chú ý rằng $y = (1 - i)x$, nên

$$|ax + by| = |ax + (1 - i)bx| \geq |x| = \sqrt{5}.$$

Rõ ràng $|1 + i| = \sqrt{2} < \sqrt{5}$, mâu thuẫn.

Một ý tưởng khác là liệu có thể xây dựng trên $\mathbb{Z}[i]$ một lý thuyết chia hết giống như trên số nguyên hữu tỉ, từ đó dùng kết luận tương tự định lý Bezout để giải quyết bài toán hay không.

Vì vậy, trước hết ta cần hiểu lý thuyết chia hết trong số nguyên hữu tỉ, rồi sau khi nắm đủ cấu trúc số học của nó, thử mở rộng lý thuyết ấy.

4. Lý thuyết chia hết trong số nguyên hữu tỉ $\mathbb{Z}$

Dù phần lớn bạn đọc bài này đã biết lý thuyết chia hết của số nguyên, để lập luận được đầy đủ, mục này liệt kê không chứng minh một số khái niệm cơ bản và tính chất đơn giản của lý thuyết chia hết trong số nguyên.

Từ định nghĩa dễ thấy $(\mathbb{Z}, +, \times)$ là một miền nguyên. Để thống nhất với phần sau, mục này sẽ diễn đạt một số khái niệm bằng ngôn ngữ miền nguyên.

Định nghĩa 4.1 (Chia hết). Cho $a, b \in \mathbb{Z}$ và $a \neq 0$. Nếu tồn tại $x \in \mathbb{Z}$ sao cho $b = ax$, thì nói a chia hết b , ký hiệu $a \mid b$. Đồng thời gọi a là một ước của b , và b là một bội của a .

Với $0 \neq b \in \mathbb{Z}$, rõ ràng ϵ và $\pm b$ đều là các ước hiển nhiên của b ; các ước khác của b được gọi là ước không hiển nhiên.

Định nghĩa 4.2 (Số bất khả quy). Cho $p \in \mathbb{Z}$, $p \neq 0, \pm 1$. Nếu p không có ước không hiển nhiên, thì gọi p là một số bất khả quy trong $\mathbb{Z}$.

Định nghĩa 4.3 (Số nguyên tố). Nếu $p \in \mathbb{Z}$ thỏa: với mọi $a, b \in \mathbb{Z}$, từ $p \mid ab$ luôn suy ra $p \mid a$ hoặc $p \mid b$, thì gọi p là một số nguyên tố trong $\mathbb{Z}$.

Như ta đã biết, trong $\mathbb{Z}$, số bất khả quy và số nguyên tố trùng nhau, nên ta không phân biệt chúng.¹¹ Trong phần sau, để tránh nhầm lẫn, số nguyên tố trong $\mathbb{Z}$ sẽ được gọi là số nguyên tố hữu tỉ.

Định lý 4.1 (Phép chia có dư). Cho $a, b \in \mathbb{Z}$ và $a \neq 0$. Khi đó tồn tại duy nhất một cặp $q, r \in \mathbb{Z}$ sao cho

$$b = qa + r, \quad 0 \leq r < |a|.$$

Định nghĩa 4.4 (Ước chung). Cho $a, b \in \mathbb{Z}$. Nếu $d \in \mathbb{Z}$, $d \mid a$, $d \mid b$, thì gọi d là một ước chung của a, b .

Định nghĩa 4.5 (Ước chung lớn nhất). Cho $a, b \in \mathbb{Z}$ không đồng thời bằng 0. Ước lớn nhất trong các ước chung của a, b được gọi là ước chung lớn nhất của a, b , ký hiệu $\gcd(a, b)$.

Định lý 4.2 (Định lý Bezout). Cho $a, b \in \mathbb{Z}$. Khi đó tồn tại $x, y \in \mathbb{Z}$ sao cho

$$ax + by = \gcd(a, b).$$

¹¹Thật ra, trong lý thuyết số, “số nguyên tố” và “số bất khả quy” là hai khái niệm khác nhau.

Định lý 4.3 (Định lý cơ bản của số học). Cho $a \in \mathbb{Z}$, $a \neq 0, \pm 1$. Khi đó a có thể được biểu diễn duy nhất dưới dạng

$$a = \epsilon p_1^{m_1} \cdots p_s^{m_s},$$

trong đó $p_1 < p_2 < \cdots < p_s$ là các số nguyên tố hữu tỉ dương khác nhau.

Vì quan hệ liên kết là một quan hệ tương đương, ta có thể chia toàn bộ phần tử của $\mathbb{Z}$ thành các lớp tương đương đôi một rời nhau theo quan hệ liên kết, rồi chỉ định một phần tử đại diện trong mỗi lớp. Như vậy ta nhận được một tập đại diện của $\mathbb{Z}$, chẳng hạn $\mathbb{N}$. Do các phần tử liên kết có cùng tính chất chia hết, khi thảo luận các tính chất chỉ liên quan tới chia hết, ta có thể chỉ xét trong một tập đại diện nào đó.

5. Cấu trúc số học của hệ lý thuyết chia hết

Không khó nhận thấy phần lớn khái niệm và tính chất ở mục 4 được xây dựng trên cơ sở $(\mathbb{Z}, +, \times)$ là một miền nguyên, chứ không dùng những tính chất riêng của tập số nguyên $\mathbb{Z}$, chẳng hạn tính rời rạc hay quan hệ lớn nhỏ. Vì vậy, giả sử $(M, \oplus, \odot)$ là một miền nguyên, ta có thể mở rộng các khái niệm trong mục 4.

Để tiện, với $\alpha, \beta \in M$, ta dùng $\alpha\beta$ để chỉ $\alpha \odot \beta$.

Định nghĩa 5.1 (Chia hết). Cho $\alpha, \beta \in M$ và $\alpha \neq o$. Nếu tồn tại $\tau \in M$ sao cho $\beta = \alpha\tau$, thì nói α chia hết β , ký hiệu $\alpha \mid \beta$. Đồng thời gọi α là một ước của β , và β là một bội của α .

Với $o \neq \beta \in M$, rõ ràng ϵ và $\epsilon\beta$ đều là các ước hiển nhiên của β ; các ước khác của β được gọi là ước không hiển nhiên.

Định nghĩa 5.2 (Số bất khả quy). Cho $\xi \in M$, $\xi \neq o, \epsilon$. Nếu ξ không có ước không hiển nhiên, thì gọi ξ là một số bất khả quy trong M .

Định nghĩa 5.3 (Số nguyên tố). Cho $\xi \in M$. Nếu với mọi $\alpha, \beta \in M$, từ $\xi \mid \alpha\beta$ đều suy ra $\xi \mid \alpha$ hoặc $\xi \mid \beta$, thì gọi ξ là một số nguyên tố.

Định lý 5.1. Mọi số nguyên tố đều là số bất khả quy.

Chứng minh. Giả sử số nguyên tố $\xi = \alpha\beta$ không bất khả quy, trong đó $\alpha, \beta \neq \epsilon$. Theo định nghĩa số nguyên tố, phải có $\xi \mid \alpha$ hoặc $\xi \mid \beta$.

Không mất tính tổng quát, giả sử $\xi \mid \alpha$. Kết hợp với $\alpha \mid \xi$ ta có $\xi \sim \alpha$, từ đó $\beta = \epsilon$, mâu thuẫn. Vì vậy mọi số nguyên tố đều bất khả quy. $\square$

Định nghĩa 5.4 (Ước chung). Cho $\alpha, \beta \in M$. Nếu $\delta \in M$, $\delta \mid \alpha$ và $\delta \mid \beta$, thì gọi δ là một ước chung của α, β .

Khi thử mở rộng khái niệm ước chung lớn nhất, ta gặp một vấn đề: giữa các phần tử của miền nguyên M chưa chắc đã định nghĩa quan hệ lớn nhỏ. Do đó ta cần một cách khác để mô tả ước chung “lớn nhất”.

Định nghĩa 5.5 (Ước chung lớn nhất). Cho $\alpha, \beta \in M$ không đồng thời bằng o . Nếu tồn tại $\Delta \in M$ thỏa $\Delta \mid \alpha$, $\Delta \mid \beta$, và với mọi ước chung δ của α, β đều có $\delta \mid \Delta$, thì gọi Δ là ước chung lớn nhất của α, β , ký hiệu $\gcd(\alpha, \beta)$.

Cần chỉ ra rằng định nghĩa này không bảo đảm sự tồn tại của Δ .¹² Tuy nhiên, có thể chứng minh rằng nếu Δ tồn tại thì nó tất yếu là duy nhất theo nghĩa liên kết.

Định nghĩa 5.6 (Miền nguyên phân tích được). Nếu với mọi $\alpha \in M$, $\alpha \neq o, \epsilon$, α chắc chắn có thể và chỉ có thể biểu diễn thành tích của hữu hạn số bất khả quy trong M :

$$\alpha = \xi_1 \cdots \xi_r, \quad (20)$$

thì gọi M là một miền nguyên phân tích được. Ở đây “chỉ có thể biểu diễn” nghĩa là không tồn tại một biểu diễn như sau: với một số nguyên dương n bất kỳ cho trước, α có thể biểu diễn thành tích của n phần tử không phải đơn vị, và trong đó có phần tử không bất khả quy.

Định lý 5.2. Nếu với mọi $\alpha \neq o \in M$, α chỉ có hữu hạn ước đôi một không liên kết, thì M là một miền nguyên phân tích được.

Chứng minh. Ký hiệu $n(\alpha)$ là số ước không liên kết của α . Rõ ràng khi $\alpha \neq o, \epsilon$ luôn có $n(\alpha) \geq 2$.

Khi $n(\alpha) = 2$, α là bất khả quy, kết luận đúng.

Giả sử kết luận đúng khi $2 \leq n(\alpha) < k$. Khi $n(\alpha) = k$, α chắc chắn không bất khả quy, tức tồn tại $\alpha = \beta\gamma$ và $\beta, \gamma \neq \epsilon$. Hiển nhiên $n(\alpha) > n(\beta), n(\gamma)$. Theo giả thiết quy nạp, β, γ đều biểu diễn được thành tích các số bất khả quy, nên α cũng vậy. Kết luận được chứng minh. $\square$

Với miền nguyên phân tích được, ta có các mệnh đề sau.

Mệnh đề 1. Cho $\alpha, \beta \in M$ không đồng thời bằng o . Khi đó $\Delta = \gcd(\alpha, \beta)$ tồn tại, và tồn tại $x, y \in M$ sao cho

$$\alpha x \oplus \beta y = \Delta.$$

Mệnh đề 2. Mọi số bất khả quy trong M đều là số nguyên tố.

Mệnh đề 3. Phân tích (20) là duy nhất nếu không kể thứ tự và liên kết. Cụ thể, nếu M_0 là một tập đại diện của M , thì α có thể được biểu diễn duy nhất, không kể thứ tự, dưới dạng

$$\alpha = \epsilon \eta_1^{n_1} \cdots \eta_s^{n_s},$$

trong đó $\eta_j \in M_0$ là các số bất khả quy đôi một khác nhau.

Định nghĩa 5.7 (Miền nguyên phân tích duy nhất). Ta gọi miền nguyên phân tích được thỏa mệnh đề 3 là miền nguyên phân tích duy nhất.

Định lý 5.3. Nếu mệnh đề 2 đúng trong M , $\xi_1, \xi_2 \in M$ là hai số nguyên tố khác nhau, $\alpha \in M$, và $\xi_1 \mid \alpha, \xi_2 \mid \alpha$, thì $\xi_1 \xi_2 \mid \alpha$.

Chứng minh. Từ $\xi_1 \mid \alpha$, đặt $\alpha = \xi_1 \beta$. Rõ ràng $\xi_2 \nmid \xi_1$. Theo mệnh đề 2, $\xi_2 \mid \beta$, do đó $\xi_1 \xi_2 \mid \alpha$. $\square$

Định lý 5.4. Các mệnh đề 1 đến 3 đôi một tương đương.

Chứng minh định lý này có thể xem trong phần liên quan của tài liệu tham khảo [1].

¹²Thật vậy, trong một số miền nguyên có trường hợp Δ không tồn tại.

6. Lý thuyết chia hết trong số nguyên Gauss $\mathbb{Z}[i]$

Hiển nhiên $(\mathbb{Z}[i], +, \times)$ là một miền nguyên, nên ta có thể đưa các định nghĩa 5.1 đến 5.5 của mục trước vào đây, và không nhắc lại nữa.

Định nghĩa 6.1 (Chuẩn). Cho $\alpha = a + bi \in \mathbb{Q}[i]$. Ta gọi $N(\alpha) = a^2 + b^2$ là chuẩn của α .

Định lý 6.1. Cho $\alpha, \beta \in \mathbb{Q}[i]$. Khi đó

$$N(\alpha\beta) = N(\alpha)N(\beta).$$

Nếu $\alpha \mid \beta$ thì $N(\alpha) \mid N(\beta)$.

Định lý 6.2. Cho $n \in \mathbb{N}$. Trong $\mathbb{Z}[i]$, số phần tử có chuẩn bằng n là hữu hạn.

Hai định lý trên là hiển nhiên, nên ở đây không chứng minh. Từ định lý 6.2 và định lý 5.2 suy ra:

Định lý 6.3. $\mathbb{Z}[i]$ là miền nguyên phân tích được.

Định lý 6.4 (Phép chia có dư). Cho $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}[i]$ và $\alpha \neq 0$. Khi đó chắc chắn tồn tại $\eta, \gamma \in \mathbb{Z}[i]$ sao cho

$$\beta = \eta\alpha + \gamma, \quad 0 \leq N(\gamma) < N(\alpha). \quad (21)$$

Chứng minh. Đặt $\tau = r + si \in \mathbb{Q}[i]$ và $\beta = \tau\alpha$. Lấy $u, v \in \mathbb{Z}$ lần lượt là các số nguyên gần r, s nhất. Khi đó $|r - u| \leq \frac{1}{2}$ và $|s - v| \leq \frac{1}{2}$.

Đặt $\eta = u + vi$. Khi đó

$$N(\tau - \eta) = |r - u|^2 + |s - v|^2 \leq \frac{1}{2}.$$

Do $\gamma = (\tau - \eta)\alpha$, ta có

$$N(\gamma) = N(\tau - \eta)N(\alpha) \leq \frac{1}{2}N(\alpha) < N(\alpha).$$

□

Định lý 6.5. Mệnh đề 1 đúng trong $\mathbb{Z}[i]$. Tức với $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}[i]$ không đồng thời bằng 0, $\Delta = \gcd(\alpha, \beta)$ chắc chắn tồn tại, và tồn tại $x, y \in \mathbb{Z}[i]$ sao cho

$$\alpha x + \beta y = \Delta.$$

Chứng minh. Đặt $S = \{\alpha x + \beta y \mid x, y \in \mathbb{Z}[i]\}$, và gọi δ là phần tử khác không có chuẩn nhỏ nhất trong S . Từ $\delta \in S$ suy ra với mọi $\eta \mid \alpha, \eta \mid \beta$, ta đều có $\eta \mid \delta$. Với một phần tử v bất kỳ trong S , theo định lý 6.4, viết

$$v = \eta\delta + \gamma, \quad 0 \leq N(\gamma) < N(\delta).$$

Từ tính nhỏ nhất của $N(\delta)$, suy ra $N(\gamma) = 0$, tức $\gamma = 0$, và $\delta \mid \gamma$. Theo định nghĩa, $\delta = \gcd(\alpha, \beta)$, $\gcd(\alpha, \beta)$ tồn tại. Lại do $\delta \sim \Delta$, ta được $\Delta \in S$. □

Từ đây và định lý 5.4 suy ra:

Định lý 6.6. $\mathbb{Z}[i]$ là miền nguyên phân tích duy nhất.

Định lý 6.7. Cho $n \in \mathbb{N}$. Số phần tử trong $\mathbb{Z}[i]$ có chuẩn bằng n là

$$E(n) = 4 \sum_{d|n} \chi(d),$$

trong đó¹³

$$\chi(d) = \begin{cases} (-1)^{(d-1)/2}, & 2 \nmid d, \\ 0, & 2 \mid d. \end{cases}$$

Định lý 6.8. $\xi \in \mathbb{Z}[i]$ là số nguyên tố khi và chỉ khi ξ thỏa một trong các điều kiện sau:

1. $N(\xi) = 2$;
2. $N(\xi) = p$, trong đó $p \equiv 1 \pmod{4}$ là số nguyên tố hữu tỉ dương;
3. $\xi \sim p$, trong đó $p \equiv 3 \pmod{4}$ là số nguyên tố hữu tỉ dương.

Chứng minh. Tính đủ: trường hợp (1) có thể kiểm tra trực tiếp; trường hợp (2) suy ra từ định lý 6.1 và định nghĩa 5.2. Với trường hợp (3), giả sử $\xi = \alpha\beta$ và $\alpha, \beta \neq \epsilon$. Khi đó

$$p^2 = N(\xi) = N(\alpha)N(\beta).$$

Từ $N(\alpha), N(\beta) > 1$, suy ra $N(\alpha) = N(\beta) = p$. Theo định lý 6.7 không tồn tại số nguyên Gauss có chuẩn bằng p , mâu thuẫn. Vì vậy ξ là số nguyên tố.

Tính cần: nếu ξ là số nguyên tố, theo định lý 4.3,

$$\xi \bar{\xi} = N(\xi) = q_1 \cdots q_r,$$

trong đó q_j là số nguyên tố hữu tỉ dương. Do ξ là số nguyên tố, tồn tại một q_j , giả sử là q_1 , sao cho $\xi \mid q_1$. Từ đó

$$N(\xi) \mid N(q_1) = q_1^2,$$

nên $N(\xi) = q_1$ hoặc $N(\xi) = q_1^2$.

Nếu $N(\xi) = q_1$ thì tất yếu xảy ra (1) hoặc (2). Nếu $N(\xi) = q_1^2$, từ $\xi \mid q_1$ suy ra $\xi \sim q_1$, nên q_1 là số nguyên tố trong $\mathbb{Z}[i]$. Kết hợp với định lý 6.7, ta có $q_1 \equiv 3 \pmod{4}$, tức (3) đúng. $\square$

7. Mở rộng một số thuật toán thường dùng

Từ thảo luận trên có thể thấy $\mathbb{Z}[i]$ và $\mathbb{Z}$ có rất nhiều điểm tương tự trong cấu trúc số học. Nhờ đó, ta có thể thử mở rộng một số thuật toán thường dùng trong $\mathbb{Z}$, miễn là chúng chỉ liên quan tới cấu trúc số học, sang $\mathbb{Z}[i]$.

7.1. Thuật toán Euclid

Trong $\mathbb{Z}$, với hai số a, b không đồng thời bằng 0, ta có thể dùng thuật toán Euclid để tìm ước chung lớn nhất của a, b trong $O(\log |a|)$. Dưới đây ta phỏng theo thuật toán Euclid trong $\mathbb{Z}$ để giải bài toán ước chung lớn nhất trong $\mathbb{Z}[i]$.

¹³Bạn đọc quen với lý thuyết hàm số học có thể thấy χ ở đây thật ra là đặc trưng Dirichlet không chính modulo 4. Tuy nhiên điều này không nằm trong phạm vi thảo luận của bài viết. Ở đây chỉ nêu rằng hàm này là hoàn toàn nhân tính; chứng minh được lược bỏ.

Với $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}[i]$ không đồng thời bằng 0, theo định lý 6.4, ta có thể viết

$$\beta = \eta\alpha + \gamma, \quad 0 \leq N(\gamma) \leq \frac{1}{2}N(\alpha), \quad (22)$$

và ký hiệu $\gamma = \beta \bmod \alpha$.

Bổ đề 7.1.1. Với $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}[i]$, $\alpha \neq 0$, ta có

$$\gcd(\alpha, \beta) = \gcd(\beta \bmod \alpha, \alpha).$$

Chứng minh. Viết α, β theo (22). Đặt $\Delta = \gcd(\alpha, \beta)$. Từ $\Delta \mid \alpha$, $\Delta \mid \beta$, và $\gamma = \beta - \eta\alpha$, suy ra $\Delta \mid \gamma$.

Mặt khác, với mọi $\delta \mid \alpha$, $\delta \mid \gamma$, do $\beta = \eta\alpha + \gamma$, ta có $\delta \mid \beta$, nên $\delta \mid \Delta$. Theo định nghĩa,

$$\gcd(\beta \bmod \alpha, \alpha) = \Delta = \gcd(\alpha, \beta).$$

□

Vì vậy ta vẫn có thể xử lý đệ quy như thuật toán Euclid trong $\mathbb{Z}$, với biên vẫn là

$$\gcd(0, \beta) = \beta.$$

Theo (22), sau mỗi bước đệ quy trên (α, β) , chuẩn nhỏ hơn trong hai số giảm ít nhất một nửa, nên độ phức tạp thời gian của thuật toán là $O(\log N(\alpha))$.

Đến đây, nhờ định lý 6.5 và nội dung của mục nhỏ này, ta đã có thể giải bài toán ở mục 3 trong $O(\log N(x))$. Tiếp theo, ta thử mở rộng thêm một số thuật toán thường gặp khác.

7.2. Phân tích chuẩn

Như ta đã biết, mọi số nguyên hữu tỉ $n \neq 0$ đều có thể biểu diễn thành tích của một số số nguyên tố hữu tỉ, và có nhiều thuật toán giải bài toán phân tích thừa số nguyên tố, tức phân tích chuẩn, trong $\mathbb{Z}$.

Mục này bắt đầu từ phép thử chia quen thuộc nhất trong $\mathbb{Z}$, rồi tìm thuật toán phân tích chuẩn trong $\mathbb{Z}[i]$. Ký hiệu $\alpha \in \mathbb{Z}[i]$. Ta muốn biểu diễn nó dưới dạng

$$\alpha = \xi_1 \cdots \xi_r, \quad (23)$$

trong đó $\xi_1, \dots, \xi_r$ là các số nguyên tố Gauss.

7.2.1. Thử chia

Từ (23) và định lý 6.1, ta có

$$N(\alpha) = N(\xi_1) \cdots N(\xi_r).$$

Suy ra trong mọi thừa số nguyên tố của α , có nhiều nhất một thừa số có chuẩn vượt quá $\sqrt{N(\alpha)}$.

Do đó, ta có thể phỏng theo cách làm trong $\mathbb{Z}$: theo thứ tự chuẩn, lần lượt dùng mọi số nguyên Gauss có chuẩn không vượt quá $\sqrt{N(\alpha)}$ để thử chia. Phần còn lại cuối cùng hoặc là ϵ , hoặc là một số nguyên tố Gauss.

Vì số số nguyên Gauss có chuẩn không vượt quá $\sqrt{N(\alpha)}$ là $O(\sqrt{N(\alpha)})$, nên độ phức tạp thời gian của thuật toán này là $O(\sqrt{N(\alpha)})$.

7.2.2. Cải tiến thuật toán

Với $0 \neq \alpha = a + bi \in \mathbb{Z}[i]$, đặt $d = \gcd(a, b)$. Rõ ràng $d \mid \alpha$. Ký hiệu

$$\alpha_1 = \frac{\alpha}{d} = a_1 + b_1 i.$$

Từ $\gcd(a_1, b_1) = 1$, ta biết α_1 không có thừa số nguyên hữu tỉ không hiển nhiên.

Xét cách phân tích α_1 . Ta cần tìm một thừa số nguyên tố β của α_1 .

Viết phân tích chuẩn của $N(\alpha_1)$ là

$$N(\alpha_1) = \prod_{i=1}^k p_i^{r_i},$$

trong đó $p_1 < p_2 < \dots < p_k$ là các số nguyên tố hữu tỉ dương.

Khi $p_1 = 2$, vì α_1 không có thừa số nguyên hữu tỉ, lấy $\beta = 1 + i$ là thỏa yêu cầu.

Khi $p_1 \equiv 1 \pmod{4}$, ký hiệu γ_1, γ_2 là hai số nguyên Gauss không liên kết với nhau và thỏa $N(\gamma_1) = N(\gamma_2) = p_1$. Theo định lý 6.8, γ_1, γ_2 đều là số nguyên tố Gauss. Từ tính nhỏ nhất của p_1 , suy ra ít nhất một trong $\beta = \gamma_1$ hoặc $\beta = \gamma_2$ thỏa yêu cầu.

Khi $p_1 \equiv 3 \pmod{4}$, giả sử $\alpha_1 = \beta \alpha_2$. Khi đó

$$p_1 \mid N(\alpha_1) = N(\beta)N(\alpha_2).$$

Do p_1 là số nguyên tố hữu tỉ, tất yếu $p_1 \mid N(\beta)$ hoặc $p_1 \mid N(\alpha_2)$. Không mất tính tổng quát, giả sử $p_1 \mid N(\beta)$. Theo định lý 6.8, $\beta = p_1$, mâu thuẫn với việc α_1 không có thừa số nguyên hữu tỉ không hiển nhiên.

Sau khi dựng được β như trên, đặt $\alpha_1 = \beta \alpha_2$, rồi lặp lại thao tác trên với α_2 cho đến khi chỉ còn ϵ .

Cuối cùng, phân tích chuẩn d trong $\mathbb{Z}$, rồi phân tích mọi thừa số nguyên tố có modulo 4 khác 3 trong $\mathbb{Z}[i]$.

Bây giờ bài toán chuyển thành phân tích một số nguyên tố hữu tỉ $p \equiv 1 \pmod{4}$ trong $\mathbb{Z}[i]$.

Bổ đề 7.2.2.1. Cho số nguyên tố hữu tỉ $p \equiv 1 \pmod{4}$, số nguyên hữu tỉ z thỏa $z^2 \equiv -1 \pmod{p}$ và $0 \leq z < p$. Đặt $\xi = \gcd(p, z + i)$. Khi đó

$$\xi \bar{\xi} = p.$$

Chứng minh. Mệnh đề tương đương với chứng minh $N(\xi) = \xi \bar{\xi} = p$.

Theo giả thiết, $\xi \mid p$ và $\xi \mid z + i$, nên

$$N(\xi) \mid \gcd(N(p), N(z + i)) = p.$$

Theo điều kiện đề bài, tồn tại $x, y \in \mathbb{Z}$ sao cho

$$p = x^2 + y^2 = (x + yi)(x - yi).$$

Từ đó $\gcd(x, y) = \gcd(x, p) = 1$, và

$$0 \equiv x^2 + y^2 \equiv x^2 - z^2 y^2 \equiv (x + yz)(x - yz) \pmod{p}.$$

Nếu $p \mid x - yz$, giả sử $x = yz + kp$, $k \in \mathbb{Z}$. Khi đó

$$x + yi = (yz + kp) + yi = y(z + i) + kp.$$

Lại chú ý rằng $(x + yi) \mid p$ và $\gcd(x + yi, y) = 1$, nên $(x + yi) \mid (z + i)$, từ đó $(x + yi) \mid \xi$, và $N(\xi) = p$.

Nếu $p \mid x + yz$, chứng minh tương tự cho $N(\xi) = p$. $\square$

Với mỗi p cần phân tích, ta có thể dùng ngẫu nhiên để tìm¹⁴ một số c không là thặng dư bậc hai modulo p , lấy

$$z \equiv c^{(p-1)/4} \pmod{p}$$

thì sẽ thỏa $z^2 \equiv -1 \pmod{p}$.¹⁵ Sau đó thực hiện thuật toán Euclid theo bổ đề.

Giả sử số cần phân tích là α , với chuẩn $N(\alpha) = n$. Trong thuật toán này, ngoài việc phân tích số nguyên hữu tỉ trong $\mathbb{Z}$, ta chỉ thực hiện lũy thừa nhanh và thuật toán Euclid trên một phần các thừa số nguyên tố, mà số thừa số nguyên tố là $O(\log n)$, nên phần này tốn $O(\log^2 n)$.

Nút thắt độ phức tạp của thuật toán nằm ở bước phân tích số nguyên hữu tỉ trong $\mathbb{Z}$. Nếu dùng thuật toán Pollard's Rho, tổng độ phức tạp thời gian là $O(n^{1/4})$.

8. Mở rộng sơ lược bài toán tính tổng hàm số học trong số nguyên Gauss $\mathbb{Z}[i]$

Trong thi thuật toán, bài toán tính tổng hàm số học là một lớp bài toán quan trọng. Dưới đây ta phỏng theo cách làm trong $\mathbb{Z}$, mở rộng một số thuật toán tính tổng hàm số học thường gặp sang $\mathbb{Z}[i]$.

Để tiện, định nghĩa hai tập sau:

$$D^+ = \{a + bi \mid a \in \mathbb{N}^+, b \in \mathbb{N}\},$$

$$D = D^+ \cup \{0\}.$$

Rõ ràng D là một tập đại diện của $\mathbb{Z}[i]$, và D^+ là tập các phần tử khác không trong D . Mọi ký hiệu tổng sau đây đều duyệt các số nguyên Gauss thuộc D . Lại định nghĩa

$$T(n) = \{\alpha \in D \mid N(\alpha) = n\},$$

$$S(n) = \{\alpha \in D \mid 1 \leq N(\alpha) \leq n\}.$$

Phỏng theo định nghĩa gốc của hàm số học, ta đưa ra các định nghĩa sau trong $\mathbb{Z}[i]$.

Định nghĩa 8.1 (Hàm số học). Ta gọi hàm $f : D^+ \rightarrow \mathbb{C}$ là một hàm số học trong $\mathbb{Z}[i]$.

Định nghĩa 8.2 (Hàm nhân tính). Cho f là một hàm số học trong $\mathbb{Z}[i]$. Nếu với mọi $\alpha, \beta \in D^+$ và $\gcd(\alpha, \beta) = 1$, ta đều có

$$f(\alpha\beta) = f(\alpha)f(\beta),$$

thì gọi f là một hàm nhân tính trong $\mathbb{Z}[i]$.

Định nghĩa 8.3 (Hàm hoàn toàn nhân tính). Cho f là một hàm nhân tính trong $\mathbb{Z}[i]$. Nếu với mọi $\alpha, \beta \in D^+$ đều có

$$f(\alpha\beta) = f(\alpha)f(\beta),$$

thì gọi f là một hàm hoàn toàn nhân tính trong $\mathbb{Z}[i]$.

¹⁴Theo tính chất thặng dư bậc hai, kỳ vọng số lần random để gặp một số không là thặng dư bậc hai là 2.

¹⁵Kết luận này có thể suy ra từ tiêu chuẩn Euler cho thặng dư bậc hai và định lý nhỏ Fermat; ở đây không trình bày chi tiết.

Định nghĩa 8.4 (Tích chập Dirichlet). Với hai hàm số học f, g , định nghĩa tích chập Dirichlet của chúng là

$$(f * g)(\alpha) = \sum_{\delta|\alpha} f(\delta)g\left(\frac{\alpha}{\delta}\right).$$

Đặc biệt, khi $g(\alpha) = c$ là hàm hằng, tích chập này có thể viết là $f * c$.

Định lý 8.1. Cho $\alpha \in D^+$. Khi β chạy qua $S(n)$, $\alpha\beta$ chạy qua tất cả các bội của α trong $S(N(\alpha)n)$.

8.1. Sàng tuyến tính

Trong $\mathbb{Z}$, ta có thể dùng sàng Euler trong $O(n)$ để tìm mọi số nguyên tố hữu tỉ dương không vượt quá n , cũng như giá trị của các hàm nhân tính tại mọi số nguyên hữu tỉ dương không vượt quá n . Trong $\mathbb{Z}[i]$, ta có thể dùng cách tương tự để tìm mọi số nguyên tố Gauss có chuẩn không vượt quá n , cũng như giá trị của các hàm nhân tính trong $\mathbb{Z}[i]$ tại mọi số nguyên Gauss có chuẩn không vượt quá n .

Quy trình sàng Euler trong $\mathbb{Z}$ như sau: duyệt số nguyên hữu tỉ i từ 2 đến n . Nếu i chưa bị cập nhật, ghi nhận i là số nguyên tố hữu tỉ. Sau đó lần lượt duyệt các số nguyên tố hữu tỉ p không vượt quá i , cập nhật đáp án cho $i \times p$; khi $p \mid i$, cập nhật đáp án rồi dừng việc duyệt p .

Trong thuật toán này, mỗi số nguyên hữu tỉ không nguyên tố i chỉ được cập nhật một lần dưới dạng $i/p \times p$, trong đó p là thừa số nguyên tố nhỏ nhất của i . Vì vậy độ phức tạp thời gian của thuật toán là $O(n)$.

Trong $\mathbb{Z}[i]$, ta phỏng theo cách làm trên. Trước hết cần sắp xếp mọi số nguyên Gauss có chuẩn không vượt quá n theo chuẩn; sau đó duyệt α theo chuẩn từ 2 đến n . Nếu các α có cùng chuẩn thì thứ tự tùy ý. Nếu α chưa bị cập nhật, ghi nhận α là số nguyên tố Gauss. Sau đó lần lượt duyệt các số nguyên tố Gauss ξ không sau α , cập nhật đáp án cho $\alpha \times \xi$; khi $\xi \mid \alpha$, cập nhật đáp án rồi dừng việc duyệt ξ .

Tương tự, trong thuật toán này, mỗi số nguyên Gauss không nguyên tố α chỉ được cập nhật một lần dưới dạng $\alpha/\xi \times \xi$, trong đó ξ là thừa số nguyên tố đứng sớm nhất của α trong thứ tự sắp xếp. Vì số số nguyên Gauss có chuẩn không vượt quá n là $O(n)$, thuật toán có độ phức tạp $O(n)$.

8.2. Một phương pháp tính tổng nhanh dựa trên cấu tạo tích chập Dirichlet

Trong $\mathbb{Z}$, với một số hàm nhân tính, ta có thể xây dựng tích chập Dirichlet để tính tổng tiền tố trong thời gian dưới tuyến tính. Phương pháp này trong giới thi thuật toán Trung Quốc được gọi là “sàng Du”. Dưới đây ta thử mở rộng phương pháp này sang $\mathbb{Z}[i]$.

Trong $\mathbb{Z}$, đại khái thuật toán như sau. Đặt

$$F(n) = \sum_{i=1}^n f(i).$$

Ta có

$$\sum_{i=1}^n (f * g)(i) = \sum_{i=1}^n g(i)F\left(\left\lfloor \frac{n}{i} \right\rfloor\right).$$

Biến đổi được

$$g(1)F(n) = \sum_{i=1}^n (f * g)(i) - \sum_{i=2}^n g(i)F\left(\left\lfloor \frac{n}{i} \right\rfloor\right).$$

Nếu có thể xây dựng g sao cho $f * g$ và g đều dễ tính tổng, trực tiếp dùng công thức trên với ghi nhớ hóa đệ quy sẽ được thuật toán có độ phức tạp thời gian $O(n^{3/4})$. Nếu đặt một ngưỡng B , trước hết tiền xử lý

tuyến tính từ 1 đến B , phần lớn hơn B xử lý đệ quy theo công thức trên, thì độ phức tạp là

$$\begin{aligned} O(B) + \sum_{i=1}^{\lfloor n/B \rfloor} O\left(\sqrt{\frac{n}{i}}\right) &= O(B) + O\left(\int_1^{n/B} \sqrt{\frac{n}{x}} dx\right) \\ &= O\left(B + \frac{n}{\sqrt{B}}\right). \end{aligned}$$

Lấy $B = n^{2/3}$ thì đạt độ phức tạp tối ưu về lý thuyết $O(n^{2/3})$.

Trong $\mathbb{Z}[i]$, ta cũng có thể dùng thuật toán tương tự. Đặt

$$F(n) = \sum_{\alpha \in S(n)} f(\alpha).$$

Ta có

$$\sum_{\alpha \in S(n)} (f * g)(\alpha) = \sum_{i=1}^n \sum_{\alpha \in T(i)} g(\alpha) F\left(\left\lfloor \frac{n}{i} \right\rfloor\right).$$

Biến đổi được

$$g(1)F(n) = \sum_{\alpha \in S(n)} (f * g)(\alpha) - \sum_{i=2}^n \sum_{\alpha \in T(i)} g(\alpha) F\left(\left\lfloor \frac{n}{i} \right\rfloor\right).$$

Chỉ cần xây dựng được g thích hợp, làm theo cùng phương pháp như trong $\mathbb{Z}$ sẽ thu được thuật toán tính tổng có cùng độ phức tạp $O(n^{2/3})$.

Trong $\mathbb{Z}[i]$, việc tính $\sum_{\alpha \in S(i)} (f * g)(\alpha)$ và $\sum_{\alpha \in T(i)} g(\alpha)$ có thể cần thời gian lớn hơn $O(1)$. Nếu có thể tính trong $O(\sqrt{i})$, ta có thể dùng sàng tuyến tính tiền xử lý đáp án cho $i = 1$ đến B , còn đáp án lớn hơn B thì dùng cách $O(\sqrt{i})$ để tiền xử lý, vẫn đạt tổng độ phức tạp $O(n^{2/3})$.

8.3. Một phương pháp tính tổng nhanh dựa trên sàng Eratosthenes mở rộng

Trong $\mathbb{Z}$, còn có một thuật toán tính tổng hàm nhân tính có phạm vi áp dụng khá rộng, dựa trên sàng Eratosthenes mở rộng, trong giới thi thuật toán Trung Quốc thường gọi là “sàng Min_25”.

Trong thảo luận sau, ta coi mọi số nguyên Gauss là có thứ tự: với hai số nguyên Gauss có chuẩn khác nhau, số có chuẩn nhỏ hơn đứng trước; với hai số nguyên Gauss có cùng chuẩn, số có phần thực nhỏ hơn đứng trước.

Phỏng theo cách làm trong $\mathbb{Z}$, đặt

$$\begin{aligned} g_{n,m} &= \sum_{\substack{2 \leq N(\alpha) \leq n \\ \alpha \text{ không chứa thừa số nguyên tố thứ } m \text{ trở về trước}}} f(\alpha), \\ h_n &= \sum_{\alpha \text{ là số nguyên tố thứ } n \text{ trở về trước}} f(\alpha). \end{aligned}$$

Khi đó vẫn có

$$g_{n,m} = \sum_{\substack{\xi \in S(\sqrt{n}) \\ \xi \text{ là số nguyên tố sau } m \\ N(\xi^e) \leq n}} f(\xi^e) ([e > 1] + g_{\lfloor n/N(\xi^e) \rfloor, p} + h_n - h_m).$$

Để tính h , ta cần cần hàm hoàn toàn nhân tính f' thỏa $f'(\xi) = f(\xi)$ khi ξ là số nguyên tố. Cũng có thể tách f thành tổng của một số hàm hoàn toàn nhân tính f' , rồi cộng lại cuối cùng. Giả sử $\eta_1, \dots, \eta_r$ lần lượt là các số nguyên tố có chuẩn không vượt quá $\sqrt{n}$. Đặt

$$h'_{i,n} = \sum_{\substack{2 \leq N(\xi) \leq n \\ \xi \text{ là số nguyên tố hoặc không có thừa số } \eta_i \text{ trở về trước}}} f'(\xi).$$

Ta có

$$h'_{i,n} = h'_{i-1,n} - f'(\eta_i) \left(h'_{i-1, \lfloor n/N(\eta_i) \rfloor} - h'_{i-1, N(\xi_{i-1})} \right).$$

Biên là

$$h'_{0,n} = \sum_{\alpha \in S(n)} f'(\alpha) - f'(1).$$

Tính xong h' , ta có thể nhận được h cần tìm từ h' cuối cùng; tại các số nguyên tố Gauss có cùng chuẩn cần xử lý riêng.

Theo định lý 6.8, chuẩn của số nguyên tố Gauss luôn là một số nguyên tố hữu tỉ hoặc bình phương của một số nguyên tố hữu tỉ, và mỗi số nguyên tố hữu tỉ tương ứng với không quá $O(1)$ số nguyên tố Gauss. Vì vậy số số nguyên tố Gauss có chuẩn không vượt quá n là $O(\pi(n))$, trong đó $\pi(n)$ là số số nguyên tố hữu tỉ không vượt quá n . Do đó, chỉ cần h'_0 có thể tính nhanh, ta có thể dùng cùng phương pháp như trong $\mathbb{Z}$, với cùng độ phức tạp, để giải bài toán trong $\mathbb{Z}[i]$. Độ phức tạp thời gian vẫn là $O(n^{3/4}/\log n)$.

Với giá trị ban đầu của h'_0 , cũng có thể cần tính bằng thời gian $O(n^{2/3})$ như đã nói ở mục nhỏ trước; điều này không ảnh hưởng tới tổng độ phức tạp.

9. Một số hàm số học thường gặp và bài ví dụ

Trong mục này, với $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}[i]$, $\gcd(\alpha, \beta)$ được hiểu là phần tử liên kết với ước chung lớn nhất của chúng trong D .

Trước hết, phỏng theo định nghĩa trong $\mathbb{Z}$, ta định nghĩa một số hàm số học thường dùng.

Hàm đơn vị $\epsilon(\alpha) = [\alpha = 1]$, tức nếu $\alpha = 1$ thì $\epsilon(\alpha) = 1$, ngược lại $\epsilon(\alpha) = 0$.

Hàm lũy thừa $\text{Id}_k(\alpha) = \alpha^k$. Đặc biệt, khi $k = 1$ cũng ký hiệu là $\text{Id}(\alpha)$.

Hàm Möbius: giả sử

$$\alpha = \prod_{i=1}^r \xi_i^{k_i},$$

trong đó $\xi_1, \dots, \xi_r$ là các số nguyên tố khác nhau. Khi đó

$$\mu(\alpha) = \begin{cases} 0, & \exists k_i > 1, \\ (-1)^r, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

Tương tự như trong $\mathbb{Z}$, ta vẫn có tính chất sau.

Định lý 9.1. Cho $\alpha \in D^+$. Khi đó

$$\sum_{\delta|\alpha} \mu(\delta) = \epsilon(\alpha).$$

Định nghĩa 9.1 (Đồng dư). Cho $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{Z}[i]$ và $\gamma \neq 0$. Ta nói α đồng dư với β khi và chỉ khi $\gamma \mid (\alpha - \beta)$, ký hiệu

$$\alpha \equiv \beta \pmod{\gamma}.$$

Định nghĩa 9.2 (Lớp thặng dư). Cho $0 \neq \gamma \in \mathbb{Z}[i]$. Ta có thể chia $\mathbb{Z}[i]$ thành các lớp tương đương đôi một rời nhau theo việc chúng có đồng dư modulo γ hay không. Các lớp tương đương này được gọi là các lớp thặng dư modulo γ , và số lượng của chúng được ký hiệu là $R(\gamma)$.

Định nghĩa 9.3 (Hệ thặng dư đầy đủ). Cho $0 \neq \gamma \in \mathbb{Z}[i]$. Lấy cố định một phần tử đại diện cho mỗi lớp thặng dư modulo γ , ta được $R(\gamma)$ phần tử gọi là một hệ thặng dư đầy đủ modulo γ .

Định lý 9.2. Cho $\gamma = a + bi \in \mathbb{Z}[i]$, $a^2 + b^2 \neq 0$. Đặt $g = \gcd(a, b)$. Khi đó

$$x_{m,n} = m + ni, \quad 0 \leq m < \frac{N(\gamma)}{g}, \quad 0 \leq n < g$$

là một hệ thặng dư đầy đủ modulo γ .

Chứng minh. Trước hết chứng minh các $x_{m,n}$ đôi một không đồng dư.

Giả sử $x_{m,n} \equiv x_{m',n'} \pmod{\gamma}$. Khi đó đặt

$$\eta\gamma = x_{m,n} - x_{m',n'} = (m - m') + (n - n')i.$$

Vì $g \mid \gamma$, ta có $g \mid (m - m') + (n - n')i$, từ đó $g \mid (n - n')$. Theo phạm vi của n , suy ra $n = n'$.

Lại đặt $\eta = c - di$. Khi đó

$$\eta\gamma = (ac + bd) + (bc - ad)i,$$

nên

$$\frac{a}{g}d = \frac{b}{g}c, \quad \gcd\left(\frac{a}{g}, \frac{b}{g}\right) = 1.$$

Theo tính chất số nguyên, có $\frac{a}{g} \mid c$, do đó

$$\frac{c}{a/g} = \frac{d}{b/g} = k \in \mathbb{Z}.$$

Suy ra

$$m - m' = ac + bd = k \cdot \frac{a^2 + b^2}{g}.$$

Tức $\frac{N(\gamma)}{g} \mid (m - m')$. Theo phạm vi của m , suy ra $m = m'$. Vì vậy $x_{m,n} = x_{m',n'}$.

Tiếp theo chứng minh với mọi $\alpha = x + yi \in \mathbb{Z}[i]$, đều tồn tại $x_{m,n}$ đồng dư với α .

Theo phép chia có dư, tồn tại $q_2 \in \mathbb{Z}$, $0 \leq n < g$, sao cho

$$y = q_2g + n,$$

và tồn tại $q_1 \in \mathbb{Z}$, $0 \leq m < \frac{N(\gamma)}{g}$, sao cho

$$x - q_2(ax_0 - by_0) = q_1 \cdot \frac{N(\gamma)}{g} + m,$$

trong đó (x_0, y_0) là một nghiệm nguyên bất kỳ của $ay_0 + bx_0 = g$. Khi đó

$$\alpha = m + ni + q_1 \cdot \frac{N(\gamma)}{g} + q_2\theta,$$

trong đó $\theta = (ax_0 - by_0) + gi$.

Do

$$\begin{aligned} \theta &= (ax_0 - by_0) + gi \\ &= (ax_0 - by_0) + (ay_0 + bx_0)i \\ &= (a + bi)(x_0 + y_0i), \end{aligned}$$

nên $\alpha \equiv m + ni \pmod{\gamma}$. $\square$

Từ định lý 9.2, ta được $R(\alpha) = N(\alpha)$.

Định nghĩa 9.4 (Hệ thặng dư thu gọn). Cho $0 \neq \gamma \in \mathbb{Z}[i]$. Trong một hệ thặng dư đầy đủ modulo γ , các phần tử α thỏa $\gcd(\alpha, \gamma) = 1$ tạo thành một hệ thặng dư thu gọn modulo γ .

Ta định nghĩa hàm Euler $\phi(\gamma)$ là kích thước của hệ thặng dư thu gọn modulo γ . Tương tự như trong $\mathbb{Z}$, ta vẫn có:

Định lý 9.3. Cho $\alpha \in D^+$. Khi đó

$$\sum_{\delta|\alpha} \phi(\delta) = N(\alpha).$$

Chứng minh. Xét mỗi số β trong một hệ thặng dư đầy đủ của α , đặt $\Delta = \gcd(\alpha, \beta)$. Khi đó

$$\gcd\left(\frac{\alpha}{\Delta}, \frac{\beta}{\Delta}\right) = 1.$$

Xét α' và β' lần lượt là các phần tử trong D liên kết với $\frac{\alpha}{\Delta}$ và $\frac{\beta}{\Delta}$. Khi đó tất cả các β' như vậy tạo thành một hệ thặng dư thu gọn của α' . Vì vậy tổng kích thước các hệ thặng dư thu gọn của mọi ước của α bằng kích thước hệ thặng dư đầy đủ của α . $\square$

Định lý 9.4. Cho $\alpha \in D^+$ và

$$\alpha = \prod_{i=1}^r \xi_i^{k_i},$$

trong đó $\xi_1, \dots, \xi_r$ là các số nguyên tố Gauss đôi một khác nhau. Khi đó

$$\phi(\alpha) = \prod_{i=1}^r N(\xi_i^{k_i}) \left(1 - \frac{1}{N(\xi_i)}\right).$$

Chứng minh. Từ định lý 9.3, ta có $\phi * 1 = N$, do đó $\phi = N * \mu$ là hàm nhân tính. Với $\beta = \eta^c$, trong đó η là số nguyên tố Gauss, ta có

$$\phi(\beta) = \phi(\eta^c) = N(\eta^c) - N(\eta^{c-1}) = N(\eta^c) \left(1 - \frac{1}{N(\eta)}\right).$$

Theo tính chất của hàm nhân tính, định lý được chứng minh. $\square$

Các ví dụ sau đều được cải biên từ những bài toán thường gặp trong số nguyên hữu tỉ.

Ví dụ 1. Cho số nguyên dương k . Mỗi truy vấn cho hai số nguyên dương n, m , hãy tính

$$\sum_{\alpha \in S(n)} \sum_{\beta \in S(m)} \gcd(\alpha, \beta)^k.$$

Số truy vấn không vượt quá 2000, $n, m, k \leq 5 \times 10^5$. Đáp án lấy modulo $10^9 + 7$.

$$\begin{aligned} & \sum_{\alpha \in S(n)} \sum_{\beta \in S(m)} \gcd(\alpha, \beta)^k \\ &= \sum_{\alpha \in S(n)} \sum_{\beta \in S(m)} \sum_{\substack{\delta|\alpha \\ \delta|\beta}} \epsilon\left(\gcd\left(\frac{\alpha}{\delta}, \frac{\beta}{\delta}\right)\right) \delta^k \\ &= \sum_{\alpha \in S(n)} \sum_{\beta \in S(m)} \sum_{\substack{\delta|\alpha \\ \delta|\beta}} \delta^k \sum_{\tau|\delta} \mu(\tau) \\ &= \sum_{\Delta \in S(n)} c\left(\left\lfloor \frac{n}{N(\Delta)} \right\rfloor\right) c\left(\left\lfloor \frac{m}{N(\Delta)} \right\rfloor\right) \sum_{\delta|\Delta} \delta^k \mu\left(\frac{\Delta}{\delta}\right) \\ &= \sum_{i=1}^n c\left(\left\lfloor \frac{n}{i} \right\rfloor\right) c\left(\left\lfloor \frac{m}{i} \right\rfloor\right) \sum_{\Delta \in T(i)} \sum_{\delta|\Delta} \delta^k \mu\left(\frac{\Delta}{\delta}\right). \end{aligned}$$

Ở đây $C(m)$ biểu thị số phần tử trong D^+ có chuẩn không vượt quá m .

Giá trị của C và của hàm ở nửa sau công thức có thể được tiền xử lý trong $O((n+m) \log k)$. Với mỗi bộ dữ liệu, chỉ cần duyệt các giá trị của $\lfloor n/i \rfloor$ và $\lfloor m/i \rfloor$ để tính. Độ phức tạp thời gian cho mỗi bộ dữ liệu là $O(\sqrt{n} + \sqrt{m})$.

Ví dụ 2. Mỗi truy vấn cho số nguyên dương n , hãy tính

$$\sum_{\alpha \in S(n)} \mu(\alpha) \quad \text{và} \quad \sum_{\alpha \in S(n)} \phi(\alpha).$$

Số truy vấn không vượt quá $10, n \leq 2^{32} - 1$.

Ta dùng phương pháp xây dựng tích chập Dirichlet để tính tổng. Theo các định lý trên, ta có $\mu * 1 = \epsilon$ và $\phi * 1 = N$. Trong đó tổng tiền tố của ϵ luôn bằng 1, nên tính nhanh được. Khi tính tổng tiền tố của hàm hằng và chuẩn N , với $x^2 + y^2 \leq m$, ta có thể duyệt x trong $O(\sqrt{m})$, rồi với mỗi x , cộng các giá trị 1 và $x^2 + y^2$ từ 1 đến $\lfloor \sqrt{m - x^2} \rfloor$. Theo phương pháp trên, tổng độ phức tạp cho mỗi truy vấn là $O(n^{2/3})$.

Ví dụ 3. Cho số nguyên dương n , hãy tính

$$\sum_{\alpha \in S(n)} \sum_{\beta \in S(n)} \frac{\alpha \beta}{\gcd(\alpha, \beta)}.$$

$n \leq 10^{10}$.

$$\begin{aligned} & \sum_{\alpha \in S(n)} \sum_{\beta \in S(n)} \frac{\alpha \beta}{\gcd(\alpha, \beta)} \\ &= \sum_{\Delta \in S(n)} \Delta^2 F\left(\frac{n}{N(\Delta)}\right) \sum_{\delta | \Delta} \frac{1}{\delta} \mu\left(\frac{\Delta}{\delta}\right) \\ &= \sum_{i=1}^n F\left(\left\lfloor \frac{n}{i} \right\rfloor\right)^2 \sum_{\Delta \in T(i)} \Delta^2 \sum_{\delta | \Delta} \frac{1}{\delta} \mu\left(\frac{\Delta}{\delta}\right). \end{aligned}$$

Ở đây $F(m)$ biểu thị tổng của mọi số nguyên Gauss trong D^+ có chuẩn không vượt quá m , có thể tiền xử lý trong $O(n^{2/3})$. Nếu đặt $(u \cdot v)(\alpha) = u(\alpha)v(\alpha)$, thì hàm phía sau là

$$f = \text{Id}_2 \cdot (\text{Id}_{-1} * \mu).$$

Có thể xây dựng tích chập Dirichlet

$$f * \text{Id}_2 = \text{Id}$$

để tính. Tổng độ phức tạp thời gian là $O(n^{2/3})$.

10. Tổng kết

Bài viết phân tích cấu trúc của $\mathbb{Z}$ và $\mathbb{Z}[i]$, rồi dựa vào các tính chất tương tự của chúng để mở rộng thuật toán Euclid, phân tích chuẩn và một số phương pháp tính tổng hàm số học thường dùng sang số nguyên Gauss. Thật ra, phần lớn thuật toán chỉ liên quan tới cấu trúc số học đều có thể được mở rộng như vậy; ngoài ra còn có rất nhiều hệ đại số khác cũng có thể được mở rộng tương tự. Bạn đọc hứng thú có thể tự thử.

Lời cảm ơn

Xin cảm ơn Hội Máy tính Trung Quốc đã cung cấp nền tảng học tập và trao đổi.

Xin cảm ơn huấn luyện viên Zhang Ruizhe của đội tuyển tập huấn quốc gia đã giúp đỡ và hướng dẫn.

Xin cảm ơn cô Liu Lili của trường tôi và các anh chị khóa trên đã giúp đỡ và hướng dẫn.

Xin cảm ơn anh Wang Chengrui của trường tôi đã giúp đỡ tôi khi viết bài này.

Xin cảm ơn các anh Liu Chengao, He Jiaxuan, Du Junchen và Wang Zeyu của trường tôi đã đọc soát bài viết.

Tài liệu tham khảo

1. Pan Chengdong; Pan Chengbiao. *Đại số số học*, bản thứ hai. Nhà xuất bản Đại học Công nghiệp Cấp Nhĩ Tân.
2. Pan Chengdong; Pan Chengbiao. *Số học sơ cấp*, bản thứ ba. Nhà xuất bản Đại học Bắc Kinh.
3. Ren Zhizhou. Một số phương pháp tính tổng hàm nhân tính. Tập luận văn ứng viên đội tuyển quốc gia Olympic Tin học Trung Quốc năm 2016.
4. Zhu Zhenting. Một số bài toán tính tổng hàm số học đặc biệt. Tập luận văn ứng viên đội tuyển quốc gia IOI Trung Quốc năm 2018.
5. <https://math.stackexchange.com/questions/5877>

Báo cáo ra đề *Bài luyện cơ bản về cây tròn-vuông*

Fan Zhiyuan, Trường Trung học Xuejun Hàng Châu

Tóm tắt

Bài viết này giới thiệu một bài cấu trúc dữ liệu truyền thống do tác giả ra trong đợt thi thử đội tuyển tập huấn quốc gia lần này.

Bài toán đòi hỏi thí sinh hiểu khá sâu các bài toán cây động, đồng thời cũng cần năng lực viết mã nhất định; vì thế đây là một bài tốt để kiểm tra trình độ cấu trúc dữ liệu của thí sinh.

Bài viết đề xuất một cấu trúc dữ liệu mới, cây ABF. So với kết quả trước đó, cấu trúc này có thể đạt độ phức tạp thời gian thấp hơn trong một số bài toán.

1. Tóm tắt đề bài

Nếu trong một đồ thị vô hướng liên thông, mỗi cạnh thuộc nhiều nhất k chu trình đơn khác nhau, ta gọi đồ thị ấy là một k -cactus.

Nếu mỗi thành phần liên thông của một đồ thị vô hướng đều là một k -cactus và đồ thị không có khuyên, ta gọi đồ thị ấy là một k -sa mạc.

Cần duy trì một k -sa mạc, hỗ trợ thêm cạnh, xóa cạnh, sửa hoặc hỏi đường đi ngắn nhất giữa hai đỉnh, hoặc sửa/hỏi một cactus con.

Khi lấy x làm gốc, cactus con y được định nghĩa là thành phần liên thông chứa y sau khi xóa mọi cạnh trên tất cả các đường đi đơn từ x đến y .

Phạm vi dữ liệu. n là số đỉnh, m là số thao tác. Với mọi dữ liệu:

$$1 \leq n \leq 50000, \quad 1 \leq m \leq 250000.$$

Tính chất đặc biệt A: mọi thao tác thêm cạnh và xóa cạnh đều xuất hiện trước các thao tác khác.

Tính chất đặc biệt B: không có truy vấn cactus con, không có cộng trên đường đi ngắn nhất và không có cộng trên cactus con.

Tính chất đặc biệt C: không có truy vấn cactus con và không có cộng trên cactus con.

Điểm	Bộ kiểm thử	Phạm vi k	Tính chất đặc biệt
6	1	$k = 0$	AB
6	2	$k = 0$	AC
6	3	$k = 0$	A
5	4	$k = 0$	B
5	5	$k = 0$	C
5	6	$k = 0$	
6	7	$k = 1$	AB
6	8	$k = 1$	AC
6	9	$k = 1$	A
5	10	$k = 1$	B
5	11	$k = 1$	C
5	12	$k = 1$	
6	13	$k = 8$	AB
6	14	$k = 8$	AC
7	15	$k = 8$	A
5	16	$k = 8$	B
5	17	$k = 8$	C
5	18	$k = 8$	

3. Thuật toán lấy điểm từng phần

Bằng cách chọn và kết hợp các thuật toán cho từng phần khác nhau, có thể nhận được nhiều mức điểm từng phần. Do giới hạn độ dài, ở đây chỉ thảo luận một số cách làm điểm cao.

3.1. Thuật toán một

Với các bộ kiểm thử $k = 0$, tức là đồ thị luôn là một rừng. Bài con này có thể làm bằng Self-adjusting top trees.

Chi tiết cụ thể có thể tham khảo [1], ở đây không nhắc lại.

Độ phức tạp thời gian là $O(m \log n)$.

Điểm kỳ vọng: 33 điểm.

3.2. Thuật toán hai

Với $k = 1$ và thỏa tính chất đặc biệt C. Bài con này trùng với “Dynamic Cactus III”¹⁶; dùng cách làm của lời giải bài ấy¹⁷ có thể giải được bài con này.

Độ phức tạp thời gian là $O(m \log n)$.

Điểm kỳ vọng: 36 điểm.

3.3. Thuật toán ba

Với $k = 1$ và thỏa tính chất đặc biệt A. Bài con này tương tự “[Tsinghua Training 2015] Static Cactus”¹⁸, có thể giải bằng cây tròn-vuông kết hợp phân rã chuỗi.

Chi tiết cụ thể về cây tròn-vuông có thể tham khảo [2], ở đây không nhắc lại.

¹⁶<http://uoj.ac/problem/65>

¹⁷<https://blog.csdn.net/VFleaKing/article/details/80747834>

¹⁸<http://uoj.ac/problem/158>

Độ phức tạp thời gian là $O(m \log n)$.

Điểm kỳ vọng: 44 điểm.

3.4. Thuật toán bốn

Với các bộ kiểm thử $k = 1$. Bài con này trùng với “Dynamic Cactus IV”¹⁹, có thể giải bằng top cactus.

Chi tiết cụ thể có thể tham khảo [3], ở đây không nhắc lại.

Độ phức tạp thời gian là $O(m \log^2 n)$.

Điểm kỳ vọng: 66 điểm.

4. Thuật toán chuẩn

Rõ ràng các cấu trúc trên đều không đủ để duy trì k -cactus. Để giải bài toán gốc, ta cần đưa vào một cấu trúc mới để duy trì k -cactus.

Vì cấu trúc này là sản phẩm của việc dùng cây AAA để duy trì cây tròn-vuông, ta gọi cấu trúc dữ liệu này là “cây ABF”.

4.1. Cây AAA

Trước khi trình bày cấu trúc của cây ABF, ta xét cây AAA.

Ghi chú: cây AAA ở phần sau hơi khác cây AAA trong [4]. Cây AAA ở đây có thể xem là một phiên bản thật sự chỉnh sửa mạnh từ SATT, và cách đặt tên đỉnh cũng tham khảo SATT.

4.1.1. Cấu trúc

Cây AAA là một cấu trúc dữ liệu dựa trên LCT. Để duy trì thông tin cây con, trên mỗi đỉnh ta gắn thêm một cây phụ duy trì tất cả các cạnh đi ra của nó.

Cây AAA có hai loại đỉnh: *compress* và *rake*. Mỗi đỉnh *compress* biểu diễn một đỉnh trong cây gốc; mỗi đỉnh *rake* biểu diễn một cạnh đi ra có hướng trong cây gốc, tức mỗi cạnh được hai đỉnh *rake* duy trì. Mọi thông tin nguyên tử, tức bản thân những thông tin không thể tách nhỏ, đều đặt trên đỉnh *compress*.

Mỗi đỉnh *compress* có ba con trở l, r, c . Hai con trở l, r trở tới các con của nó trong cây *compress*; con trở c trở tới cây *rake* duy trì tất cả các cạnh đi ra của nó.

Mỗi đỉnh *rake* cũng có ba con trở l, r, c . Hai con trở l, r trở tới các con của nó trong cây *rake*; con trở c trở tới cây *compress* duy trì chuỗi thực lấy cạnh đi ra này làm gốc. Đặc biệt, nếu cạnh đi ra ấy trở tới cha hoặc con thực của đỉnh này thì c rỗng.

Trong hình minh họa của bản gốc, chấm đen là đỉnh *compress*, chấm trắng là đỉnh *rake*; cạnh sang trái là con trở l , cạnh sang phải là con trở r , còn cạnh có mũi tên là con trở c .

Để tiện duy trì, mỗi đỉnh *compress* có hai con trở p và s , lần lượt biểu thị cạnh cha và cạnh con thực của đỉnh đó là đỉnh nào trong cây *rake*. Ví dụ, trong hình, hai con trở p, s của đỉnh B lần lượt trở tới BA, BC . Hai con trở này chỉ có tác dụng đánh dấu, không tham gia xử lý thông tin.

Ngoài ra, bản thân cấu trúc này không thể duy trì thông tin trên cạnh. Khi cạnh có thông tin, cần dựng thêm đỉnh phụ trên cạnh.

¹⁹<http://uoj.ac/problem/106>

4.1.2. Duy trì

Cây động dựa trên phân rã chuỗi có hai thao tác lỗi.

Lật (*reverse*). Thao tác lật một cây *compress* được dùng khi đổi gốc. Ta vẫn dùng đánh dấu lười để duy trì. Khi đẩy xuống đánh dấu lật, không chỉ cần đổi hai con trở l, r , mà còn cần đổi hai con trở p, s .

Chuyển ảo–thực (*splice*). Thao tác chuyển ảo–thực của con được dùng khi thao tác *expose* trích ra một chuỗi.

Khi muốn đổi con thực của đỉnh A từ đỉnh B sang đỉnh C , trước hết xoay các đỉnh AB và AC lên đỉnh, rồi đưa đỉnh C ra ngoài.

Hình minh họa trong bản gốc mô tả đúng thao tác này: sau các phép xoay trong cây phụ, cạnh AC được đưa ra khỏi cây *rake* còn cạnh AB trở thành cạnh ảo.

Rõ ràng thao tác *expose* của cây AAA hoàn toàn giống thao tác *expose* trong LCT, ngoại trừ bản thân thao tác *splice*; ở đây không nhắc lại.

Xét cách hỗ trợ một số thao tác cơ bản khác.

Đẩy thông tin lên. Với đỉnh *compress*, thông tin chia làm hai loại: tổng thông tin của các đỉnh trên chuỗi, ký hiệu $info_r$, và tổng thông tin của các đỉnh nằm trong cây con nhưng không nằm trên chuỗi, ký hiệu $info_v$.

$info_r$ là tổng $info_r$ của l, r và thông tin của bản thân đỉnh. $info_v$ là tổng $info_v$ của l, r, c .

Với đỉnh *rake*, thông tin chỉ có một loại: tổng thông tin của các đỉnh trong cây con, ký hiệu $info_v$.

$info_v$ là tổng $info_v$ của l, r và $info_r, info_v$ của c .

Đẩy đánh dấu xuống. Với đỉnh *compress*, đánh dấu chia làm hai loại: sửa các đỉnh trên chuỗi, ký hiệu tag_r , và sửa các đỉnh trong cây con nhưng không nằm trên chuỗi, ký hiệu tag_v .

tag_r được đẩy xuống tag_r của l, r , đồng thời ảnh hưởng tới thông tin nguyên tử của bản thân đỉnh.

tag_v được đẩy xuống tag_v của l, r, c .

Với đỉnh *rake*, đánh dấu chỉ có một loại: sửa các đỉnh trong cây con, ký hiệu tag_v .

tag_v được đẩy xuống tag_v của l, r , và xuống tag_r, tag_v của c .

Trích chuỗi. Khi cần trích chuỗi giữa hai đỉnh A và B , trước hết thực hiện *expose* trên đỉnh A rồi lật đỉnh A , sau đó thực hiện *expose* trên đỉnh B . Khi ấy, cây *compress* lấy A làm gốc tương ứng với đường đi ngắn nhất giữa A và B . Có thể trực tiếp hỏi trên đó, hoặc dùng đánh dấu để sửa nó.

Trích cây con. Khi cần trích cây con B với gốc là A , trước hết thực hiện *expose* trên đỉnh A rồi lật đỉnh A , sau đó thực hiện *expose* trên đỉnh B . Khi ấy, đỉnh B và cây con lấy $B.c$ làm gốc tương ứng với cây con B khi lấy A làm gốc. Có thể trực tiếp hỏi trên đó, hoặc dùng đánh dấu để sửa nó.

Thêm cạnh. Khi cần thêm một cạnh giữa hai đỉnh A và B , trước hết thực hiện *expose* trên đỉnh A rồi lật đỉnh A , sau đó thực hiện *expose* trên đỉnh B , và cho con trở l của đỉnh B trở tới đỉnh A . Trong cây *rake* của đỉnh A , chèn đỉnh AB và cho con trở s của đỉnh A trở tới nó; trong cây *rake* của đỉnh B , chèn đỉnh BA và cho con trở p của đỉnh B trở tới nó.

Xóa cạnh. Khi cần xóa cạnh giữa hai đỉnh A và B , trước hết thực hiện *expose* trên đỉnh A rồi lật đỉnh B , sau đó thực hiện *expose* trên đỉnh B và xóa con trở l của đỉnh B . Xóa đỉnh AB trong cây *rake* của đỉnh A và xóa con trở s của đỉnh A ; xóa đỉnh BA trong cây *rake* của đỉnh B và xóa con trở p của đỉnh B .

Hiện thực tất cả các thao tác trên là ta thu được một cây AAA.

4.1.3. Phân tích

Vì mọi thao tác của cây AAA đều dựa trên *expose*, còn *expose* lại dựa trên *splice*, để chứng minh một cận trên cho độ phức tạp thời gian của một thao tác cây AAA: trung bình trả góp $O(\log^2 n)$. Cụ thể, có nhiều nhất $O(\log n)$ thao tác *splice*, mỗi thao tác *splice* có độ phức tạp trung bình trả góp $O(\log n)$.

Để thu được cận chặt hơn, cần khai thác thêm tính chất của thao tác *splice*.

Theo phân tích của LCT, ta vẫn lấy tổng logarit kích thước cây con làm hàm thế.

Để tiện mô tả, ký hiệu $|x|$ là kích thước cây con của đỉnh x trước thao tác *splice*, còn $|x'|$ là kích thước cây con của đỉnh x sau thao tác *splice*.

Bổ đề 1. Trong cây AAA, chi phí trả góp của thao tác *splice* không vượt quá

$$3(\log(|A'|) - \log(|C|)) + O(1).$$

Chứng minh. Thao tác đưa C ra ngoài chỉ thay đổi thế năng của hai đỉnh AB và AC . Chi phí trả góp của nó là

$$\begin{aligned}\Phi' - \Phi + c &= (\log(|AB'|) + \log(|AC'|)) - (\log(|AB|) + \log(|AC|)) + O(1) \\ &\leq 3(\log(|A'|) - \log(|C|)) + O(1).\end{aligned}$$

Khi không có *reverse*, đỉnh AB không cần xoay lên vì nó vốn luôn ở đỉnh cây, còn chi phí trả góp khi xoay đỉnh AC lên hiển nhiên không vượt quá

$$3(\log(|AC|) - \log(|C|)) + O(1).$$

Khi có *reverse*, đỉnh AB có thể không nằm ở đỉnh cây: trước hết nó hạ xuống với vai trò cạnh cha p của A , rồi trở thành cạnh thực s do thao tác *reverse*. Vì thế ta thêm vào hàm thế một hạng

$$\log(|A.c|) - \log(|A.p|) + \text{dis}(A.c, A.p),$$

tức chi phí cần để xoay đơn đỉnh $A.p$ cũ lên khi xem nó là $A.s$. Rõ ràng đại lượng này chỉ thay đổi khi xoay đỉnh $A.s$ khiến đỉnh $A.p$ đi vào cây con của nó, và điều này chỉ xảy ra một lần.

Chi phí trả góp của lần xoay đơn này là

$$\begin{aligned}\Phi' - \Phi + c &= (\log(|A.s'|) + \log(|A.p'|) - \log(|A.p|)) \\ &\quad - (\log(|A.s|) + \log(|A.p|) - \log(|A.p|)) + O(1) \\ &\leq 3(\log(|A.s'|) - \log(|A.s|)) + O(1).\end{aligned}$$

Hiển nhiên điều này không ảnh hưởng tới phân tích thế năng của splay. Do đó chi phí trả góp để xoay đỉnh AB lên là $O(1)$.

Chi phí trả góp của thao tác *splice* là tổng ba chi phí trên, vì vậy trong cây AAA, chi phí trả góp của thao tác *splice* là

$$\begin{aligned}\Phi' - \Phi + c &\leq (3(\log(|A'|) - \log(|AC|)) + O(1)) \\ &\quad + (3(\log(|AC|) - \log(|C|)) + O(1)) + O(1) \\ &= 3(\log(|A'|) - \log(|C|)) + O(1).\end{aligned}$$

□

Từ đó có thể thu được độ phức tạp của thao tác *expose* trong cây AAA.

Bổ đề 2. Trong cây AAA, độ phức tạp thời gian của thao tác *expose* là trung bình trả góp $O(\log n)$.

Chứng minh. Gọi đỉnh đang thao tác hiện tại là đỉnh hoạt động. Sau thao tác *splice*, đỉnh hoạt động chuyển từ C thành A , vì vậy hạng thứ nhất trong chi phí trả góp của *splice* không vượt quá 3 lần thay đổi thế năng của đỉnh hoạt động. Do thế năng của đỉnh hoạt động không vượt quá $O(\log n)$, tổng độ phức tạp thời gian của hạng thứ nhất là trung bình trả góp $O(\log n)$.

Trong thao tác *expose* có nhiều nhất $O(\log n)$ thao tác *splice*, nên tổng độ phức tạp thời gian của hạng thứ hai là trung bình trả góp $O(\log n)$.

Tóm lại, trong cây AAA, độ phức tạp thời gian của thao tác *expose* là trung bình trả góp $O(\log n)$. □

Tương tự LCT, mọi thao tác của cây AAA đều dựa trên thao tác *expose*; vì vậy ta thu được độ phức tạp tổng thể của cây AAA.

Định lý 1. Với n đỉnh, cây AAA thực hiện m thao tác trong thời gian

$$O((n + m) \log n).$$

Chứng minh. Trong cây AAA, trích chuỗi, trích cây con, thêm cạnh và xóa cạnh đều có thể được thực hiện bằng $O(1)$ lần *expose* rồi sửa $O(1)$ đỉnh.

Hàm thế tại mọi thời điểm đều lớn hơn hoặc bằng 0, và không vượt quá $O(n \log n)$.

Vì vậy, với n đỉnh, cây AAA thực hiện m thao tác trong thời gian $O((n + m) \log n)$. □

4.2. Cây ABF

Với trường hợp $k = 1$, mỗi thành phần song liên thông của đồ thị đều là một chu trình. Tương tự, khi k là hằng số, cấu trúc của mỗi thành phần song liên thông trong đồ thị cũng rất đơn giản.

Bổ đề 3. Nếu mỗi cạnh của đồ thị song liên thông G thuộc nhiều nhất k chu trình đơn khác nhau, thì trong G có nhiều nhất $k + 1$ chuỗi nối hai đỉnh có bậc không nhỏ hơn ba và chỉ gồm các đỉnh bậc hai.

Chứng minh. Xét mệnh đề phản đảo: nếu trong đồ thị song liên thông G có k chuỗi nối hai đỉnh có bậc không nhỏ hơn ba và chỉ gồm các đỉnh bậc hai, thì mỗi cạnh thuộc ít nhất $k - 1$ chu trình đơn khác nhau.

Không mất tính tổng quát, xét cạnh uv trong G , thêm một đỉnh w vào giữa cạnh này và tách nó thành hai cạnh uw, vw .

Theo sự tồn tại của ear decomposition, tồn tại một cách nối chuỗi bắt đầu từ w để thu được G , sao cho tại mọi thời điểm G' đều song liên thông (chỉ cần chạy cách dựng ear decomposition với gốc w).

Mỗi khi thêm một chuỗi ab vào S để thu được S' , từ tính chất của thành phần song liên thông, trong S chắc chắn tồn tại một đường đi đơn từ a qua w tới b . Vì vậy S' chắc chắn có thêm một chu trình đơn đi qua w , tức đi qua cạnh uv trong đồ thị ban đầu.

Để thu được đồ thị G cần nối $k - 1$ chuỗi, nên mỗi cạnh trong G thuộc ít nhất $k - 1$ chu trình đơn. □

Vì thông tin có tính cộng, khi cập nhật thông tin, chuỗi có thể được co thành một đỉnh để duy trì. Do đó có thể dùng cây tròn-vuông để duy trì k -sa mạc; với mỗi thành phần song liên thông trong đồ thị, ghi lại các đỉnh bậc ba trong đó và các chuỗi nối chúng. Mỗi đỉnh vuông cần $O(k)$ thông tin khi cập nhật.

Dựa trên điều này, ta có thể thiết kế cấu trúc dữ liệu duy trì k -sa mạc.

4.2.1. Cấu trúc

Cây ABF là một cấu trúc dữ liệu dựa trên cây AAA, vẫn dùng phân rã chuỗi để duy trì hình thái của cây. Để duy trì các thành phần song liên thông, ta thêm một loại đỉnh mới vào cây AAA để duy trì thành phần song liên thông. Vì khi duy trì k -sa mạc không thể tránh việc dùng thông tin trên cạnh, trong phần sau mặc định cây AAA đã có các đỉnh phụ trên cạnh.

Ngoài *compress* và *rake*, cây ABF còn có một loại đỉnh khác: *twist*. Đỉnh *twist* xuất hiện trong cây *compress* như một biến thể của đỉnh *compress*, dùng để duy trì một thành phần song liên thông. Để bảo đảm độ phức tạp của cây ABF, tại mọi thời điểm, mọi đỉnh *twist* trong cây *compress* đều là lá.

Mỗi đỉnh *twist* có hai con trở l, r và hai bằng con trở v, e . Hai con trở l, r trở tới các con của nó trong cây *compress*; mỗi con trở trong v trở tới một điểm khóa trong thành phần song liên thông; mỗi con trở trong e trở tới một chuỗi nối các điểm khóa. Ở đây, điểm khóa là những điểm ta quan tâm trong thành phần song liên thông: điểm có ba cạnh đi ra bên trong thành phần song liên thông, điểm nối với cha của thành phần song liên thông, và điểm nối với con thực của thành phần song liên thông.

Để tiện duy trì, các con trở trong v, e không trực tiếp trở tới đỉnh *compress* mà chúng duy trì. Chúng trở tới một đỉnh *rake* rỗng, còn con trở c của đỉnh *rake* này trở tới đỉnh *compress* được nó duy trì. Tương tự trong cây AAA, nếu đỉnh cần duy trì là điểm nối với cha của thành phần song liên thông hoặc điểm nối với con thực của thành phần song liên thông, thì con trở c của đỉnh *rake* này rỗng.

Trong hình minh họa của bản gốc, chấm tròn đen là đỉnh *compress*, chấm vuông đen là đỉnh *twist*, chấm trắng là đỉnh *rake*; cạnh sang trái là con trở l , cạnh sang phải là con trở r , và cạnh có mũi tên là con trở c .

Để tiện duy trì, mỗi đỉnh *twist* có hai con trở p, s , lần lượt biểu thị điểm nối với cha và điểm nối với con thực của đỉnh này là đỉnh nào trong bằng con trở v . Ví dụ, trong hình, hai con trở p, s của O lần lượt trở tới v_1, v_2 . Hai con trở này chỉ có tác dụng đánh dấu, không tham gia xử lý thông tin.

Để ghi lại cấu trúc đồ thị, mỗi đỉnh *rake* trong bằng e cũng có hai con trở p, s , lần lượt biểu thị hai đầu mút của chuỗi này. Ví dụ, trong hình, hai con trở p, s của e_4 lần lượt trở tới v_3, v_2 . Hai con trở này cũng chỉ có tác dụng đánh dấu, không tham gia xử lý thông tin.

Khi một đỉnh *compress* A là tiền nhiệm của đỉnh *twist* B , con trở n của A có thể trở tới bất kỳ cạnh đi ra nào nối tới B trong cây *rake* của nó; khi A là hậu nhiệm của B , con trở p của nó cũng tương tự.

4.2.2. Duy trì

Tương tự cây AAA, ở đây chỉ cần xét ảnh hưởng của các thao tác *reverse* và *splice* lên đỉnh *twist*.

Cây động dựa trên phân rã chuỗi có hai thao tác lỗi.

Lật (*reverse*). Khi đẩy xuống đánh dấu lật của đỉnh *twist*, vẫn chỉ cần đổi hai con trở p, s .

Chuyển ảo-thực (*splice*). Xét cách đổi con thực của đỉnh *twist* A từ đỉnh B sang đỉnh C .

Bước một: đỉnh C có thể không phải là điểm khóa của đỉnh A , mà có thể nằm trên một chuỗi nào đó. Trong trường hợp này, trước hết xoay đỉnh C lên, rồi biến nó thành điểm khóa.

Bước hai: xoay cả tiền nhiệm và hậu nhiệm của đỉnh A trong cây *compress* lên đỉnh (dĩ nhiên, đỉnh A có thể là đỉnh đầu của một chuỗi thực, khi đó không có tiền nhiệm), rồi đưa đỉnh C ra ngoài và đưa đỉnh B vào trong.

Bước ba: đỉnh B có thể không còn là điểm khóa của đỉnh A nữa (bản thân nó là một đỉnh bậc hai); khi đó chỉ cần gộp nó với hai chuỗi kề nó.

Ba hình minh họa trong bản gốc lần lượt mô tả việc xoay C ra khỏi một chuỗi để trở thành điểm khóa, thay điểm khóa B bằng C trong đỉnh *twist*, rồi gộp B trở lại với hai chuỗi kề.

Rõ ràng thao tác *expose* của cây ABF hoàn toàn giống thao tác *expose* của cây AAA, ngoại trừ bản thân thao tác *splice*; ở đây không nhắc lại.

Xét cách hỗ trợ một số thao tác cơ bản khác. Vì cây ABF chỉ thêm đỉnh *twist* so với cây AAA, ta chỉ xét đỉnh *twist*.

Đẩy thông tin lên. Thông tin của đỉnh *twist* chia làm hai loại: tổng thông tin của các đỉnh trên đường đi ngắn nhất, ký hiệu $info_r$, và tổng thông tin của các đỉnh trong cây con nhưng không nằm trên đường đi ngắn nhất, ký hiệu $info_v$.

$info_r$ là tổng $info_r$ của l, r và $info_r$ của các đỉnh hoặc chuỗi nằm trên đường đi ngắn nhất trong v, e .

$info_v$ là tổng $info_v$ của l, r , $info_v$ của các đỉnh hoặc chuỗi nằm trên đường đi ngắn nhất trong v, e , và cả $info_r, info_v$ của các đỉnh hoặc chuỗi không nằm trên đường đi ngắn nhất trong v, e .

Đẩy đánh dấu xuống. Đánh dấu của đỉnh *twist* chia làm hai loại: sửa các đỉnh trên đường đi ngắn nhất, ký hiệu tag_r , và sửa các đỉnh trong cây con nhưng không nằm trên đường đi ngắn nhất, ký hiệu tag_v .

tag_r được đẩy xuống tag_r của l, r , và xuống tag_r của các đỉnh hoặc chuỗi nằm trên đường đi ngắn nhất trong v, e .

tag_v được đẩy xuống tag_v của l, r , tag_v của các đỉnh hoặc chuỗi nằm trên đường đi ngắn nhất trong v, e , và cả tag_r, tag_v của các đỉnh hoặc chuỗi không nằm trên đường đi ngắn nhất trong v, e .

Trích đường đi ngắn nhất. Trong cây ABF, việc trích đường đi ngắn nhất hoàn toàn giống việc trích chuỗi trong cây AAA, ngoại trừ bản thân thao tác *expose*; ở đây không nhắc lại.

Trích cactus con. Trong cây ABF, việc trích cactus con hoàn toàn giống việc trích cây con trong cây AAA, ngoại trừ bản thân thao tác *expose*; ở đây không nhắc lại.

Thêm cạnh. Khi nối hai thành phần liên thông, thao tác thêm cạnh trong cây ABF hoàn toàn giống thao tác thêm cạnh trong cây AAA; ở đây không nhắc lại.

Khi thao tác bên trong một thành phần liên thông, trích mọi thành phần song liên thông trên đường đi ngắn nhất ra, co các chuỗi nối chúng lại, rồi dựng một thành phần song liên thông lớn mới.

Xóa cạnh. Khi sau khi xóa cạnh, một thành phần liên thông bị tách thành hai, thao tác xóa cạnh trong cây ABF hoàn toàn giống thao tác xóa cạnh trong cây AAA; ở đây không nhắc lại.

Khi thao tác bên trong một thành phần song liên thông, sau khi xóa cạnh ấy, chạy Tarjan một lần. Với tất cả các thành phần song liên thông thu được, nối chúng lại theo thứ tự.

Hiện thực tất cả các thao tác trên là ta thu được một cây ABF.

4.2.3. Phân tích

Tương tự cây AAA, để chứng minh một cận trên cho độ phức tạp thời gian của một thao tác cây ABF: trung bình trả góp

$$O(\log^2 n + k \log k \log n).$$

Cụ thể, có nhiều nhất $O(\log n)$ thao tác *splice*, mỗi thao tác *splice* có độ phức tạp thời gian trung bình trả góp $O(\log n + k \log k)$ (mỗi lần *splice* cần chạy một lần đường đi ngắn nhất).

Để thu được cận chặt hơn, cần khai thác thêm tính chất của thao tác *splice*.

Ta vẫn lấy tổng logarit kích thước cây con làm hàm thế. Đỉnh *rake* phụ ngay dưới một đỉnh *twist* không được tính vào hàm thế ở đây.

Để tiện mô tả, ký hiệu $|x_0|$ là kích thước cây con của đỉnh x trước thao tác *splice*; $|x_1|$ là kích thước cây con sau bước một của *splice*; $|x_2|$ là kích thước cây con sau bước hai của *splice*; và $|x_3|$ là kích thước cây con sau thao tác *splice*.

Bổ đề 4. Trong cây ABF, chi phí trả góp của thao tác *splice* không vượt quá

$$9(\log(|T_3|) - \log(|C_0|)) + O(k \log k).$$

Chứng minh. Khi đối tượng của thao tác *splice* là một đỉnh *compress*, điều này hiển nhiên đúng. Xét thao tác *splice* trên một đỉnh *twist*.

Khi cả hai đỉnh B và C đều là đỉnh có bậc không nhỏ hơn ba, chỉ cần thực hiện bước hai trong thao tác *splice*.

Thao tác đưa đỉnh C ra ngoài chỉ thay đổi thế năng của ba đỉnh A, B, C . Chi phí trả góp của nó là

$$\begin{aligned} \Phi' - \Phi + c &= (\log(|A_2|) + \log(|B_2|) + \log(|C_2|)) \\ &\quad - (\log(|A_1|) + \log(|B_1|) + \log(|C_1|)) + O(1) \\ &\leq 3(\log(|T_2|) - \log(|C_1|)) + O(1). \end{aligned}$$

Do đỉnh A là một lá, tiền nhiệm và hậu nhiệm của nó đều là tổ tiên của nó, nên chi phí trả góp để xoay hai đỉnh này lên là

$$\begin{aligned} \Phi' - \Phi + c &\leq 3(\log(|T_2|) + \log(|C_2|) - \log(|A_1|) - \log(|A_1|)) + O(1) \\ &\leq 6(\log(|T_2|) - \log(|A_1|)) + O(1). \end{aligned}$$

Vì vậy chi phí trả góp của bước hai là

$$\Phi' - \Phi + c \leq 9 \log(|T_2|) - 6 \log(|A_1|) - 3 \log(|C_1|) + O(1).$$

Khi đỉnh B hoặc đỉnh C là đỉnh bậc hai, cần xét thêm chi phí trả góp của bước một và bước ba.

Trong bước một, chi phí xoay đỉnh C lên là

$$3(\log(|C_1|) - \log(|C_0|)) + O(1).$$

Xét cách tính thay đổi thế năng sinh ra do thay đổi điểm khóa. Chú ý có thể đổi thứ tự ba bước trong thao tác *splice*: trước hết thực hiện sửa đổi đối với đỉnh C ở bước hai, sau đó biến đỉnh C thành điểm không khóa, rồi biến đỉnh B thành điểm khóa, cuối cùng thực hiện sửa đổi đối với đỉnh B ở bước hai. Điều này không ảnh hưởng tới độ phức tạp thời gian của thao tác *splice*, nên có thể phân tích theo cách đó.

Trước khi đỉnh B trở thành điểm khóa, dựng một đỉnh ảo B' kế thừa mọi thông tin của đỉnh B . Xem B' là một đỉnh *compress* thường và đưa nó vào hàm thế, đồng thời thêm vào hàm thế một hạng $-\log(|B'|)$, tức đối của logarit kích thước cây con của B sau khi nó trở thành điểm khóa. Khi đó chi phí trả góp để biến B thành điểm khóa là

$$\Phi' - \Phi + c = (\log(|B'_3|) + \log(|B'_3|) - \log(|B'_3|)) - \log(|B_2|) + O(1) = O(1).$$

Trước khi đỉnh C trở thành điểm không khóa, thông thường đỉnh ảo C' tương ứng với nó sẽ không bị sửa. Khi đó chi phí trả góp để biến C thành điểm không khóa cũng là $O(1)$. Chỉ khi hai điểm khóa bậc hai nằm trên cùng một chuỗi và đã thực hiện thao tác *reverse* tại đỉnh *twist*, đỉnh C' mới bị sửa. Vì việc lật chỉ thể hiện trong thao tác *splice*, ta có thể tính thay đổi thế năng của nó tại đây.

Khi ấy, có thể xem như đã thực hiện một lần xoay lên đối với đỉnh C' ; chi phí của lần xoay này không vượt quá

$$\log(|A_1|) - \log(|C_1|) + O(1).$$

Do đó tổng chi phí trả góp của bước một và bước ba là

$$\begin{aligned}\Phi' - \Phi + c &\leq 3(\log(|C_1|) - \log(|C_0|)) + \log(|A_1|) - \log(|C_1|) \\ &\leq 3(\log(|A_1|) - \log(|C_0|)) + O(1).\end{aligned}$$

Mỗi thao tác *splice* còn cần chạy một lần đường đi ngắn nhất. Vì trong đồ thị có nhiều nhất $O(k)$ cạnh, độ phức tạp thời gian của lần đường đi ngắn nhất này là $O(k \log k)$.

Chi phí trả góp của thao tác *splice* là tổng của mọi chi phí trên. Vì vậy trong cây ABF, chi phí trả góp của thao tác *splice* là

$$\begin{aligned}\Phi' - \Phi + c &\leq 9 \log(|T_2|) - 6 \log(|A_1|) - 3 \log(|C_1|) + 3(\log(|A_1|) - \log(|C_0|)) \\ &\quad + O(1) + O(k \log k) \\ &\leq 9(\log(|T_3|) - \log(|C_0|)) + O(k \log k).\end{aligned}$$

□

Từ đó có thể thu được độ phức tạp thời gian của thao tác *expose* trong cây ABF.

Bổ đề 5. Trong cây ABF, độ phức tạp thời gian của thao tác *expose* là trung bình trả góp $O(k \log k \log n)$.

Chứng minh. Gọi đỉnh đang thao tác hiện tại là đỉnh hoạt động. Sau thao tác *splice*, đỉnh hoạt động chuyển từ C thành T , vì vậy hạng thứ nhất trong chi phí trả góp của *splice* không vượt quá 9 lần thay đổi thế năng của đỉnh hoạt động. Do thế năng của đỉnh hoạt động không vượt quá $O(\log n)$, tổng độ phức tạp thời gian của hạng thứ nhất là trung bình trả góp $O(\log n)$.

Trong thao tác *expose* có nhiều nhất $O(\log n)$ thao tác *splice*, nên tổng độ phức tạp thời gian của hạng thứ hai là trung bình trả góp $O(k \log k \log n)$.

Tóm lại, trong cây ABF, độ phức tạp thời gian của thao tác *expose* là trung bình trả góp $O(k \log k \log n)$.

□

Tương tự cây AAA, mọi thao tác của cây ABF cũng đều dựa trên thao tác *expose*; vì vậy ta thu được độ phức tạp tổng thể của cây ABF.

Định lý 2. Với n đỉnh, cây ABF thực hiện m thao tác trong thời gian

$$O(mk \log k \log n + n \log n).$$

Chứng minh. Trong cây ABF, trích đường đi ngắn nhất, trích cactus con, thêm cạnh và xóa cạnh đều có thể được thực hiện bằng $O(1)$ lần *expose* rồi sửa $O(1)$ đỉnh.

Hàm thế tại mọi thời điểm đều lớn hơn hoặc bằng 0, và không vượt quá $O(n \log n)$.

Vì vậy, với n đỉnh, cây ABF thực hiện m thao tác trong thời gian

$$O(mk \log k \log n + n \log n).$$

□

Bài toán gốc có thể trực tiếp duy trì bằng cây ABF.

Độ phức tạp thời gian là $O(mk \log k \log n)$.

Tương tự, “Dynamic Cactus IV” cũng có thể được duy trì bằng cây ABF.

Độ phức tạp thời gian là $O(m \log n)$.

5. Tổng kết

Bài toán này là một bài cấu trúc dữ liệu. Từ các bài toán đã có, dựa trên những cấu trúc dữ liệu cơ sở như LCT và cây tròn-vuông, bài viết đề xuất cấu trúc dữ liệu cây ABF, kiểm tra năng lực mô hình hóa và năng lực viết mã của thí sinh.

Thông qua phân tích tỉ mỉ cây ABF, có thể thu được độ phức tạp thời gian khá đẹp.

Các phần điểm bao quát nhiều bài con khác nhau của bài toán gốc, có độ khó khác nhau và có khả năng phân loại tốt.

Hy vọng bài toán này có thể gợi mở cho mọi người, giúp tăng cường khả năng vận dụng linh hoạt các cấu trúc dữ liệu cơ sở.

Lời cảm ơn

Xin cảm ơn Hội Máy tính Trung Quốc đã cung cấp nền tảng trao đổi và học tập.

Xin cảm ơn thầy Xu Xianyou đã hướng dẫn và giúp đỡ tôi.

Xin cảm ơn các anh Wang Yisong, Chen Junkun và bạn Zhao Yuyang đã cung cấp ý tưởng cho bài viết này.

Xin cảm ơn các bạn Zhou Renfei và Lang Sike đã giúp đỡ trong quá trình viết bài.

Xin cảm ơn các bạn Zhang Zheyu và Gao Jiaxuan đã đọc soát bài viết.

Tài liệu tham khảo

1. Tarjan, Robert E.; Werneck, Renato F. *Self-adjusting top trees*.
2. Chen Junkun. Báo cáo ra đề *Đồ thị con kỳ diệu* và mở rộng. Tập luận văn đội tuyển tập huấn quốc gia năm 2017.
3. Wang Yisong. Thuật toán liên quan tới cactus và ứng dụng. Tập luận văn đội tuyển tập huấn quốc gia năm 2015.
4. Huang Zhiao. Bàn về các vấn đề liên quan tới cây động và một số mở rộng đơn giản. Tập luận văn đội tuyển tập huấn quốc gia năm 2014.

Báo cáo ra đề *Đếm điểm nguyên* và một số nghiên cứu về số nguyên Gauss

Xu Yixuan, Trường Trung học Cao cấp Thường Châu, tỉnh Giang Tô

Tóm tắt

Bài viết bắt đầu từ một bài toán kinh điển trong thi tin học, trình bày bối cảnh ra đề, ý tưởng và các lời giải của bài tự kiểm tra đội tuyển ứng viên *Đếm điểm nguyên*. Những kiến thức cần để giải bài, như bộ số Pythagoras, số nguyên Gauss và sàng số học, được giới thiệu có hệ thống; các định lý liên quan cũng được chứng minh hình thức. Đồng thời, khi mở rộng thêm ý tưởng giải bài này, ta còn thu được một chuỗi hội tụ tới π .

1. Lời nói đầu

Toán học là công cụ cơ bản để giải các bài toán tin học và là trọng điểm khảo sát trong thi tin học; trong đó số học số nguyên là một nhánh quan trọng. Trong thi tin học, các điểm kiểm tra liên quan tới số học số nguyên thường xuất hiện dưới dạng sàng, đảo Mobius, nghiên cứu hàm nhân tính, v.v.; chúng thường có độ khó và chiều sâu nhất định.

Trong quá trình nghiên cứu một bài toán kinh điển, tác giả được gợi mở và thu được một cách làm có khả năng mở rộng khá mạnh; từ đó tác giả ra bài tự kiểm tra đội tuyển tập huấn *Đếm điểm nguyên*. Các lời giải của *Đếm điểm nguyên* liên quan tới nhiều điểm kiến thức không xuất hiện quá thường xuyên trong thi tin học, như bộ số Pythagoras, số nguyên Gauss và sàng số học.

Tác giả hy vọng bài viết này, trong khi giới thiệu bối cảnh ra đề và lời giải của *Đếm điểm nguyên*, cũng có thể lưu lại dưới dạng luận văn những nghiên cứu liên quan của tác giả cho giới thi tin học, đóng vai trò gợi mở.

Cấu trúc bài viết như sau: mục 2 giới thiệu bài toán kinh điển mà tác giả nhắc tới, tức cơ duyên ra đề; mục 3 giới thiệu đề bài *Đếm điểm nguyên* và phạm vi dữ liệu; mục 4 khai thác một số tính chất khá hiển nhiên của bài và đưa ra một lời giải vét cạn đơn giản; mục 5 giới thiệu các tính chất liên quan tới bộ số Pythagoras và đưa ra một lời giải từng phần khả thi; mục 6 đào sâu bản chất vấn đề, kết hợp số nguyên Gauss và sàng số học để đưa ra lời giải đúng; mục 7 mở rộng thêm ý tưởng giải bài và thu được một chuỗi hội tụ tới π ; mục 8 bổ sung chứng minh cho một số định lý đã dùng ở trên; mục 9 phân tích và tổng kết điểm kiểm tra, điểm khó, thiết kế tính phân loại của đề và toàn bài viết.

2. Một bài toán kinh điển

2.1. Mô tả đề bài

Bài này bắt nguồn từ HAOI2008 *Điểm nguyên trên đường tròn*²⁰.

Với một đường tròn tâm tại gốc tọa độ và bán kính cho trước r ($1 \leq r \leq 2 \times 10^9$), hãy tính số điểm nguyên trên đường tròn. Điểm nguyên được định nghĩa là điểm có cả hoành độ lẫn tung độ đều là số nguyên.

2.2. Lời giải truyền thống

Trong đề, phạm vi của r khá lớn, không tiện trực tiếp liệt kê để đếm, nên cần một số suy luận toán học.

²⁰<https://www.lydsy.com/JudgeOnline/problem.php?id=1041>

Dễ thấy với mọi r , trên các trục tọa độ luôn có đúng 4 điểm nguyên thỏa yêu cầu, và số điểm thỏa yêu cầu trong các góc phần tư là như nhau. Vì vậy, ta có thể chỉ tính số điểm nguyên Cnt trong góc phần tư thứ nhất, rồi qua một phép tính đơn giản thu được đáp án $4Cnt + 4$.

Giả sử tọa độ một điểm nguyên trên mặt phẳng là (x, y) ($x, y \in \mathbb{N}^+$). Theo định lý Pythagoras, điều kiện cần và đủ để điểm ấy nằm trên đường tròn là $x^2 + y^2 = r^2$. Biến đổi một chút, ta có

$$(r - x)(r + x) = y^2.$$

Đặt $d = \gcd(r - x, r + x)$, khi đó

$$d^2 \times \frac{r - x}{d} \times \frac{r + x}{d} = y^2,$$

và $\frac{r-x}{d}$ nguyên tố cùng nhau với $\frac{r+x}{d}$. Do đó $\frac{r-x}{d}$ và $\frac{r+x}{d}$ đều là số chính phương. Ký hiệu

$$\frac{r - x}{d} = u^2, \quad \frac{r + x}{d} = v^2 \quad (u < v).$$

Lúc này ta có thể biểu diễn r, x, y bằng u, v, d :

$$2r = d(v^2 + u^2), \quad 2x = d(v^2 - u^2), \quad y = duv.$$

Chú ý rằng d là ước của $2r$, và $u^2 < 2r/d$. Ta có thể trực tiếp liệt kê d và u , tính

$$v = \sqrt{2r/d - u^2},$$

rồi kiểm tra $u < v$ và $\gcd(u, v) = 1$.

Trong cách làm trên, số cặp (d, u) có thể bị liệt kê xấp xỉ

$$\sum_{i=1}^{\lfloor \sqrt{r} \rfloor} \sqrt{i} + \sum_{i=1}^{\lfloor \sqrt{r} \rfloor} \sqrt{\frac{r}{i}} = \Theta \left(\int_1^{\lfloor \sqrt{r} \rfloor} \left(\sqrt{x} + \sqrt{\frac{r}{x}} \right) dx \right) = \Theta(r^{3/4}).$$

Tính thêm độ phức tạp của việc tìm $\gcd(u, v)$, tổng độ phức tạp thời gian của cách làm trên là $O(r^{3/4} \log r)$.

2.3. Tiểu kết

Mục này đưa ra lời giải truyền thống của một bài toán kinh điển; tác giả cũng dựa trên lời giải ấy để bắt đầu nghiên cứu bài toán này. Dù lời giải truyền thống không hiệu quả và khả năng mở rộng cũng tương đối kém, những phương pháp toán học như phân tích nhân tử, phân tích tính chia hết được dùng trong đó có ý nghĩa gợi mở đáng kể, và sẽ được sử dụng rộng rãi ở phần sau.

3. Đếm điểm nguyên

3.1. Mô tả đề bài

Với N, k, P cho trước, tính

$$\sum_{i=1}^N f(i)^k \bmod P.$$

Trong đó $f(x)$ biểu thị số điểm nguyên trên đường tròn tâm tại gốc tọa độ và bán kính x . Ví dụ $f(1) = 4, f(5) = 12$.

3.2. Dữ liệu vào

Một dòng gồm ba số nguyên dương N, k, P .

3.3. Dữ liệu ra

Một dòng gồm một số nguyên Ans , biểu thị kết quả của đáp án modulo P .

3.4. Ví dụ vào

5 1 998244353

3.5. Ví dụ ra

28

3.6. Giải thích ví dụ

Dễ thấy ví dụ yêu cầu tính số điểm nguyên cách gốc tọa độ không quá 5 đơn vị và có khoảng cách tới gốc là số nguyên, lấy modulo 998244353.

Các điểm thỏa yêu cầu dạng $(x, 0)$, $(-x, 0)$, $(0, x)$, $(0, -x)$ có $4 \times 5 = 20$ điểm. Ngoài ra còn có

$$(3, 4), (-3, 4), (3, -4), (-3, -4), (4, 3), (-4, 3), (4, -3), (-4, -3),$$

tổng cộng 8 điểm thỏa yêu cầu, nên tổng là 28.

3.7. Phạm vi dữ liệu và quy ước

Với mọi dữ liệu kiểm tra, bảo đảm

$$1 \leq N, k \leq 10^{11}, \quad 10^8 \leq P \leq 10^9 + 9.$$

Phạm vi dữ liệu chi tiết như bảng sau.

Test	Điểm	N	k	P
1–2	3	$\leq 10^3, \leq 8 \times 10^3$	≤ 5	P là số nguyên tố
3–5	6	$\leq 2 \times 10^5, \leq 5 \times 10^5, \leq 3 \times 10^6$	≤ 5	P là số nguyên tố
6–8	5	$\leq 2 \times 10^7$	≤ 5	P là số nguyên tố
9–10	8	$\leq 2 \times 10^8$	$= 1$	không hạn chế thêm
11–12	8	$\leq 2 \times 10^8$	$= 2$	không hạn chế thêm
13–14	1	$\leq 10^9$	$= 15, = 18$	P là lũy thừa của 2
15–16	4	$\leq 10^9$	$\leq 10^9$	P là số nguyên tố
17–18	4	$\leq 10^{10}$	$\leq 10^9$	P là số nguyên tố
19–20	6	$\leq 10^{11}$	$\leq 10^{11}$	không hạn chế thêm

4. Một số lời giải vét cạn

4.1. Thuật toán một

Xét cách tính $f(x)$ với x cho trước, tức số điểm nguyên trên đường tròn tâm tại gốc tọa độ và bán kính x .

Ta có thể liệt kê hoành độ i của một điểm trên đường tròn ($-x \leq i \leq x$), rồi theo định lý Pythagoras tính giá trị tuyệt đối của tung độ tương ứng:

$$|j| = \sqrt{x^2 - i^2}.$$

Bằng cách phán định $|j|$ có phải số nguyên dương hoặc 0 hay không, ta xác định được số nghiệm nguyên của j . Nếu $|j|$ là số nguyên dương, j có 2 nghiệm nguyên; nếu $|j| = 0$, j có 1 nghiệm nguyên; nếu không thì j không có nghiệm nguyên. Từ đó ta biết số điểm nguyên trên đường tròn với hoành độ i , rồi cộng lại để thu được $f(x)$.

Như vậy ta có một thuật toán $O(N)$ để tính $f(N)$. Gọi nhiều lần thuật toán này và tính theo công thức $\sum_{i=1}^N f(i)^k \bmod P$ trong đề, ta thu được một thuật toán $O(N^2)$. Cách này qua được test 1–2, điểm kỳ vọng 6.

4.2. Thuật toán hai

Từ cách tính $f(x)$ trong thuật toán một, ta có thể thử tính giá trị $f(x)$ của một số số:

$$\begin{aligned} f(1) &= 4, f(2) = 4, f(3) = 4, f(4) = 4, f(5) = 12, \\ f(6) &= 4, f(7) = 4, f(8) = 4, f(9) = 4, f(10) = 12, \\ f(15) &= 12, f(25) = 20, f(45) = 12, f(65) = 36, f(100) = 20. \end{aligned}$$

Dù phân bố giá trị của $f(x)$ không có quy luật rõ ràng, ta có thể chú ý rằng mọi $f(x)$ đều là bội của 4. Ta có thể hiểu trực giác hình học này như sau: nếu (x, y) là một điểm nguyên ($x > 0, y > 0$), thì các điểm thu được khi quay nó quanh gốc tọa độ ngược chiều kim đồng hồ $90^\circ, 180^\circ, 270^\circ$ cũng đều là điểm nguyên và có cùng khoảng cách tới gốc tọa độ. Vì vậy $f(x)$ nhất định là bội của 4.

Do đó $f(x)^k$ nhất định là bội của $4^k = 2^{2k}$. Khi $k \geq 15$, $f(x)^k$ nhất định là bội của 2^{30} , nên modulo một lũy thừa của 2 không vượt quá $10^9 + 9$ thì kết quả là 0.

Vì vậy, trực tiếp in 0 qua được test 13–14, điểm kỳ vọng 2. Kết hợp với thuật toán một có thể đạt 8 điểm.

5. Lời giải bằng bộ số Pythagoras

5.1. Thuật toán ba

Quan sát giá trị của $f(x)$ trong thuật toán hai còn cho ta thấy một sự thật: $f(x)$ thường không lớn, khó đạt cấp $O(x)$. Điều đó nghĩa là $\sum_{i=1}^N f(i)$ sẽ không đạt cấp $O(N^2)$. Nếu có một phương pháp hiệu quả để tìm mọi điểm có khoảng cách tới gốc tọa độ là số nguyên, ta có thể thu được một thuật toán $O(\sum_{i=1}^N f(i))$ cho bài này.

Có thể thấy với một điểm nguyên (x, y) ($x > 0, y > 0$) có khoảng cách tới gốc tọa độ là số nguyên z , ta có $x^2 + y^2 = z^2$, tức (x, y, z) là một bộ số Pythagoras. Vì vậy

$$f(x) = 4 + 4g(x),$$

trong đó $g(x)$ biểu thị số cặp bộ số Pythagoras có số lớn nhất là x .

Định nghĩa 5.1. Với bộ số Pythagoras (a, b, c) ($0 < a, b < c$, $a^2 + b^2 = c^2$), nếu $\gcd(a, b) = 1$, ta gọi (a, b, c) là một bộ số Pythagoras nguyên thủy; ngược lại gọi là bộ số Pythagoras dẫn xuất.

Có thể thấy mọi bộ số Pythagoras dẫn xuất (x, y, z) đều có thể biểu diễn duy nhất thành bội nguyên dương của một bộ số Pythagoras nguyên thủy nào đó. Tức là với một bộ dẫn xuất (x, y, z) , tồn tại duy nhất một bộ nguyên thủy (a, b, c) và số nguyên dương k ($k \geq 2$) sao cho

$$x = ka, \quad y = kb, \quad z = kc.$$

Do đó, chỉ cần ta nhanh chóng tìm được mọi bộ số Pythagoras nguyên thủy rồi nhân chúng với một dãy số nguyên dương, ta có thể nhanh chóng tìm được mọi bộ số Pythagoras và tính $g(x)$.

Về cách sinh bộ số Pythagoras nguyên thủy, có bổ đề kinh điển sau. Nếu bạn đọc đã biết thì có thể bỏ qua phần chứng minh.

Bổ đề 5.1.1. Với mọi bộ số Pythagoras nguyên thủy (a, b, c) ($0 < a, b < c$, $a^2 + b^2 = c^2$, $\gcd(a, b) = 1$), tồn tại các số nguyên dương n, m ($n < m$, $n + m \equiv 1 \pmod{2}$, $\gcd(n, m) = 1$) sao cho

$$a = 2mn, \quad b = m^2 - n^2, \quad c = m^2 + n^2$$

hoặc

$$a = m^2 - n^2, \quad b = 2mn, \quad c = m^2 + n^2.$$

Chứng minh. Nếu a, b đều là số lẻ, thì $a^2 \equiv b^2 \equiv 1 \pmod{4}$, nên $c^2 \equiv a^2 + b^2 \equiv 2 \pmod{4}$. Nhưng 2 không phải thặng dư bậc hai modulo 4, do đó trong a, b tất phải có một số lẻ và một số chẵn.

Không mất tính tổng quát, giả sử $a = 2k$. Khi đó

$$(2k)^2 = 4k^2 = c^2 - b^2 = (c + b)(c - b).$$

Vì $(c + b)(c - b)$ phải là số chẵn, c và b phải cùng là số lẻ.

Đặt

$$x = \frac{c + b}{2}, \quad y = \frac{c - b}{2};$$

rõ ràng x, y đều là số nguyên dương. Nếu tồn tại số nguyên tố p sao cho $p \mid x, p \mid y$, thì $p \mid x + y (= c)$ và $p \mid x - y (= b)$, suy ra $p \mid c, p \mid b$, rồi $p \mid a$, mâu thuẫn với $\gcd(a, b) = 1$. Vì vậy không tồn tại p như thế, tức $\gcd(x, y) = 1$.

Ghi $xy = k^2 = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \dots p_s^{k_s}$, trong đó $p_1, p_2, \dots, p_s$ đều là số nguyên tố, còn $k_1, k_2, \dots, k_s$ đều là số chẵn dương. Do $\gcd(x, y) = 1$, suy ra x, y đều là số chính phương.

Đặt $m = \sqrt{x}, n = \sqrt{y}$. Khi đó

$$b = x - y = m^2 - n^2, \quad c = x + y = m^2 + n^2, \quad a = \sqrt{c^2 - b^2} = 2mn.$$

Hơn nữa, do $\gcd(x, y) = 1$, $\gcd(m, n) = 1$. Do $\gcd(a, b) = 1$, tức $\gcd(2mn, m^2 - n^2) = 1$, m, n khác tính chẵn lẻ, tức $n + m \equiv 1 \pmod{2}$. $\square$

Bổ đề 5.1.2. Với mọi số nguyên dương n, m ($n < m$, $n + m \equiv 1 \pmod{2}$, $\gcd(m, n) = 1$),

$$(2mn, m^2 - n^2, m^2 + n^2), \quad (m^2 - n^2, 2mn, m^2 + n^2)$$

đều là bộ số Pythagoras nguyên thủy.

Chứng minh. Trước hết, $(2mn)^2 + (m^2 - n^2)^2 = (m^2 + n^2)^2$ luôn đúng. Vì vậy hai bộ trên đều là bộ số Pythagoras.

Nếu tồn tại số nguyên tố $p \neq 2$ sao cho $p \mid 2mn$ và $p \mid m^2 - n^2$, thì $p \mid m, p \mid n$, mâu thuẫn với $\gcd(m, n) = 1$. Lại do $n + m \equiv 1 \pmod{2}$, $m^2 - n^2$ là số lẻ, nên $\gcd(2mn, m^2 - n^2) = 1$. Do đó hai bộ trên đều là bộ số Pythagoras nguyên thủy. $\square$

Hai bổ đề trên cho ta một thuật toán kinh điển để sinh hiệu quả mọi bộ số Pythagoras nguyên thủy: ta chỉ cần liệt kê mọi m, n thỏa điều kiện. Chú ý rằng bộ số Pythagoras cần xét trong bài phải thỏa $c = m^2 + n^2 \leq N$, nên phạm vi của m, n đều ở cấp $O(\sqrt{N})$.

Sinh mọi bộ số Pythagoras nguyên thủy trong phạm vi rồi tìm mọi bộ dẫn xuất tương ứng, ta thu được một thuật toán $O(\sum_{i=1}^N g(i))$ cho bài này. Khi $N = 2 \times 10^7$, số cặp bộ số Pythagoras tìm được, không tính thứ tự của a, b , là $49149097 \approx 5 \times 10^7$. Cách này qua được test 1–8, điểm kỳ vọng 38; kết hợp thuật toán hai có thể đạt 40 điểm.

6. Lời giải chuẩn

6.1. Thuật toán bốn

Cách tính $f(x)$ được nhắc tới trong thuật toán một có độ phức tạp $O(x)$ và khó mở rộng; ta cần một phương pháp hiệu quả hơn để tính $f(x)$.

Khi xét bài toán điểm nguyên trên mặt phẳng hai chiều, điểm nguyên (x, y) không chỉ biểu diễn một điểm trên mặt phẳng hai chiều, mà còn có thể biểu diễn một số nguyên Gauss²¹ $x + yi$ trên mặt phẳng phức.

Trong bài này, ta yêu cầu khoảng cách từ điểm nguyên (x, y) tới gốc tọa độ, $\sqrt{x^2 + y^2}$, là số nguyên. Một cách khác để nhìn khoảng cách này là tích của số nguyên Gauss $x + yi$ với số phức liên hợp của nó $x - yi$:

$$(x + yi)(x - yi) = x^2 + y^2.$$

Giá trị thu được đúng bằng bình phương khoảng cách từ điểm nguyên (x, y) tới gốc tọa độ.

Quan sát này giúp ta chuyển bài toán thành một bài toán phân tích thừa số nguyên tố: giá trị $f(x)$ thực ra bằng số số nguyên Gauss có tích với liên hợp của nó bằng x^2 .

Để giải bài toán mới này, ta cần làm rõ một điểm: tương tự số nguyên, vành số nguyên Gauss là miền phân tích duy nhất²². Điều đó có nghĩa số nguyên Gauss cũng có thể, giống như phân tích duy nhất trong số nguyên, viết thành tích của một dãy số nguyên tố Gauss không thể tiếp tục phân tích.

Nhắc lại phân tích duy nhất của số nguyên: với một số nguyên tùy ý, chẳng hạn 42, ta có thể biểu diễn duy nhất nó thành tích của một số số nguyên tố:

$$42 = 2 \times 3 \times 7.$$

Biểu diễn như vậy là “gần như” duy nhất, trừ khi ta cho phép số âm xuất hiện, chẳng hạn

$$42 = 2 \times 3 \times 7 = (-2) \times 3 \times (-7).$$

Tương tự số nguyên, với một số nguyên Gauss tùy ý, chẳng hạn $15 + 20i$, ta cũng có thể biểu diễn duy nhất nó thành tích của một số số nguyên tố Gauss:

$$15 + 20i = (2 - i)(2 + i)(3 + 4i).$$

Biểu diễn như vậy cũng là “gần như” duy nhất, trừ khi ta cho phép một số nhân tử trở thành số đối của chúng:

$$15 + 20i = (2 - i)(2 + i)(3 + 4i) = (-2 + i)(-2 - i)(3 + 4i),$$

hoặc cho phép một số nhân tử nhân thêm i và $-i$:

$$15 + 20i = (i(2 - i))(-i(2 + i))(3 + 4i) = (1 + 2i)(1 - 2i)(3 + 4i).$$

Trong bài này, ta cần phân tích một dãy số chính phương. Nếu biết số nguyên tố phân tích thành số nguyên Gauss như thế nào, ta có thể phân tích các số chính phương cần xét thành số nguyên Gauss.

²¹Khái niệm và thuật ngữ về số nguyên Gauss sẽ được bổ sung ở mục 8 cho bạn đọc chưa quen thuộc.

²²Điều này không hiển nhiên; để không cản trở mạch đọc, tác giả sẽ chứng minh bổ sung ở mục 8.

Định lý Fermat về tổng hai bình phương. Một số nguyên tố lẻ p có thể biểu diễn thành tổng bình phương của hai số nguyên dương a, b ,

$$p = a^2 + b^2,$$

khi và chỉ khi $p \equiv 1 \pmod{4}$; hơn nữa, nếu biểu diễn ấy tồn tại thì nó là duy nhất nếu không xét thứ tự.

Kết hợp với tính phân tích duy nhất của số nguyên Gauss, định lý Fermat về tổng hai bình phương thực chất nói rằng: với một số nguyên tố dạng $4k + 1$ là p , ta có thể tìm một cặp số nguyên Gauss liên hợp $a + bi, a - bi$ sao cho tích của chúng là p . Nếu không xét việc lấy đối hai nhân tử này hoặc lần lượt nhân chúng với i và $-i$, cặp số nguyên Gauss như thế là duy nhất; đồng thời cặp số nguyên Gauss này đều là số nguyên tố Gauss. Còn một số nguyên tố dạng $4k + 3$ bất kỳ không thể phân tích thành tích của một cặp số nguyên Gauss liên hợp, nên số nguyên tố dạng $4k + 3$ là số nguyên tố Gauss.

Số nguyên tố 2 cũng có thể phân tích thành tích của hai số nguyên tố Gauss liên hợp:

$$2 = (1 - i)(1 + i).$$

Đến đây, ta đã có thể phân tích số nguyên bất kỳ thành tích của các số nguyên tố Gauss. Vấn đề duy nhất còn lại là tính $f(x)$.

Chú ý quan sát trong thuật toán hai: nếu (x, y) là điểm nguyên ($x > 0, y > 0$), thì khi quay nó quanh gốc tọa độ ngược chiều kim đồng hồ $90^\circ, 180^\circ, 270^\circ$, ta vẫn thu được điểm nguyên có cùng khoảng cách tới gốc. Nhìn bằng số nguyên Gauss, tức là với số nguyên Gauss bất kỳ $x + yi$, sau khi nhân với $i, -1, -i$, khoảng cách của nó tới gốc trên mặt phẳng phức không đổi. Ta coi các số nguyên Gauss như vậy là về bản chất giống nhau²³. Sau đây ta thảo luận cách tính số phương án phân tích x^2 thành tích của hai số nguyên Gauss liên hợp, khác nhau về bản chất, tức $f(x)/4$.

Trước hết xét một trường hợp đơn giản: tính $f(225)/4$, trong đó

$$225 = 3^2 \times 5^2 = 3^2(2 - i)^2(2 + i)^2.$$

Theo thảo luận ở trên, các số nguyên tố khác nhau sẽ phân tích thành các số nguyên Gauss khác nhau, còn cặp số nguyên Gauss thu được cuối cùng là liên hợp. Điều này cho thấy từng số nguyên tố phải độc lập phân tích thành tích của một cặp số nguyên Gauss liên hợp. Vì vậy số phương án phân tích 225, $f(225)/4$, thực ra là tích của số phương án phân tích 9 và 25, tức $f(9)/4 \times f(25)/4$.

Phân tích lũy thừa p^k của một số nguyên tố dạng $4k + 3$ là dễ: khi và chỉ khi k chẵn mới có 1 cách phân tích hợp lệ, tức

$$p^k = p^{k/2} \times p^{k/2}.$$

Trong bài này các số cần phân tích đều là số chính phương, nên số nguyên tố dạng $4k + 3$ không ảnh hưởng tới số phương án phân tích.

Xét số phương án phân tích lũy thừa p^k của một số nguyên tố dạng $4k + 1$. Theo thảo luận ở trên,

$$p^k = (a + bi)^k(a - bi)^k.$$

Khi đó p^k có thể phân tích thành

$$(a + bi)^x(a - bi)^{k-x} \times (a + bi)^{k-x}(a - bi)^x \quad (x \in \{0, 1, 2, \dots, k\}),$$

tổng cộng $k + 1$ phương án.

Số 2 là một số nguyên tố đặc biệt, vì các số nguyên tố Gauss $(1 - i), (1 + i)$ mà nó phân tích ra là giống nhau về bản chất. Vì vậy 2 cũng không ảnh hưởng tới số phương án phân tích.

²³Thực ra quan hệ này gọi là liên kết.

Đến đây, ta có một thuật toán tính $f(x)$ trong độ phức tạp bằng độ phức tạp phân tích thừa số nguyên tố. Đặt

$$x^2 = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \cdots p_s^{k_s},$$

trong đó $p_1, p_2, \dots, p_s$ đều là số nguyên tố, còn $k_1, k_2, \dots, k_s$ đều là số chẵn dương. Khi đó

$$f(x) = 4 \times \prod_{i=1}^s (1 + [p_i \equiv 1 \pmod{4}] \times k_i).$$

Nhờ thừa số nguyên tố nhỏ nhất của mỗi số x do sàng nguyên tố Euler tìm được, sau khi tiền xử lý $O(N)$, ta có thể phân tích một số nguyên N trong thời gian $O(\log N)$. Vì vậy ta thu được một thuật toán $O(N \log N)$, qua được test 1–8, điểm kỳ vọng 38.

Hơn nữa, ưu thế của thuật toán này so với thuật toán ba là bản thân việc phân tích thừa số nguyên tố không phụ thuộc vào bộ nhớ cấp $O(N)$, và quá trình xử lý $f(i)$ độc lập với nhau. Điều đó cho thấy ta có thể bỏ trước một ít thời gian để tính giá trị $\sum_{i=1}^x f(i)^k$ là *value*, lưu nó trong code. Khi thật sự cần tính $\sum_{i=1}^N f(i)^k$ với $N \geq x$, ta chỉ cần tính

$$value + \sum_{i=x+1}^N f(i)^k.$$

Trong test 9–12, giá trị của k chỉ là 1–2, nên giá trị thật của $\sum_{i=1}^N f(i)^k$ nằm trong phạm vi kiểu nguyên 64 bit. Giả sử đặt một ngưỡng α , tiền xử lý đáp án của bài toán khi $N = \alpha, 2\alpha, 3\alpha, \dots, n\alpha$ và lưu trong code, khi chạy thực tế ta chỉ cần tính thêm $O(\alpha)$ giá trị $f(x)$ là có thể đưa ra đáp án.

Nếu lấy $\alpha = 4 \times 10^5$, ta cần lưu

$$\frac{2 \times 10^8}{4 \times 10^5} = 500$$

đáp án đã tiền xử lý cho $k = 1, 2$, chiếm khoảng 12kb độ dài code, có thể chấp nhận được.

Độ phức tạp thời gian của phần này là $O(\alpha \cdot \text{factorize}(N))$, trong đó $\text{factorize}(N)$ biểu thị độ phức tạp thời gian để phân tích N thành thừa số nguyên tố. Cách này qua được test 9–12; tổng cộng qua được test 1–12, điểm kỳ vọng 70; kết hợp thuật toán hai có thể đạt 72 điểm.

6.2. Thuật toán năm

Trong quá trình suy ra thuật toán bốn, có một quan sát cực kỳ quan trọng: “từng số nguyên tố phải độc lập phân tích thành tích của một cặp số nguyên Gauss liên hợp”. Điều này cho thấy nếu đặt $g(x) = f(x)/4$, thì $g(x)$ là hàm nhân tính.

Do đó, nếu biến đổi một chút công thức cần tính của đề:

$$\sum_{i=1}^N f(i)^k = 4^k \times \sum_{i=1}^N g(i)^k,$$

thì việc cần làm là tính tổng tiền tố của hàm nhân tính $h(x) = g(x)^k$. Ta xét dùng sàng quen thuộc với thí sinh để giải bài toán này.

Đặt $\text{cnt}_{0,x}$ là số số nguyên tố dạng $4k + 1$ không vượt quá x , và $\text{cnt}_{1,x}$ là số số nguyên tố dạng $4k + 3$ không vượt quá x . Dù dùng sàng Zhounge hay sàng Min25, với mỗi giá trị khác nhau $x = \lfloor N/i \rfloor$, ta đều cần tính $\text{cnt}_{0,x}, \text{cnt}_{1,x}$.

Trước hết dùng sàng tuyến tính để tìm mọi số nguyên tố $\text{prime}_i \leq \sqrt{N}$, cùng số lượng $\text{pre}_{0,i}, \text{pre}_{1,i}$ của các số nguyên tố dạng $4k + 1, 4k + 3$ không vượt quá prime_i .

Định nghĩa

$$\begin{aligned} \text{getc}nt_0(N, i) &= \sum_{j=1}^N [j \text{ là số nguyên tố hoặc } \text{Min}_j > \text{prime}_i] \times [j \equiv 1 \pmod{4}], \\ \text{getc}nt_1(N, i) &= \sum_{j=1}^N [j \text{ là số nguyên tố hoặc } \text{Min}_j > \text{prime}_i] \times [j \equiv 3 \pmod{4}], \end{aligned}$$

trong đó Min_x biểu thị thừa số nguyên tố nhỏ nhất của x .

Trực giác mà nói, $\text{getc}nt_0(N, i)$, $\text{getc}nt_1(N, i)$ biểu thị số các số dạng $4k + 1$, $4k + 3$ không vượt quá N vẫn chưa bị sàng đi sau vòng thứ i của thuật toán sàng Eratosthenes. Chú ý vì ở đây ta không cần xét số chẵn, nên quy ước ở vòng thứ nhất của sàng Eratosthenes, tức $\text{prime}_i = 2$, không có số nào bị sàng đi.

Một hợp số N nhất định có một thừa số nguyên tố không vượt quá $\sqrt{N}$, nên

$$\text{getc}nt_0(x, \text{Cnt}), \text{getc}nt_1(x, \text{Cnt})$$

chính là $\text{cnt}_{0,x}$, $\text{cnt}_{1,x}$, trong đó Cnt là số số nguyên tố không vượt quá $\sqrt{N}$.

Xét cách dùng $\text{getc}nt_0(*, i-1)$, $\text{getc}nt_1(*, i-1)$ để tính $\text{getc}nt_0(*, i)$, $\text{getc}nt_1(*, i)$. Nếu $\text{prime}_i^2 > N$, vòng thứ i của sàng Eratosthenes không sàng đi số nào:

$$\text{getc}nt_0(N, i) = \text{getc}nt_0(N, i-1), \quad \text{getc}nt_1(N, i) = \text{getc}nt_1(N, i-1).$$

Nếu $\text{prime}_i^2 \leq N$, xét việc xóa khỏi $\text{getc}nt_0(N, i-1)$, $\text{getc}nt_1(N, i-1)$ những số bị vòng thứ i của sàng Eratosthenes sàng đi, tức các hợp số có thừa số nguyên tố nhỏ nhất là prime_i . Do $\text{prime}_i^2 \leq N$, ta có $\lfloor N/\text{prime}_i \rfloor \geq \text{prime}_i$. Vì vậy số các số dạng $4k + 1$, $4k + 3$ không vượt quá $\lfloor N/\text{prime}_i \rfloor$ và có thừa số nguyên tố nhỏ nhất không nhỏ hơn prime_i lần lượt là

$$\begin{aligned} \text{getc}nt_0\left(\left\lfloor \frac{N}{\text{prime}_i} \right\rfloor, i-1\right) - \text{pre}_{0,i-1}, \\ \text{getc}nt_1\left(\left\lfloor \frac{N}{\text{prime}_i} \right\rfloor, i-1\right) - \text{pre}_{1,i-1}. \end{aligned}$$

Nếu $\text{prime}_i \equiv 1 \pmod{4}$, ta có

$$\begin{aligned} \text{getc}nt_0(N, i) &= \text{getc}nt_0(N, i-1) - \left(\text{getc}nt_0\left(\left\lfloor \frac{N}{\text{prime}_i} \right\rfloor, i-1\right) - \text{pre}_{0,i-1} \right), \\ \text{getc}nt_1(N, i) &= \text{getc}nt_1(N, i-1) - \left(\text{getc}nt_1\left(\left\lfloor \frac{N}{\text{prime}_i} \right\rfloor, i-1\right) - \text{pre}_{1,i-1} \right). \end{aligned}$$

Ngược lại, tức $\text{prime}_i \equiv 3 \pmod{4}$, ta có

$$\begin{aligned} \text{getc}nt_0(N, i) &= \text{getc}nt_0(N, i-1) - \left(\text{getc}nt_1\left(\left\lfloor \frac{N}{\text{prime}_i} \right\rfloor, i-1\right) - \text{pre}_{1,i-1} \right), \\ \text{getc}nt_1(N, i) &= \text{getc}nt_1(N, i-1) - \left(\text{getc}nt_0\left(\left\lfloor \frac{N}{\text{prime}_i} \right\rfloor, i-1\right) - \text{pre}_{0,i-1} \right). \end{aligned}$$

Tổng kết lại, điều kiện đầu là

$$\text{getc}nt_0(N, 0) = \left\lfloor \frac{N-1}{4} \right\rfloor, \quad \text{getc}nt_1(N, 0) = \left\lfloor \frac{N+1}{4} \right\rfloor,$$

và

$$\text{cnt}_{0,x} = \text{getc}nt_0(x, \text{Cnt}), \quad \text{cnt}_{1,x} = \text{getc}nt_1(x, \text{Cnt}).$$

Thuật toán trên có thể tính được $cnt_{0,x}, cnt_{1,x}$ với mọi giá trị khác nhau $x = \lfloor N/i \rfloor$ trong thời gian $O(N^{3/4}/\log N)$. Tiếp theo, chỉ cần lợi dụng các giá trị đã có để tính đáp án. Lấy cách làm của người ra đề làm ví dụ, phần sau suy ra một cách làm bằng sàng Min25.

Định nghĩa

$$s(N, i) = \sum_{j=1}^N [Min_j \geq prime_i] \times h(j),$$

tức tổng giá trị h của mọi số có thừa số nguyên tố nhỏ nhất không nhỏ hơn $prime_i$. Theo định nghĩa, đại lượng cần tính là

$$\sum_{i=1}^N h(i) = s(N, 2) + h(1) + [N \geq 2] \times h(2).$$

Nhờ kết quả tính ở trên, ta đã có thể nhanh chóng tính số lượng số nguyên tố dạng $4k + 1, 4k + 3$ trong một phạm vi, nên đóng góp của số nguyên tố trong $s(N, i)$ dễ tính:

$$3^k \times (cnt_{0,N} - pre_{0,i-1}) + (cnt_{1,N} - pre_{1,i-1}).$$

Tiếp theo xét đóng góp của hợp số trong đáp án. Ta liệt kê thừa số nguyên tố nhỏ nhất $prime_j$ của hợp số này và số lần xuất hiện e của nó. Do h là hàm nhân tính, đóng góp của hợp số là

$$\sum_{j=i}^{prime_j^2 \leq N} \sum_{e=1}^{prime_j^{e+1} \leq N} \left(h(prime_j^e) \times s\left(\left\lfloor \frac{N}{prime_j^e} \right\rfloor, j+1\right) + h(prime_j^{e+1}) \right).$$

Sau khi tính được $\sum_{i=1}^N h(i)$, đáp án cuối cùng là

$$4^k \times \sum_{i=1}^N h(i).$$

Độ phức tạp thời gian của phần này là $O(\text{Min25}(N))$. Với phạm vi dữ liệu $N \leq 10^{11}$, hiệu suất chạy của nó tương đương sàng Zhongge có độ phức tạp $O(N^{3/4}/\log N)$. Cách này qua được mọi test, điểm kỳ vọng 100.

7. Một số mở rộng

Có thể thấy hàm $f(x)$ trong đề luôn tính số điểm nguyên trên đường tròn có bán kính là số nguyên; trong khi đó nhiều điểm nguyên có khoảng cách tới gốc tọa độ không phải số nguyên, chẳng hạn khoảng cách từ $(1, 1)$ tới gốc tọa độ là $\sqrt{2}$, nên nó sẽ không được bất kỳ $f(x)$ nào thống kê.

Định nghĩa $f'(x)$ là số điểm nguyên trên đường tròn tâm tại gốc tọa độ và bán kính $\sqrt{x}$. Dễ thấy $f'(x^2) = f(x)$, và $f'(x)$ có thể coi là một định nghĩa tổng quát hơn của $f(x)$.

Trong thảo luận ở thuật toán bốn, ta cũng có thể thu được cách tính $f'(x)$: đặt $x = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \cdots p_s^{k_s}$, trong đó các p_i đều là số nguyên tố và các k_i đều là số nguyên dương. Khi đó

$$f'(x) = 4 \times \prod_{i=1}^s ([p_i = 2] + [p_i \equiv 1 \pmod{4}](k_i + 1) + [p_i \equiv 3 \pmod{4}][k_i \equiv 0 \pmod{2}]).$$

Định nghĩa hàm $\chi(x)$ ($x \in \mathbb{N}^+$):

$$\chi(x) = \begin{cases} 1, & x \equiv 1 \pmod{4}, \\ -1, & x \equiv 3 \pmod{4}, \\ 0, & x \equiv 0 \pmod{2}. \end{cases}$$

Với số nguyên tố dạng $4k + 1$ là p_i ,

$$\sum_{j=0}^{k_i} \chi(p_i^j) = k_i + 1;$$

với số nguyên tố dạng $4k + 3$ là p_i ,

$$\sum_{j=0}^{k_i} \chi(p_i^j) = [k_i \equiv 0 \pmod{2}];$$

với $p_i = 2$,

$$\sum_{j=0}^{k_i} \chi(p_i^j) = 1.$$

Tóm lại, khác với cách tính $f'(x)$ ở trên vốn phải phân loại thừa số nguyên tố khác nhau, nhờ hàm $\chi(x)$, ta thậm chí có thể bỏ qua việc phân loại thừa số nguyên tố:

$$f'(x) = 4 \times \prod_{i=1}^s \sum_{j=0}^{k_i} \chi(p_i^j).$$

Đồng thời, chú ý rằng $\chi(x)$ cũng là một hàm hoàn toàn nhân tính, tức với mọi $a, b \in \mathbb{N}^+$ đều có $\chi(a) \times \chi(b) = \chi(ab)$. Kết hợp với biểu thức của $f'(x)$ ở trên, ta thấy ký hiệu $\sum$ liệt kê từng số mũ của từng thừa số nguyên tố, còn ký hiệu $\prod$ ghép các trường hợp của các thừa số nguyên tố khác nhau lại với nhau. Vì vậy biểu thức ấy cũng có thể viết thành

$$f'(x) = 4 \times \sum_{i|x} \chi(i).$$

Đến đây ta thu được một biểu thức đơn giản đến bất ngờ của $f'(x)$.

Bây giờ hãy xét một câu hỏi: trong một đường tròn bán kính R cho trước có bao nhiêu điểm nguyên?

Một mặt, số điểm nguyên bên trong nó xấp xỉ diện tích của nó, tức πR^2 . Dù đây chỉ là một ước lượng gần đúng, khi R tiến tới vô cùng dương, tỉ lệ giữa sai số và giá trị thật sẽ ngày càng nhỏ, đến mức có thể bỏ qua.

Mặt khác, ta cũng có thể lấy tổng $f'(x)$ từ 1 tới R^2 ; số điểm nguyên bên trong đường tròn xấp xỉ²⁴

$$\sum_{i=1}^{R^2} f'(i) = \sum_{i=1}^{R^2} 4 \times \sum_{j|i} \chi(j).$$

Đổi thứ tự lấy tổng, trước hết liệt kê j , ta biến đổi được thành

$$4 \times \sum_{j=1}^{R^2} \chi(j) \times \left\lfloor \frac{R^2}{j} \right\rfloor.$$

Bỏ qua một số sai số nhỏ khi R tiến tới vô cùng dương, ta thu được đẳng thức xấp xỉ

$$\pi R^2 \approx 4 \times \sum_{j=1}^{R^2} \chi(j) \times \frac{R^2}{j} = 4R^2 \times \sum_{j=1}^{R^2} \frac{\chi(j)}{j}.$$

Hơn nữa, có thể chứng minh rằng khi R tiến tới vô cùng dương, sai số giữa hai vế của đẳng thức có thể nhỏ tùy ý.

Lúc này, chia hai vế cho R^2 , ta thu được

$$\pi = 4 \times \sum_{i \in \mathbb{N}^+} \frac{\chi(i)}{i} = 4 \times \left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \dots \right).$$

Đó chính là một chuỗi vô hạn hội tụ tới π một cách đáng kinh ngạc.

²⁴Ở đây dùng “xấp xỉ” vì bỏ qua một điểm nguyên tại gốc tọa độ; khi R tiến tới vô cùng dương, sai số này cũng có thể bỏ qua.

8. Chứng minh bổ sung

8.1. Số nguyên Gauss

Trước hết, ta cần giới thiệu các khái niệm và thuật ngữ liên quan tới số nguyên Gauss cho bạn đọc chưa quen thuộc.

Định nghĩa 8.1.1. Nếu phần thực và phần ảo của một số phức đều là số nguyên hữu tỉ, ta gọi nó là một số nguyên Gauss, tức

$$\mathbb{Z}[i] = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Z}, i^2 = -1\}.$$

Phép cộng và phép nhân định nghĩa trên $\mathbb{Z}[i]$ chính là phép cộng và phép nhân số phức thông thường; các số nguyên Gauss tạo thành một vành số nguyên.

Định nghĩa 8.1.2. Định nghĩa chuẩn của số nguyên Gauss $a + bi$ là tích của số nguyên Gauss đó với số nguyên Gauss liên hợp của nó:

$$N(a + bi) = (a + bi)(a - bi) = a^2 + b^2.$$

Chú ý bản thân số nguyên Gauss không so sánh lớn nhỏ được, nhưng với định nghĩa chuẩn, ta có thể sắp thứ tự số nguyên Gauss theo một ý nghĩa nào đó.

Định nghĩa 8.1.3. Nếu số nguyên Gauss $a + bi$ thỏa $N(a + bi) = 1$, ta gọi nó là một đơn vị.

Theo định nghĩa, có tất cả 4 đơn vị, lần lượt là $1, -1, i, -i$; chúng cũng là những số nguyên Gauss khả nghịch duy nhất. Nếu hai số nguyên Gauss chỉ khác nhau bởi một thừa số đơn vị, ta gọi hai số nguyên Gauss ấy là liên kết²⁵.

Định nghĩa 8.1.4. Với các số nguyên Gauss X, Y , nếu tồn tại số nguyên Gauss Z sao cho $X = YZ$, ta nói Y chia hết X , ký hiệu $Y \mid X$.

Dễ thấy nếu Y chia hết X , thì $N(Y)$ cũng chia hết $N(X)$.

Định nghĩa 8.1.5. Với các số nguyên Gauss X, Y, g , nếu $g \mid X$ và $g \mid Y$, ta gọi g là một ước chung của X, Y . Nếu g là một ước chung của X, Y và với mọi ước chung d của X, Y đều có $d \mid g$, ta gọi g là ước chung lớn nhất của X, Y .

Ước chung lớn nhất có thể coi là ước chung có chuẩn lớn nhất. Nếu ước chung lớn nhất của hai số nguyên Gauss là một đơn vị, ta nói hai số nguyên Gauss ấy nguyên tố cùng nhau.

Định nghĩa 8.1.6. Với một số nguyên Gauss X không phải đơn vị, nếu không tồn tại các số nguyên Gauss Y, Z không phải đơn vị sao cho $X = YZ$, ta gọi X là một số nguyên tố Gauss.

Theo định nghĩa, ta có thể viết 4 số nguyên tố Gauss có chuẩn nhỏ nhất:

$$1 + i, \quad 1 - i, \quad -1 + i, \quad -1 - i.$$

Chú ý một số nguyên tố thông thường có thể không phải số nguyên tố Gauss, ví dụ $2 = (1 + i)(1 - i)$.

²⁵Ở mục 6, để bạn đọc nhanh chóng hiểu thuật toán, hai số nguyên Gauss có quan hệ liên kết được gọi là “về bản chất giống nhau”.

8.2. Phân tích duy nhất

Ở mục 6, ta đã nhắc tới tính phân tích duy nhất của số nguyên Gauss; sau đây ta chứng minh điểm này²⁶.

Bổ đề 8.2.1. (Chia có dư) Với mọi số nguyên Gauss $\alpha, \beta, \beta \neq 0$, tồn tại các số nguyên Gauss γ, λ sao cho

$$\alpha = \gamma\beta + \lambda, \quad N(\lambda) < N(\beta).$$

Chứng minh. Xét số phức $\alpha/\beta = a + bi$ ($a, b \in \mathbb{Q}$). Chọn các số nguyên c, d sao cho $|a - c| \leq 0.5, |b - d| \leq 0.5$, đặt $\gamma = c + di$. Thay vào để tính λ , ta có

$$\begin{aligned}\lambda &= \alpha - \gamma\beta \\ &= \beta \left(\frac{\alpha}{\beta} - \gamma \right) \\ &= \beta((a - c) + (b - d)i).\end{aligned}$$

Do đó

$$\begin{aligned}N(\lambda) &= N(\beta((a - c) + (b - d)i)) \\ &= N(\beta)N((a - c) + (b - d)i) \\ &= N(\beta)((a - c)^2 + (b - d)^2) \\ &\leq N(\beta)(0.5^2 + 0.5^2) \\ &< N(\beta).\end{aligned}$$

Bổ đề 8.2.1 được chứng minh. $\square$

Bổ đề 8.2.2. (Đẳng thức Bezout) Với mọi số nguyên Gauss khác 0 là α, β , gọi d là ước chung lớn nhất của chúng. Khi đó tồn tại các số nguyên Gauss γ, δ sao cho

$$\alpha\gamma + \beta\delta = d.$$

Chứng minh. Quá trình chứng minh bổ đề 8.2.1 đồng thời cho ta một cách thực hiện chia có dư trong số nguyên Gauss. Vì vậy ta có thể dùng thuật toán Euclid để tìm ước chung lớn nhất của một cặp số nguyên Gauss. Hơn nữa, đảo ngược quá trình chia Euclid và lần lượt thế vào, ta có thể dựng được một đẳng thức thỏa bổ đề 8.2.2. $\square$

Bổ đề 8.2.3. (Bổ đề Euclid) Nếu một số nguyên tố Gauss π chia hết tích $\alpha\beta$ của hai số nguyên Gauss, thì số nguyên tố Gauss ấy chia hết ít nhất một trong hai thừa số, tức ít nhất một trong $\pi \mid \alpha$ và $\pi \mid \beta$ đúng.

Chứng minh. Giả sử $\pi \nmid \alpha$. Ta chỉ cần chứng minh khi đó $\pi \mid \beta$. Do π là số nguyên tố Gauss và $\pi \nmid \alpha$, ước chung lớn nhất của π và α là một đơn vị; không mất tính tổng quát, giả sử là 1.

Khi đó tồn tại các số nguyên Gauss γ, δ sao cho

$$\pi\gamma + \delta\alpha = 1.$$

Suy ra

$$\pi\gamma\beta + \delta\alpha\beta = \beta.$$

Lại vì $\pi \mid \pi\gamma\beta$ và $\pi \mid \delta\alpha\beta$, nên $\pi \mid \beta$. Bổ đề 8.2.3 được chứng minh. $\square$

²⁶Không phải mọi vành đều có tính phân tích duy nhất. Ví dụ trong vành số chẵn, $60 = 2 \times 30 = 6 \times 10$, cách phân tích là không duy nhất.

Định lý 8.2. (Định lý phân tích duy nhất) Mọi số nguyên Gauss có chuẩn lớn hơn 1 đều có thể phân tích thành tích hữu hạn của các số nguyên tố Gauss. Nếu không xét thừa số đơn vị và thứ tự các nhân tử, cách phân tích như vậy là duy nhất.

Chứng minh. Xét quy nạp toán học. Các số nguyên Gauss có chuẩn bằng 2 đều là số nguyên tố Gauss, nên định lý phân tích duy nhất đúng với phạm vi các số nguyên Gauss có chuẩn không vượt quá 2. Giả sử định lý phân tích duy nhất đều đúng với các số nguyên Gauss có chuẩn nhỏ hơn $N(\alpha)$, và α có hai cách phân tích khác nhau thành tích các số nguyên tố Gauss:

$$\alpha = \pi_1 \pi_2 \cdots \pi_s = \pi'_1 \pi'_2 \cdots \pi'_t.$$

Ta biết $\pi_s \mid \pi'_1 \pi'_2 \cdots \pi'_t$. Theo bổ đề Euclid, π_s chia hết ít nhất một trong $\pi'_1, \pi'_2, \dots, \pi'_t$. Mà $\pi'_1, \pi'_2, \dots, \pi'_t$ đều là số nguyên tố Gauss, nên π_s liên kết với ít nhất một trong $\pi'_1, \pi'_2, \dots, \pi'_t$.

Không mất tính tổng quát, giả sử π_s liên kết với π'_t . Khi đó $\pi_1 \pi_2 \cdots \pi_{s-1}$ liên kết với $\pi'_1 \pi'_2 \cdots \pi'_{t-1}$, và

$$N(\pi_1 \pi_2 \cdots \pi_{s-1}) < N(\alpha).$$

Vì vậy định lý phân tích duy nhất đúng với số này, nên định lý cũng đúng với các số nguyên Gauss có chuẩn bằng $N(\alpha)$.

Tóm lại, định lý phân tích duy nhất đúng trong số nguyên Gauss. $\square$

8.3. Định lý Fermat về tổng hai bình phương

Trong mục nhỏ này, ta chứng minh định lý Fermat về tổng hai bình phương đã dùng ở mục 6.

Bổ đề 8.3.1. Nếu p là số nguyên tố, thì

$$(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}.$$

Chứng minh. Dễ kiểm tra bổ đề đúng khi $p = 2$. Xét trường hợp p là số nguyên tố lẻ. Xét các số có nghịch đảo nhân không bằng chính nó. Những số này ghép cặp với nghịch đảo nhân của chúng trong $(p-1)!$, nên không có đóng góp đối với $(p-1)!$ theo nghĩa modulo p .

Các số còn lại thỏa $x^2 \equiv 1 \pmod{p}$, giải được

$$x \equiv 1 \pmod{p} \quad \text{hoặc} \quad x \equiv p-1 \pmod{p}.$$

Vì vậy

$$(p-1)! \equiv 1 \times (p-1) \equiv -1 \pmod{p}.$$

$\square$

Bổ đề 8.3.2. Nếu số nguyên tố p thỏa $p \equiv 1 \pmod{4}$, thì tồn tại số nguyên x sao cho $p \mid x^2 + 1$.

Chứng minh. Theo bổ đề 8.3.1, $(p-1)! + 1 \equiv 0 \pmod{p}$.

Chú ý $x \times y \equiv (p-x) \times (p-y) \pmod{p}$. Nếu $p-1$ là bội của 4, ta có thể chia

$$1 \times 2 \times \cdots \times (p-2) \times (p-1)$$

thành hai nửa. Nửa trước ghép từng đôi để nhân, và nửa sau tương ứng cũng ghép từng đôi để nhân; khi đó nửa sau đồng dư với nửa trước. Suy ra

$$\left(\frac{p-1}{2}!\right)^2 + 1 \equiv (p-1)! + 1 \equiv 0 \pmod{p}.$$

Bổ đề 8.3.2 được chứng minh. $\square$

Định lý 8.3. (Định lý Fermat về tổng hai bình phương) Một số nguyên tố lẻ p có thể biểu diễn thành tổng bình phương của hai số nguyên dương a, b , $p = a^2 + b^2$, khi và chỉ khi $p \equiv 1 \pmod{4}$; hơn nữa, nếu biểu diễn như vậy tồn tại thì nó là duy nhất nếu không xét thứ tự.

Chứng minh. Định lý Fermat về tổng hai bình phương gồm ba điểm: (1) số nguyên tố dạng $4k + 3$ không thể viết thành tổng bình phương của hai số nguyên dương; (2) số nguyên tố dạng $4k + 1$ có thể viết thành tổng bình phương của hai số nguyên dương; (3) cách viết một số nguyên tố dạng $4k + 1$ thành tổng bình phương của hai số nguyên dương là duy nhất.

Vì với mọi số nguyên x , x^2 modulo 4 chỉ có thể bằng 0 hoặc 1, tổng bình phương của hai số nguyên dương modulo 4 không thể có dư 3. Do đó số nguyên tố dạng $4k + 3$ không thể viết thành tổng bình phương của hai số nguyên dương; điểm (1) đúng.

Theo bổ đề 8.3.2, tồn tại số nguyên x sao cho $p \mid x^2 + 1$, tức

$$p \mid (x + i)(x - i).$$

Giả sử một số nguyên tố dạng $4k + 1$ là p cũng là số nguyên tố Gauss. Khi đó theo bổ đề 8.2.3, $p \mid x + i$ hoặc $p \mid x - i$. Nhưng $(x \pm i)/p = x/p \pm (1/p)i$ không phải số nguyên Gauss, nên giả thiết không đúng; p không phải số nguyên tố Gauss.

Đặt $p = uv$ ($u, v \in \mathbb{Z}[i]$, $N(u), N(v) > 1$). Khi đó

$$p^2 = N(p) = N(u)N(v).$$

Vì p là số nguyên tố, chỉ có thể có $N(u) = N(v) = p$. Hơn nữa tích của u và v là một số nguyên, nên u và v liên hợp. Đặt

$$u = a + bi, \quad v = a - bi \quad (a, b \in \mathbb{Z}),$$

ta có

$$p = (a + bi)(a - bi) = a^2 + b^2.$$

Điểm (2) của định lý đúng.

Giả sử p có hai cách biểu diễn khác nhau thành tổng bình phương của hai số nguyên dương:

$$p = a^2 + b^2 = c^2 + d^2.$$

Khi đó

$$(a + bi)(a - bi) = (c + di)(c - di),$$

nên $a + bi \mid (c + di)(c - di)$.

Nếu $a + bi$ là số nguyên tố Gauss, thì $a + bi \mid c + di$ hoặc $a + bi \mid c - di$; tương ứng, $a - bi \mid c - di$ hoặc $a - bi \mid c + di$. Lại vì

$$N(a + bi) = N(a - bi) = N(c + di) = N(c - di) = p,$$

các số $a + bi, a - bi$ và $c + di, c - di$ đôi một liên kết theo cặp, nên $p = a^2 + b^2 = c^2 + d^2$ thực ra là cùng một cách biểu diễn.

Nếu $a + bi$ không phải số nguyên tố Gauss, đặt

$$a + bi = uv \quad (u, v \in \mathbb{Z}[i], N(u), N(v) > 1).$$

Khi đó

$$p = (a + bi)(a - bi) = uv \times \overline{uv} = (u\overline{u}) \times (v\overline{v}).$$

Số p bị phân tích thành tích của hai số nguyên lớn hơn 1, mâu thuẫn với việc p là số nguyên tố. Vì vậy p không tồn tại hai cách biểu diễn khác nhau thành tổng bình phương của hai số nguyên dương; điểm (3) của định lý đúng.

Đến đây, định lý Fermat về tổng hai bình phương được chứng minh, và các kết luận dùng ở trên cũng đều đã được chứng minh. $\square$

9. Tổng kết

Bài *Đếm điểm nguyên* khảo sát tổng hợp các điểm kiến thức như bộ số Pythagoras, số nguyên Gauss, sàng số học, đồng thời cần dùng một số kỹ xảo lấy điểm như lưu dữ liệu đã biết trong chương trình và quan sát quy luật của hàm. Đây là một bài tốt để kiểm tra tố chất tổng hợp của thí sinh.

Trong lời giải chuẩn, tư tưởng mở rộng miền số, chuyển bài toán thành phân tích thừa số nguyên tố là cốt lõi của bài và cũng là điểm khó. Thí sinh cần có năng lực quan sát đủ nhạy bén và năng lực tư duy mạnh mới có thể phát hiện lời giải chuẩn và giải quyết vấn đề.

Trong các lời giải không chuẩn, vết cặn đơn giản khó giành được số điểm đáng kể; nhưng lời giải bằng bộ số Pythagoras tận dụng tính chất của đề và lời giải bằng số nguyên Gauss bỏ đi phần sàng số học phức tạp đều có thể đạt số điểm khá đáng kể. Hơn nữa, dữ liệu từng phần đều có độ dốc hợp lý, tạo không gian ghi điểm tốt hơn cho các lời giải mà tác giả chưa nghĩ tới hoặc các lời giải cài đặt chưa tốt.

Tình hình điểm tại buổi tự kiểm tra như sau: 4 bạn đạt 100 điểm, 3 bạn đạt 88 điểm, ngoài ra mỗi mức 38, 40, 70 điểm đều có 1 bạn; 2 bạn không có bài nộp, nên không có điểm. Có thể thấy bài này có tính phân loại tốt.

Tác giả hy vọng thông qua bài viết này, trong khi giới thiệu bối cảnh và lời giải của bài, có thể cho bạn đọc thấy sức hấp dẫn của lý thuyết số nguyên Gauss; trong tương lai không xa, các kết quả nghiên cứu liên quan cũng sẽ ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong thi tin học.

Lời cảm ơn

Xin cảm ơn Hội Máy tính Trung Quốc đã cung cấp nền tảng học tập và trao đổi.

Xin cảm ơn thầy Cao Wen và thầy Wu Tao của Trường Trung học Cao cấp Thường Châu, tỉnh Giang Tô, đã quan tâm và hướng dẫn tôi trong nhiều năm.

Xin cảm ơn gia đình và bạn bè đã ủng hộ, khích lệ tôi.

Xin cảm ơn các thầy cô và bạn học từng giúp đỡ tôi.

Tài liệu tham khảo

1. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Gaussian_integer
2. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Pythagorean_triple
3. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Fermat%27s_theorem_on_sums_of_two_squares
4. Su Jianlin. *Bắt đầu từ định lý lớn Fermat (3): Số nguyên Gauss*. <https://spaces.ac.cn/archives/2811>
5. Su Jianlin. *Bắt đầu từ định lý lớn Fermat (4): Miền nguyên phân tích duy nhất*. <https://spaces.ac.cn/archives/2819>
6. Su Jianlin. *Bắt đầu từ định lý lớn Fermat (7): Định lý Fermat về tổng hai bình phương*. <https://spaces.ac.cn/archives/2886>
7. Zhu Zhenting. Một số bài toán tính tổng hàm số học đặc biệt. Tập luận văn đội tuyển quốc gia năm 2018.
8. 3Blue1Brown. *Pi hiding in prime regularities*. <https://www.patreon.com/posts/new-video-pi-in-11267915>